

INGENIERÍA MECATRÓNICA

Un producto de
KUKO INDUSTRIES...

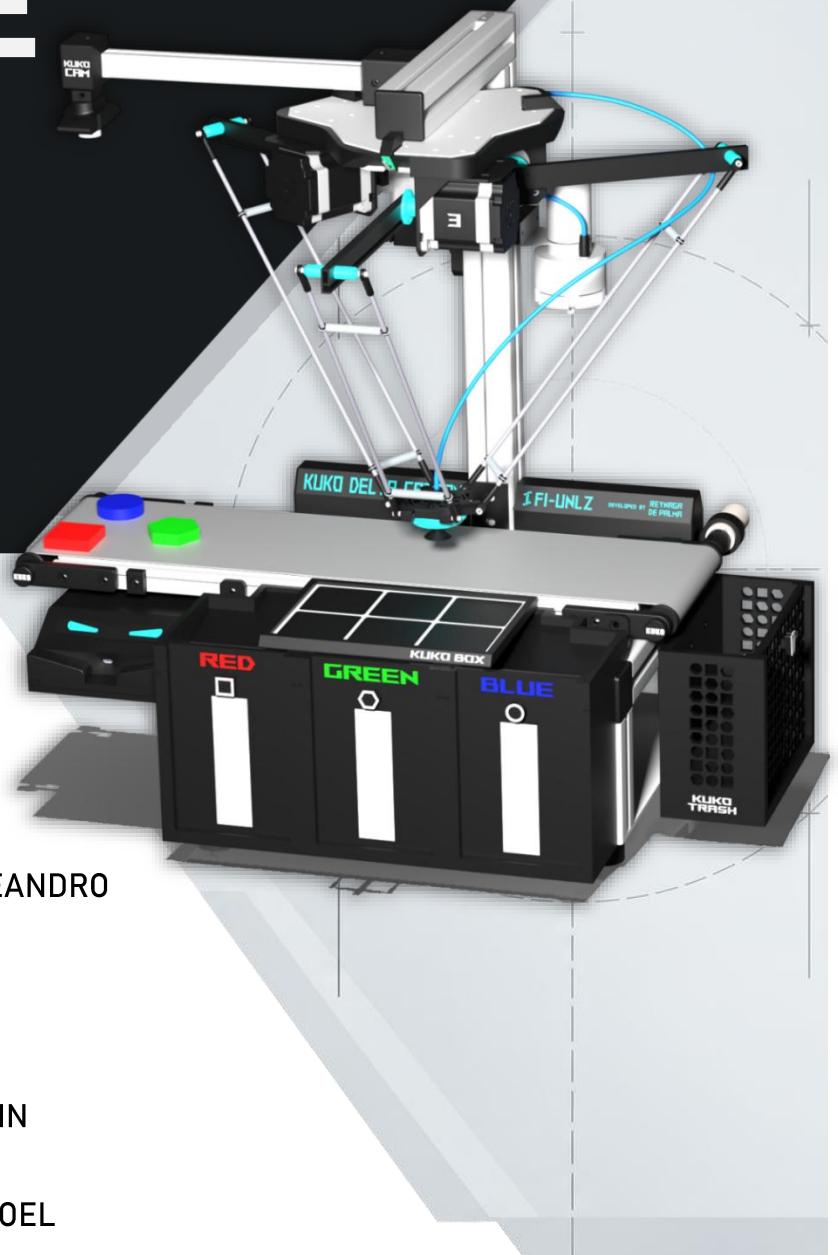
PROYECTO DE GRADO
CARRERA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA

INFORME TÉCNICO

KUKO DELTA CARBON
Documento de desarrollo y operación

2026

Inicio MAR/26
Finalización OCT/26



DOCENTES

BLANCA, EZEQUIEL
LUKASZEWICZ, CRISTIAN LEANDRO
SZOMBACH, JUAN IGNACIO



AUTORES

DE PALMA, MARCOS AGUSTIN
DNI 44.710.433
REYNAGA RIOS, LEANDRO JOEL
DNI 43.327.086

Índice

1.	INTRODUCCIÓN	4
1.1.	Contexto y motivación.....	4
2.	OBJETIVOS.....	6
2.1	Objetivo general.....	6
2.2.	Objetivos específicos	6
3.	MARCO TEÓRICO	7
3.1.	Robots manipuladores.....	7
3.2.	Robots paralelos.....	8
3.3.	El robot delta.....	9
4.	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO	13
4.1.	Metodología de desarrollo	13
4.2.	Herramientas utilizadas	13
4.3.	Selección de componentes	13
4.4.	Ciclo productivo.....	16
4.5.	Resultado final del proyecto	16
5.	ARQUITECTURA DEL SISTEMA	17
5.1.	Arquitectura general.....	17
5.2.	Reparto de responsabilidades.....	17
5.3.	Protocolo de comunicación	18
5.4.	Disposición del sistema físico	19
6.	DISEÑO MECÁNICO	20
6.1.	Configuración cinemática y parámetros geométricos	20
6.2.	Estructura de soporte principal	22
6.3.	Brazos superiores e inferiores.....	23
6.4.	El efector final	23
6.5.	Cinta transportadora	24
6.6.	Piezas fabricadas por impresión 3D	25
7.	DISEÑO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.....	36
7.1.	Diagrama de conexión.....	36

7.2.	Alimentación y niveles de tensión.....	37
7.3.	Etapa de potencia de los motores	38
7.4.	Sensado: encoders y finales de carrera	40
7.5.	Sistema neumático.....	40
7.6.	Asignación de pines del microcontrolador.....	41
7.7.	Interferencia electromagnética	43
8.	MODELO MATEMÁTICO.....	44
8.1.	Sistema de referencia y convenciones.....	44
8.2.	Parámetros geométricos.....	44
8.3.	Diagrama Cinemática inversa.....	45
8.4.	Cinemática directa.....	47
8.5.	Espacio de trabajo	47
8.6.	Perfiles de movimiento.....	49
8.7.	Intercepción de un objetivo en movimiento	50
8.8.	Calibración del modelo contra el robot construido	51
9.	FIRMWARE DEL SISTEMA EMBEBIDO	52
9.1.	Arquitectura del firmware.....	52
9.2.	Máquina de estados del robot	53
9.3.	Generación de pasos y rampa trapezoidal.....	54
9.4.	Supervisión de colisiones.....	55
9.5.	Telemetría, parámetros y registro de fallos.....	55
9.6.	Modo Teach.....	56
9.7.	Protocolo con la aplicación de PC	56
10.	SISTEMA DE VISIÓN ARTIFICIAL	57
10.1.	Funcionamiento de la cámara.....	57
10.2.	Detección por color en HSV.....	57
10.3.	Detección y clasificación por forma.....	58
10.4.	Separación de piezas en contacto.....	59
10.5.	Procesamiento de imágenes.....	60
10.6.	Calibración de color	60
11.	INTERFAZ DE OPERACIÓN.....	61

11.1.	Arquitectura de la aplicación.....	61
11.2.	Pestaña de Operación	61
11.3.	Pestaña de Teach.....	62
11.4.	Pestaña de Rendimiento	63
11.5.	Pestaña de Visión	65
11.6.	Pestañas de Proceso y Servicio	66
12.	PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO.....	69
12.1	Diagrama de Gantt inicial.....	69
12.2	Diagrama de Gantt final	69
12.2	Aclaración	71
12.3	Comparativa	72
13.	PRUEBAS Y RESULTADOS	73
13.1	Pruebas durante el desarrollo.....	73
13.2	Resultados de funcionamiento.....	73
14.	ANÁLISIS ECONÓMICO	74
14.1.	Criterios de selección de proveedores	74
14.2.	Listado de materiales y costos	75
14.3.	Desvío presupuestario	76
15.	CONCLUSIONES.....	77
15.1	Conclusiones generales	77
15.2.	Mejoras futuras	78
16.	MATERIAL GRÁFICO Y AUDIOVISUAL	79
	Recorrido del proyecto.....	79
	Playlist: Videos de los modos.....	80
	Video modo: Clasificación por color.....	80
	Video modo: Clasificación por forma	80
	Video modo: Box	80
	Video modo: Teach.....	81
	Autores del proyecto.....	81

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Contexto y motivación

Siguiendo la línea de desarrollo del robot KUKO S-300 realizado en la materia Robótica, nos vimos impulsados a crear el KUKO Delta Carbon, un modelo con aplicación industrial. Buscamos crear un sistema de clasificación Pick and Place, compuesto por un robot delta, una cinta transportadora y depósitos fijos, destinado al manejo de piezas livianas en entornos productivos.

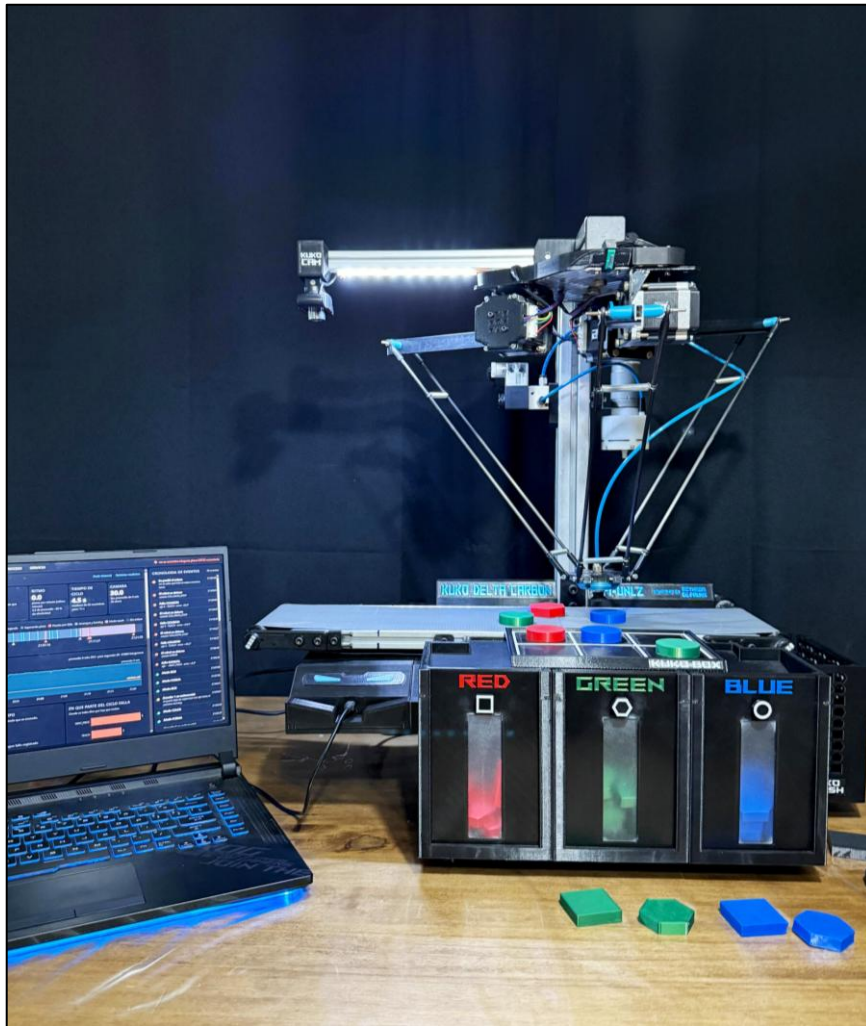


Imagen 1 – Kuko Delta Carbon

Inicialmente, se planteó el desarrollo de un robot de configuración SCARA de 3 grados de libertad con gripper mecánico, aprovechando el conocimiento adquirido con el S-300, un robot de 2 grados de libertad. Sin embargo, al analizar los requerimientos de velocidad y productividad del sistema, se concluyó que dicha configuración no resultaba adecuada para cumplir con las exigencias planteadas.

En búsqueda de velocidad y precisión, los robots paralelos del tipo DELTA destacan por sobre el resto, y esto nos motivó a optar por esta configuración. Este tipo de robot es ampliamente utilizado en la industria para tareas de clasificación, empaquetado y transferencia de productos, por lo que el sistema incorporó un gripper neumático basado en ventosa, seleccionado por su rapidez de actuación y confiabilidad en la manipulación de piezas, en comparación con sistemas de agarre mecánico que pueden presentar limitaciones en este tipo de aplicaciones.

Nuestro prototipo buscó dar a conocer las capacidades de un robot de configuración Delta, proponiendo una alternativa a las configuraciones robóticas tradicionales, donde predominan los robots antropomórficos o de tipo SCARA. De esta manera, el proyecto buscó ser una propuesta innovadora, orientada a ampliar el enfoque, explorando nuevas configuraciones robóticas.

En este contexto, el presente documento tiene como propósito documentar el proceso de diseño, construcción e implementación del prototipo, desarrollado en el marco del Proyecto Final en Ingeniería Mecatrónica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

En base al robot realizado, se aborda el análisis cinemático del mecanismo, el diseño mecánico y electrónico, el firmware de control, el sistema de visión artificial y la interfaz de operación.

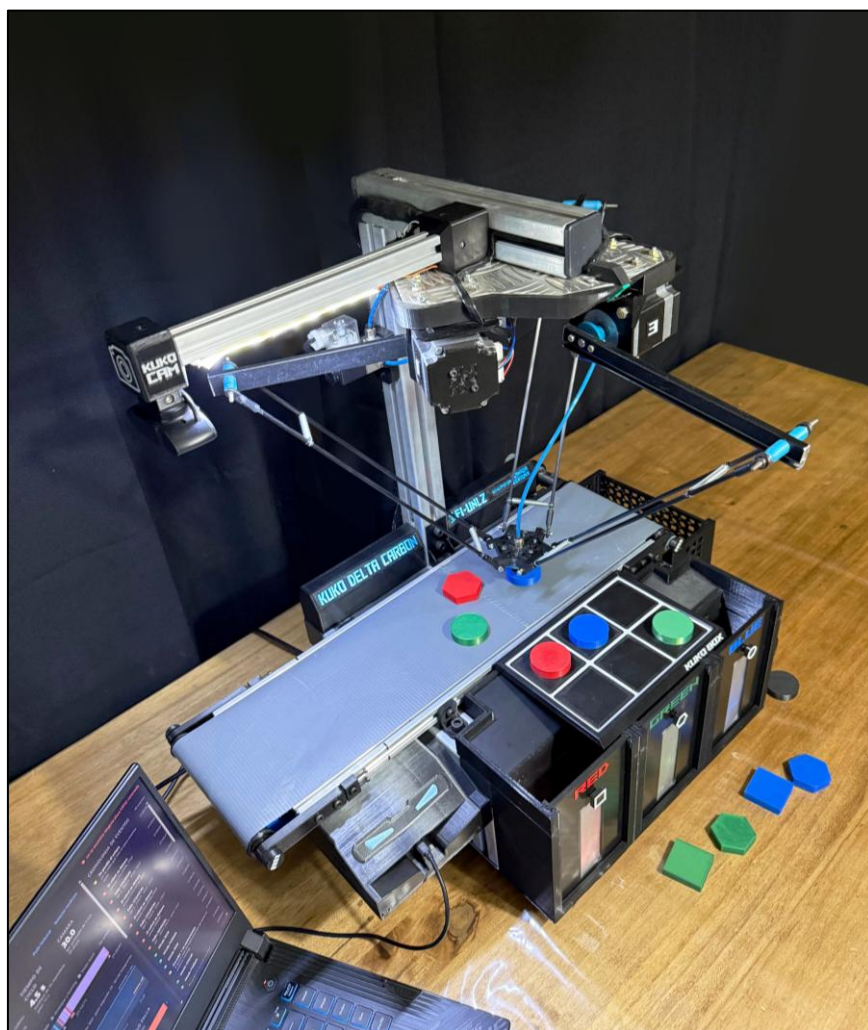


Imagen 2 – Kuko Delta Carbon

Aclaración

La marca KUKO INDUSTRIES es ficticia y no corresponde a ninguna empresa real. Es una denominación adoptada por los autores para identificar la línea de proyectos que incluye:

- El KUKO S-300
- El presente KUKO Delta Carbon.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Diseñar, construir e implementar un prototipo funcional de un sistema automatizado de clasificación de piezas del tipo Pick and Place, basado en un robot paralelo de configuración delta de tres grados de libertad, con capacidad de detectar e interceptar piezas en movimiento sobre una cinta transportadora mediante visión artificial, y clasificarlas en los depósitos correspondientes mediante un sistema de agarre neumático por ventosa.

2.2. Objetivos específicos

Para alcanzar el objetivo general se plantearon los siguientes objetivos específicos:

1. Diseñar y construir la estructura mecánica del robot delta y de la cinta transportadora, definiendo los parámetros geométricos del mecanismo.
2. Desarrollar el modelo cinemático directo e inverso del robot.
3. Diseñar e implementar el sistema electrónico de potencia, control y sensado, incorporando realimentación de posición mediante encoders magnéticos.
4. Desarrollar el firmware de control en tiempo real encargado de la generación de trayectorias y del movimiento coordinado de los tres ejes.
5. Implementar un sistema de visión artificial capaz de determinar la posición de las piezas sobre la cinta y de clasificarlas según su color y su forma.
6. Desarrollar la estrategia de intercepción que permita tomar las piezas en movimiento mediante un sistema de agarre neumático por ventosa, sin detener la cinta transportadora.
7. Incorporar mecanismos de supervisión de fallos y recuperación automática que aseguren una operación robusta del sistema.
8. Desarrollar una interfaz de operación que permita controlar el proceso, supervisar el estado de los componentes y ajustar parámetros del sistema.
9. Validar el funcionamiento del prototipo mediante ensayos sobre el sistema construido.

3. MARCO TEÓRICO

3.1. Robots manipuladores

Un robot manipulador es un sistema mecánico articulado, compuesto por un conjunto de eslabones rígidos unidos entre sí mediante articulaciones, algunas de ellas motorizadas, capaz de posicionar y orientar un elemento terminal, el efector, dentro de un volumen del espacio. La forma en que esos eslabones se conectan entre sí define la primera y más importante clasificación de los robots manipuladores: según se trate de una cadena cinemática abierta o cerrada (Tsai, 1999).

3.1.1 Cadena cinemática abierta y cerrada

Un robot de cadena cinemática abierta, también llamado robot serie, tiene sus eslabones dispuestos uno a continuación del otro, formando una única secuencia que va desde la base fija hasta el efector final, de manera análoga al brazo humano: hombro, codo, muñeca y mano en fila. Cada articulación soporta, además de su propio peso, el de todos los eslabones y actuadores que la siguen en la cadena, lo que limita la aceleración máxima alcanzable y exige motores de mayor potencia a medida que se avanza hacia la base.

Un robot de cadena cinemática cerrada, o robot paralelo, conecta el efector a la base mediante dos o más cadenas cinemáticas que actúan de manera simultánea, formando uno o varios lazos cerrados. Es la misma idea que varias resistencias en paralelo en un circuito eléctrico, existen múltiples caminos entre los mismos dos puntos. En esta arquitectura, los actuadores quedan fijos sobre la base y solo desplazan eslabones livianos, sin cargar con el peso de otros motores, lo que le permite alcanzar aceleraciones muy superiores a las de un robot serie de potencia equivalente (Merlet, 2006).

Esta distinción no es meramente descriptiva, determina buena parte de las ventajas y desventajas que se describen más adelante. La búsqueda de velocidad y precisión motivó la elección de una arquitectura paralela para este proyecto.

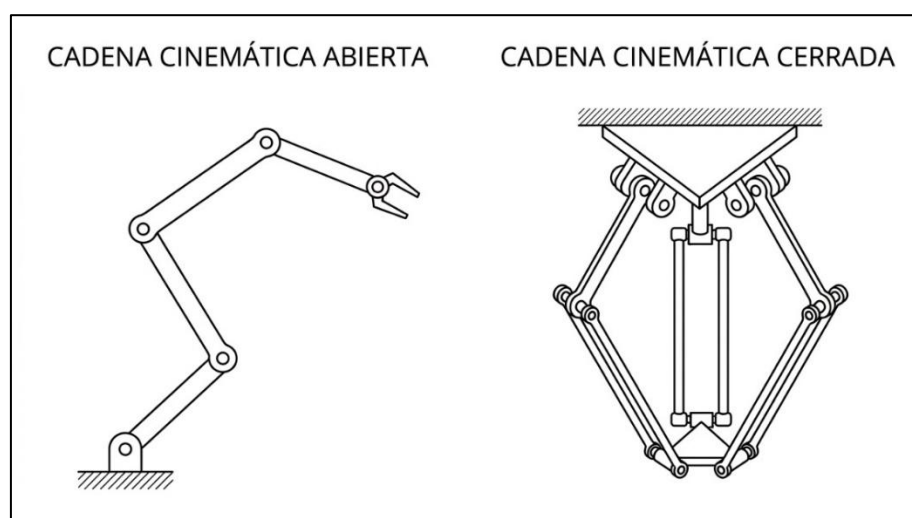


Figura 1 – Cadena cinemática abierta y cerrada.

3.1.2 Grados de libertad

Los grados de libertad (GDL) de un mecanismo son la cantidad de parámetros independientes necesarios para determinar por completo la posición y orientación de su elemento terminal en el espacio. Un cuerpo rígido libre en el espacio tridimensional posee 6 GDL: 3 de traslación (a lo largo de los ejes X, Y, Z) y 3 de rotación (alrededor de esos mismos ejes). Un robot manipulador restringe esa libertad mediante sus articulaciones, de modo que sus GDL quedan determinados por la cantidad y el tipo de articulaciones que lo componen.

En un robot de cadena abierta, el número de GDL coincide, en general, con el número de articulaciones motorizadas: cada actuador controla un grado de libertad independiente. En un robot de cadena cerrada esa correspondencia no es directa, porque los lazos cerrados introducen restricciones adicionales entre los eslabones. El cálculo formal de la movilidad en estos mecanismos se resuelve mediante el criterio de Grübler-Kutzbach:

$$M = 6(n - j - 1) + \sum_{i=1}^j f_i$$

donde n es el número de eslabones, j el número de articulaciones y $\sum_{i=1}^j f_i$ los grados de libertad que permite cada una.

3.1.3 Espacio de trabajo

El espacio de trabajo (o volumen de trabajo) de un manipulador es el conjunto de todas las posiciones que su efector final puede alcanzar, dados los límites físicos de sus articulaciones y las longitudes de sus eslabones. Determinar el espacio de trabajo es un paso obligado en el diseño de cualquier manipulador, porque de él depende si el robot puede cumplir con la tarea para la que fue concebido; en los robots paralelos, además, el volumen de trabajo suele ser más reducido en relación con el tamaño de la estructura que en un robot serie equivalente, y no es necesariamente convexo, algo que se retoma, para el caso concreto del robot delta, en el capítulo dedicado al modelo matemático.

3.2. Robots paralelos

3.2.1 Ventajas y desventajas frente a los robots serie

Dentro de la clasificación de cadena cinemática cerrada presentada en la sección anterior, los robots paralelos tienen sus ventajas y desventajas particulares frente a los robots serie, y se pueden dividir en varias clasificaciones.

Entre las ventajas se destacan: Una mayor rigidez estructural, porque la carga se reparte entre varias cadenas cinemáticas en vez de recaer sobre una única cadena en serie; una mayor relación entre la carga que puede manipular y su propio peso, ya que los actuadores permanecen fijos en la base y la masa en movimiento se reduce considerablemente; una mayor precisión de posicionamiento, porque el error de una cadena no se propaga y amplifica hacia el efector de la misma manera que en un robot serie, donde el error de cada eslabón se suma al de los siguientes; y, sobre todo, la posibilidad de

alcanzar velocidades y aceleraciones muy superiores, que es la razón concreta por la que este proyecto adoptó esta arquitectura, sección «Contexto y motivación».

Entre las desventajas se cuentan: Un volumen de trabajo más reducido en relación con el tamaño de la estructura; una cinemática directa considerablemente más compleja de resolver que la inversa; la presencia de singularidades dentro del propio volumen de trabajo, en las que el mecanismo puede perder rigidez o control; y un diseño mecánico y de montaje más exigente, por la cantidad de articulaciones pasivas y la necesidad de mantener tolerancias ajustadas en varias cadenas a la vez.

3.2.2 Clasificación

Los robots paralelos admiten, a su vez, varias subclasificaciones (Merlet, 2006):

- Según los grados de libertad que ofrecen: Robots paralelos planos, que se mueven dentro de un plano con 2 GDL, y robots paralelos espaciales, con hasta 6 GDL.
- Según el tipo de articulación: Robots con actuadores rotacionales, donde los motores giran, y robots con actuadores prismáticos, donde los actuadores se alargan y acortan.
- Según la simetría de sus cadenas: Robots simétricos, en los que todas las cadenas cinemáticas son idénticas entre sí, y robots asimétricos con cadenas de distinta configuración.
- Según el tipo de movimiento que producen: Robots de traslación pura, robots que combinan traslación y rotación, y robots de rotación pura.

El robot delta, que se desarrolla en la sección “El robot delta”, dentro de esta clasificación se encuentra como: espacial, de actuación rotacional, simétrico, y de traslación pura.

3.3. El robot delta

3.3.1. Reseña histórica: El paralelogramo articulado por Reymond Clavel

Reymond Clavel, investigador de la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL), en Suiza, es reconocido como el creador del robot delta, desarrolló el concepto a comienzos de la década de 1980 y lo patentó en 1985 (Rey y Clavel, 1999; Clavel, 1990). Su aporte central no fue la arquitectura paralela en sí, que ya existía desde décadas antes, sino el uso de un paralelogramo articulado en cada uno de los tres brazos, en lugar de un único eslabón rígido.

Un paralelogramo articulado es un mecanismo de cuatro barras en el que el eslabón de entrada y el eslabón de salida se mantienen siempre paralelos entre sí, sin importar el ángulo en que se encuentre el mecanismo. Al reemplazar cada brazo inferior del robot por un par de varillas paralelas, Clavel logró que la plataforma móvil quedara obligada a mantener siempre la misma orientación que la base fija, sin depender de ningún control activo para lograrlo, es una restricción puramente geométrica.

La consecuencia de esa restricción es la que distingue al delta de cualquier otro robot paralelo espacial, mientras que un mecanismo paralelo genérico de tres cadenas admitiría tanto traslación como

rotación de la plataforma, los tres paralelogramos del delta, al actuar en conjunto, eliminan por completo los grados de libertad de rotación. El robot queda restringido a 3 GDL de traslación pura.

Esta restricción geométrica particular tiene una consecuencia teórica, el criterio de Grübler-Kutzbach visto en la sección «Grados de libertad», donde se supone que las restricciones de las articulaciones son independientes entre sí, y en el paralelogramo del delta no lo son, porque el paralelismo de las varillas hace que una misma restricción se imponga más de una vez. El cálculo se desarrolla más adelante, en la sección «Grados de libertad de un Delta».

Además de resolver el problema de la orientación, esta arquitectura permite que los tres motores del delta puedan permanecer fijos sobre la base, logrando que la masa en movimiento se reduzca al mínimo indispensable: los brazos y la plataforma móvil.

La combinación de baja masa móvil y restricciones geométricas es la que permite a los robots delta comerciales alcanzar altas aceleraciones, muy por encima de lo que logra un robot serie o incluso otros robots paralelos de la misma familia.

3.3.2 Grados de libertad de un Delta

Aplicado el criterio de Grübler-Kutzbach al robot delta construido en este proyecto, el cálculo es el siguiente:

$$M = 6(n - j - 1) + \sum_{i=1}^j f_i$$

Elemento	Cantidad
Base fija	1
Brazos superiores	3
Brazos inferiores	6
Gripper	1
Eslabones totales (n)	11

Elemento	Cantidad
Articulaciones rotativas motorizadas	3
Articulaciones de rótula	12
Articulaciones totales (j)	15

Tabla 1 – Grados de libertad de eslabones y articulaciones.

El mecanismo consta de $n = 11$ eslabones y $j = 15$ articulaciones, 3 de revolución con $f_i = 1$, y 12 esféricas con $f_i = 3$, de modo que $\sum f_i = 3 \cdot 1 + 12 \cdot 3 = 39$. Reemplazando en la expresión anterior:

$$M = 6(11 - 15 - 1) + 39 = -30 + 39 = 9$$

El resultado no es 3, como cabría esperar, sino 9. La diferencia se explica porque cada una de las seis varillas puede girar libremente alrededor de su propio eje longitudinal sin que ese giro modifique en absoluto la posición de la plataforma móvil, por ser un paralelogramo articulado.

Se trata de seis moviidades pasivas, que el criterio contabiliza pero que no aportan movimiento útil al efector. Descontadas esas seis, la movilidad efectiva del mecanismo resulta:

$$M_{\text{efectiva}} = 9 - 6 = 3$$

El robot posee, entonces, tres grados de libertad. Estos tres grados son exclusivamente de traslación, la plataforma móvil se mantiene siempre paralela a la base fija. El efector puede así desplazarse en X, Y y Z dentro de su volumen de trabajo, pero conserva invariable su orientación.

3.3.2. Componentes de un robot delta

Independientemente del fabricante o la aplicación, un robot delta está compuesto por los siguientes elementos (Clavel, 1990; Merlet, 2006):

- Base fija: Estructura, habitualmente de forma triangular, sobre la que se montan los tres actuadores. Permanece inmóvil durante todo el funcionamiento del robot.
- Brazos superiores: Eslabón rígido por cada pierna, acoplado directamente al eje de su motor correspondiente, que gira dentro de un plano vertical fijo.
- Brazos inferiores (paralelogramos articulados): Par de varillas paralelas, unidas en sus extremos mediante articulaciones esféricas (rótulas), que conectan el brazo superior con la plataforma móvil.
- Plataforma móvil (o efector): Elemento triangular, de dimensiones mucho menores que la base fija, al que se conectan los tres brazos inferiores y sobre el que se monta la herramienta de trabajo.
- Articulaciones esféricas (rótulas): Articulaciones pasivas ubicadas en ambos extremos de cada varilla del brazo inferior.
- Actuadores: Tres, uno por cada pierna, montados sobre la base fija. Pueden ser servomotores eléctricos, motores de corriente continua o, como en el caso de este proyecto, motores paso a paso.
- Herramienta o efector final: El elemento que interactúa con la pieza a manipular, montado sobre la plataforma móvil. Puede tratarse de una pinza mecánica o, como en este proyecto, una ventosa de vacío.

Algunas variantes industriales del robot delta agregan un cuarto actuador, que transmite un movimiento de rotación a la plataforma móvil; esto le agrega al robot un cuarto grado de libertad de orientación, útil para tareas que requieren orientar la pieza antes de depositarla.

3.3.3. Aplicaciones industriales

La combinación de alta velocidad, baja masa en movimiento y buena repetibilidad hizo que el robot delta se convirtiera, poco después de su invención, en una de las arquitecturas de referencia para tareas de manipulación repetitiva de alta velocidad. El primer robot delta comercial fue el ABB IRB 340 FlexPicker, lanzado a fines de la década de 1990, y hoy es uno de los robots industriales más utilizados en aplicaciones de *pick and place*.

Entre las aplicaciones industriales más habituales de los robots delta se encuentran:

- Empaquetado de alta velocidad, particularmente en la industria alimenticia con galletitas, chocolates o productos de panificación, donde se combinan altas tasas de producción con piezas de peso reducido.
- Clasificación y selección de productos sobre líneas de producción, según criterios como color, forma o tamaño. También se pueden implementar códigos de barra o QRs.
- Ensamblaje de componentes pequeños en la industria electrónica, donde la precisión y la velocidad son igualmente críticas.
- Impresión 3D, donde la arquitectura delta se popularizó como alternativa a las impresoras cartesianas por su capacidad de alcanzar velocidades de impresión mayores.

El proyecto desarrollado en este informe se ubica dentro de la segunda categoría: una celda de clasificación automática que aprovecha la velocidad característica de esta arquitectura para interceptar piezas sin necesidad de detener la cinta transportadora que las transporta.

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

4.1. Metodología de desarrollo

El desarrollo del proyecto se organizó en etapas sucesivas, y a cada una se le dedicó el tiempo necesario para alcanzar un resultado sólido antes de avanzar a la siguiente. El criterio que orientó el trabajo fue primero consolidar cada sistema nuevo, antes de seguir con otra capa de desarrollo, con el fin no necesitar volver atrás, sobre etapas ya concluidas.

El proyecto se estructuró en seis etapas: definición y planificación; diseño y construcción mecánica; electrónica y firmware base; cinemática y control de movimiento; visión artificial e integración; e interfaz, puesta a punto y cierre. Cada una concluyó con un hito verificable sobre el equipo real, que sirvió de punto de partida para la siguiente.

4.2. Herramientas utilizadas

El diseño mecánico, la geometría del robot, el dimensionamiento de los eslabones y el ensamblaje completo de la estructura se realizó en SolidWorks, que permitió crear y verificar las piezas, además de validar el espacio de trabajo teórico antes de fabricar algún componente.

La fabricación de piezas se realizó mediante impresión 3D.

El diagrama de conexión eléctrica se desarrolló en Fritzing, para representar el cableado físico como un esquemático en donde se vea la conexión de todos los componentes eléctricos.

Del lado del software, se utilizó Visual Studio Code como entorno de desarrollo unificado para las dos partes del sistema: el firmware embebido y la aplicación de PC. Trabajar con un mismo editor simplificó la correlación entre las partes.

El firmware está escrito en C++ sobre Arduino y compilado con la extensión PlatformIO para el microcontrolador ESP32.

La interfaz está escrita en Python a partir de NiceGUI. Dentro de ella se visualiza la cámara inteligente, desarrollada con OpenCV.

El registro de versiones del proyecto se realizó dentro de un repositorio en GitHub; lo que permitió tener un control de los cambios a lo largo del proyecto, y avanzar desde distintos dispositivos.

4.3. Selección de componentes

La selección de los componentes respondió a las exigencias que fueron planteadas, capacidad de cálculo en tiempo real, par sostenido a altas velocidades, un sistema de agarre capaz de tomar y liberar piezas con rapidez, y una cinta transportadora que no se trabe durante el funcionamiento.

Placa de desarrollo

Se eligió la placa NodeMCU-32s con el chip ESP32 por su capacidad de procesamiento, necesaria para resolver la cinemática del robot en tiempo real, por contar con cuatro temporizadores de hardware

independientes, uno para cada uno de los tres motores y uno de reserva, por su soporte de lectura analógica-digital requerida por los tres encoders, por su bajo costo y por el conocimiento que ya se tenía por haber trabajado en él previamente. Contando con 38 pines, se ajusta al requerimiento del sistema y sobran pines para expansiones futuras.

Motores y drivers

Para accionar los brazos superiores se utilizaron tres motores paso a paso NEMA 23, modelo 23HS5628, de $1,8^\circ$ por paso, con un par de retención de $1,26 \text{ N} \cdot \text{m}$ y una corriente nominal de 2,8 A por fase. Se buscó este modelo para disponer de alto par a altas velocidades, ya que una caída del par se traduce directamente en pérdida de pasos.

Para controlar los motores se emplearon drivers DM556. En la propuesta se había previsto usar TB6600, pero se descartó ya que el DM556 ofrecía un control de corriente y de micropasos más estable. Admite alimentación de hasta 50 V de corriente continua y corrientes configurables entre 0,5 y 5,6 A, y hasta 25.600 micropasos por vuelta.

Se adquirió además un conversor de niveles lógicos, previendo que las entradas de los drivers requirieran señales de 5 V; en las pruebas, los DM556 respondieron correctamente a las señales de 3,3 V del ESP32, por lo que no fue necesario incorporarlo.

Encoders magnéticos

Cada motor incorpora un encoder magnético AS5600 para medir su posición angular sin contacto con 12 bits de resolución. Se utiliza en su modo de salida analógica. La propuesta inicial preveía su lectura por I2C; como todos los AS5600 comparten la misma dirección en el bus, esa alternativa requería un multiplexor TCA9548A, que llegó a adquirirse, pero quedó fuera del diseño final al adoptarse la lectura analógica.

Finales de carrera

Se utilizaron tres microinterruptores Donghai KW4-3Z-3, de configuración SPDT, uno por eje. Intervienen únicamente en la rutina de homing para establecer la posición de referencia de cada motor al encender el sistema.

Sistema neumático de agarre

El agarre se resolvió con una ventosa de vacío alimentada por una bomba de diafragma de 12 V. Para soltar la pieza con rapidez surgió la necesidad de incorporar una electroválvula 3/2 normal cerrada 12 V, de acción directa.

La bomba, cuyo consumo de hasta 1,2 A impide accionarla directamente desde el microcontrolador, se conmuta mediante un módulo MOSFET IRF520, que acciona también la electroválvula. Al desactivarse, la bomba se detiene y la electroválvula libera el vacío, soltando la pieza de inmediato.

Cinta transportadora

La cinta se acciona mediante un motorreductor de corriente continua JGA25-370, de 6 V y 60 rpm, con caja de engranajes metálicos y un par de $3 \text{ kg} \cdot \text{cm}$, que logran que la cinta no se trabe durante el funcionamiento.

El motor se controla por PWM mediante un driver de puente H, el DRV8833, adecuado a su tensión y corriente de trabajo.

Los rodillos de la cinta giran sobre cuatro rodamientos pequeños para reducir la fricción.

Cámara e iluminación

La cámara utilizada es una Webcam USB estándar, conectada directamente a la PC. Se eligió por su bajo costo, disponibilidad y sencillez. Es la base para implementar un sistema de detección. Posee resolución HD 720p a 30 cuadros por segundo.

Para iluminar la zona de la cámara se instalaron tiras LED blancas de 12 V, adheridas bajo el perfil 2020 que sostiene la cámara, de modo que iluminan la cinta desde arriba. Las mismas tiras se utilizaron para iluminar los carteles identificatorios del proyecto, con las leyendas “KUKO DELTA CARBON” y “FI-UNLZ – Developed by Reynaga De Palma”.

Estructura y mecanismo

La estructura de soporte se construyó con perfiles de aluminio normalizados tipo Bosch de las series 4040 y 2020, con sus accesorios de unión (escuadras internas, escuadras triples, tuercas martillo y tapas). Se eligieron por su rigidez estructural y su bajo peso.

La estructura se apoya sobre 4 patas de goma ajustables para darle estabilidad.

Los brazos superiores se fabricaron con aluminio reciclado de aberturas de aluminio.

Las varillas de los brazos inferiores son tubos de fibra de carbono de 4 mm de diámetro exterior y 2 mm de diámetro interior, elegidos por su bajo peso y su alta rigidez, que se unen al brazo superior y a la plataforma móvil mediante rótulas Traxxas 5525. Inicialmente se habían adquirido otras rótulas a un proveedor internacional, pero al recibirlas se comprobó que eran de menor tamaño que el requerido, con rosca M3 en lugar de M4 y una holgura excesiva para la precisión que el mecanismo requería, por lo que se descartaron.

Los motores se fijan a la estructura con soportes de chapa específicos para NEMA 23.

Alimentación y protección

El sistema cuenta con dos fuentes de alimentación. Primero una fente switching de 48 V y 7,5 A que alimenta a los drivers DM556.

El resto del sistema se alimenta desde una fente ATX reutilizada de una computadora, que entrega 3,3 V, 5 V, 6 V y 12 V responsable de alimentar los encoders, la bomba, la electroválvula y las tiras LED. Los 6 V que requiere el motor de la cinta se obtienen mediante un módulo conversor regulable alojado dentro de la misma fuente.

4.4. Ciclo productivo

El recorrido completo de una pieza a través de la celda, desde que aparece frente a la cámara hasta que queda depositada en su destino, se puede explicar en los siguientes pasos:

1. La cámara, conectada a la PC, captura la escena de la cinta en movimiento.
2. El sistema de visión artificial detecta la pieza, mide su color y su forma, y calcula su posición.
3. En el instante en que la pieza cruza una línea de referencia fija, la PC envía al firmware un único mensaje con su posición en el eje Y, su color y su forma.
4. El firmware guarda la pieza en una cola de piezas pendientes, junto con el instante en que llegó, y toma de ella la próxima pieza alcanzable.
5. El firmware, que ya conoce la velocidad de la cinta, resuelve mediante iteración de punto fijo dónde y cuándo el brazo debe interceptar la pieza y planifica la maniobra de aproximación y descenso.
6. El robot desciende a favor del movimiento de la cinta, toca la pieza con velocidad ya igualada a la de la cinta, y la sujeta mediante la ventosa de vacío.
7. Según el modo de operación activo, el firmware dirige el brazo al tacho o a la celda de la caja que corresponde al color o la forma detectados, y libera la pieza.
8. El brazo regresa a la posición de espera, listo para repetir el ciclo con la siguiente pieza.

Este recorrido se retoma con mayor detalle técnico en el capítulo «Firmware del sistema embebido» y en el capítulo «Sistema de visión artificial».

4.5. Resultado final del proyecto

El resultado del proyecto es un prototipo funcional de una celda de clasificación automática, capaz de operar de forma autónoma sin detener la cinta transportadora.

El sistema ejecuta un ciclo completo: Homing inicial, detección de las piezas por visión artificial, intercepción sobre la cinta en movimiento, agarre neumático, depósito en el destino correspondiente y retorno a la posición de espera; y lo puede hacer repetidamente sosteniendo la productividad.

Ofrece cuatro modos de operación: clasificación por color o por forma en tres depósitos; modo Box, que arma una caja de seis celdas con piezas circulares según una disposición de colores configurable; y modo Teach, que permite grabar y reproducir movimientos realizados manualmente por el operador.

Incorpora además supervisión de colisiones mediante encoders: Ante una colisión, detiene el robot, libera la pieza y recalibra su posición de manera automática.

Toda la celda se opera y supervisa desde una interfaz propia, que muestra en tiempo real el estado de cada componente y la producción acumulada.

En conjunto, el prototipo demuestra la viabilidad y buen funcionamiento.

5. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

5.1. Arquitectura general

El sistema KUKO Delta Carbon se organiza en tres niveles. En el nivel superior, una computadora personal procesa la imagen de la cámara para detectar y clasificar las piezas, y aloja la interfaz de operación. En el nivel intermedio, un microcontrolador ESP32 controla el movimiento del robot en tiempo real. En el nivel inferior se encuentran los actuadores y los sensores: los tres motores paso a paso con sus drivers, el motor de la cinta transportadora, la bomba de vacío, los encoders magnéticos y los finales de carrera.

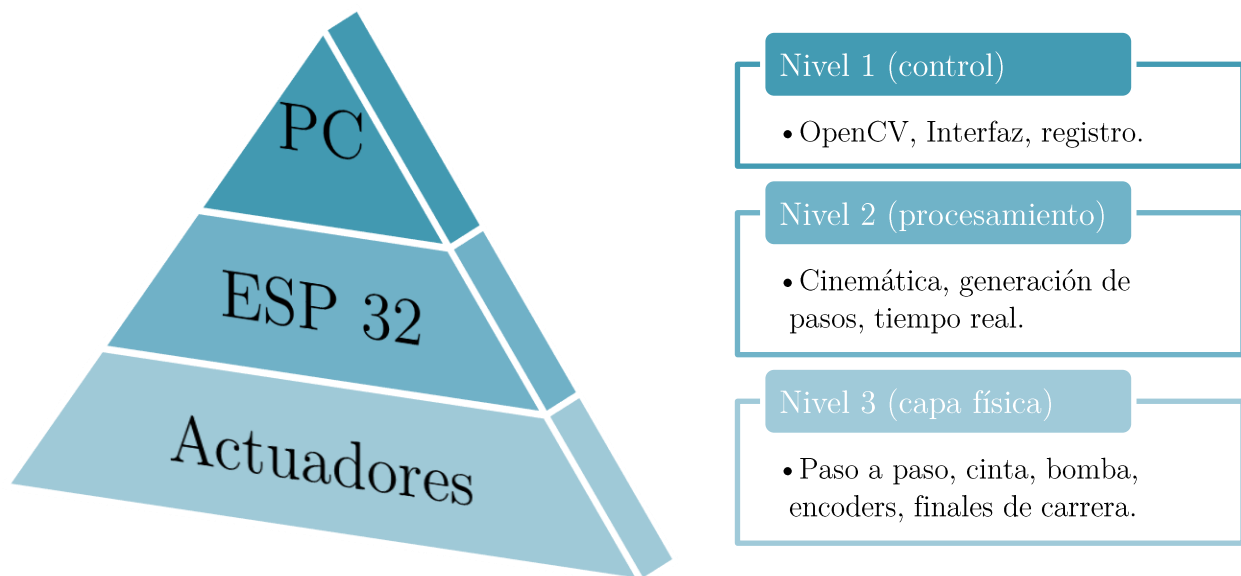


Figura 2 – Niveles de la arquitectura del sistema.

5.2. Reparto de responsabilidades

Se decidió repartir las tareas entre la PC y el ESP32 para el correcto funcionamiento del sistema.

El microcontrolador ejecuta todos los parámetros de tiempo real, aquellos que no admiten demoras de procesamiento; mientras que la PC se encarga de las tareas con mayor necesidad de procesamiento y memoria.

El ESP32 coordina el ciclo de clasificación, calcula la cinemática inversa y la intercepción de cada pieza, genera los pulsos de los motores y supervisa las colisiones; la PC, por su parte, se ocupa de la visión artificial, de la interfaz de operación y del registro de la producción.

Todo aquello que no sea estrictamente necesario para mover el robot se dejó fuera del firmware para no cargar los ciclos de procesamiento y agilizar el loop principal.

El ESP32 no calcula la cinemática directa porque no lo necesita. Para mover el robot recibe una coordenada objetivo, la convierte en ángulos mediante la cinemática inversa, y emite los pulsos correspondientes. No necesita saber “dónde está” el brazo en coordenadas cartesianas. Quien sí necesita

esa información es la interfaz para dibujar la posición del robot; por eso la cinemática directa está implementada únicamente del lado de la PC.

El firmware tampoco lleva un registro de lo ocurrido, no sabe cuánto tiempo estuvo en cada estado ni cuándo ocurrió cada evento. Es la PC, la que está recibiendo toda la telemetría en tiempo real y construyendo ese historial.

Los niveles superiores se comunican mediante un enlace serie por USB. Cuando una pieza cruza la línea de detección de la cámara, la PC envía al ESP32 su posición, su color y su forma; a partir de ese momento, el microcontrolador resuelve de manera autónoma la intercepción, el agarre y el depósito de la pieza. En sentido inverso, el ESP32 informa su estado continuamente, lo que permite que la interfaz refleje la situación del robot en todo momento.

El tercer nivel, conformado por el conjunto de actuadores mecánicos del robot, responde a las órdenes del microcontrolador mediante la lógica de firmware programada, detallada en sección «Firmware», a través del conexionado eléctrico, desarrollado en «Diagrama eléctrico».

5.3. Protocolo de comunicación

La comunicación entre el firmware y la aplicación de PC se realiza a través de un enlace serie USB a 115200 baudios, utilizando mensajes de texto simples, de una sola línea, fáciles de interpretar tanto por un programa como por una persona observando el flujo de datos durante una prueba.

La telemetría tiene sus frecuencias fijas de actualización, y los mensajes de la PC se disparan por un evento, un comando o un ajuste. Esto permite que la interfaz de operación se mantenga siempre actualizada sin saturar la comunicación.

Firmware → PC

El ESP32 emite de manera continua tres tipos de mensajes, cada uno con una etiqueta y con una frecuencia de actualización distinta según el tipo de información que contiene:

- [T] Telemetría de movimiento (10Hz): Informa para cada motor, el ángulo que el firmware le ordenó y el ángulo que efectivamente mide su encoder, la diferencia entre ambos (el error que vigila la supervisión de colisiones) y el umbral que se está usando en ese instante para decidir si esa diferencia es una falla.
- [E] Estado general (1Hz): Informa en qué modo de operación está el robot, cuántas piezas hay pendientes de clasificar y los contadores acumulados de producción.
- [H] Salud del sistema (2Hz): Informa si cada encoder está respondiendo correctamente, cuánta memoria libre le queda al microcontrolador y con qué frecuencia se está ejecutando el bucle principal del firmware.

PC → firmware

Los mensajes provenientes de la PC se pueden dividir en tres tipos:

- Aviso de pieza detectada: Cada vez que una pieza cruza la línea de detección, envía su posición en el eje Y, su color y su forma, en un único mensaje. Como el aviso se emite justo en el cruce de esa línea, la posición de la pieza en el eje X ya es conocida y no hace falta transmitirla.
- Comandos: De forma más esporádica, se envían comandos cortos de una o dos letras para pedir un cambio de modo, ajustar alguno de los parámetros de calibración del robot, o solicitar un diagnóstico.
- Modo Teach: Mientras el operador se encuentra controlando el movimiento manual, la PC envía una dirección de movimiento que se actualiza cada 100 ms. Si la dirección deja de recibirse durante 350 ms, el firmware la descarta y el brazo se detiene.

5.4. Disposición del sistema físico

Sistema de coordenadas

Los motores se encuentran montados en la parte superior de la estructura, sostenidos por una única columna rígida de la cual se extiende la base o “techo” del robot. El centro de la base de los motores define el origen del sistema de coordenadas.

El eje X es paralelo al movimiento de la cinta y positivo en el sentido de avance de las piezas; el eje Y es transversal a ella y positivo hacia la columna; y el eje Z es vertical, con valores negativos hacia abajo. Esto se detalla más adelante en la sección «Modelo Matemático».

Zonas del robot

A lo largo del robot, se distinguen tres zonas:

Zona de detección: La cámara, montada por encima de la cinta, registra cada pieza al cruzar una línea fija situada 23 cm antes del centro del robot.

Zona de intercepción: Comprendida entre 10 cm antes y 12 cm después del centro del robot, dentro de la cual el brazo puede tomar las piezas. Su asimetría responde a que cada aproximación comienza 2 cm por detrás del punto de agarre, con lo que el recorrido efectivo de la punta resulta simétrico.

Zona de depósito: Allí se alinean los tres tachos de clasificación, paralelos a la cinta y ocupando el frente del robot. En el modo Box, sobre ellos se apoya una tapa con forma de caja de seis celdas.

Las posiciones de los tachos, de la caja y la línea de detección son parámetros ajustables desde la interfaz, lo que permite recalibrarlos ante cambios en la disposición física sin reprogramar el robot.

6. DISEÑO MECÁNICO

6.1. Configuración cinemática y parámetros geométricos

La configuración cinemática adoptada corresponde a un robot delta clásico, con tres piernas idénticas dispuestas a 120° entre sí sobre una base triangular, cada una compuesta por un brazo superior rígido y un brazo inferior formado por un paralelogramo articulado. Los parámetros geométricos definitivos del robot se muestran en la Tabla [2], y se identifican en las Imágenes [3], [4] y [5].

Parámetro	Símbolo	Valor
Longitud del brazo superior	L1	18,0 cm
Longitud del brazo inferior	L2	35,2 cm
Radio de la base fija	rB	8,27 cm
Radio de la plataforma móvil	rE	3,83 cm

Tabla 2 – Parámetros geométricos del robot.

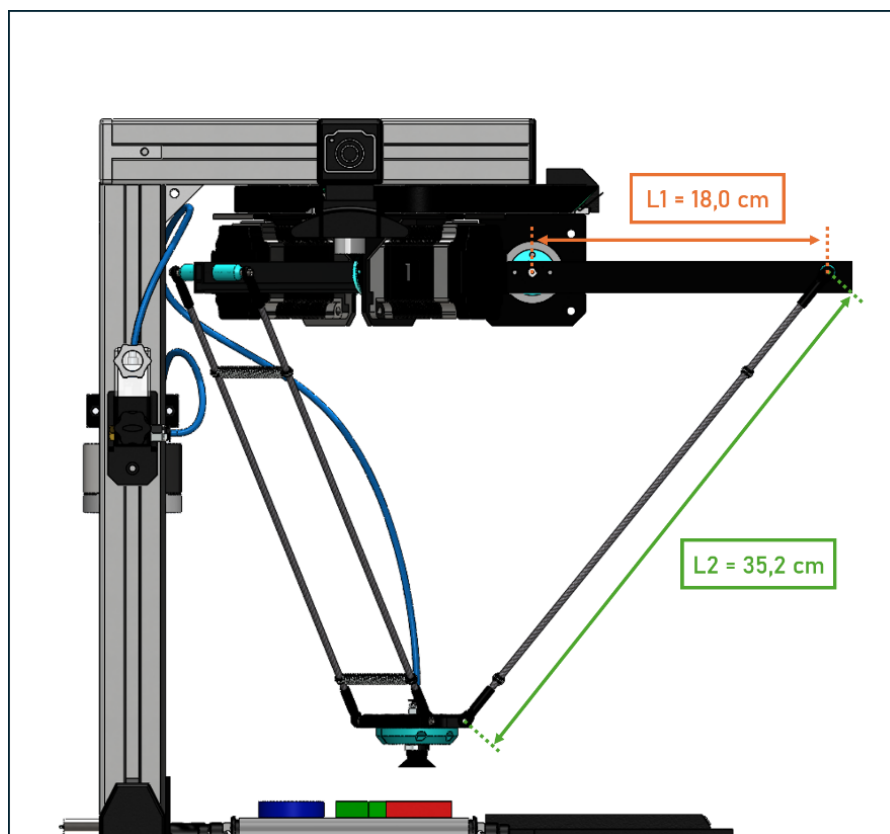


Imagen 3 – Longitud del brazo superior e inferior.

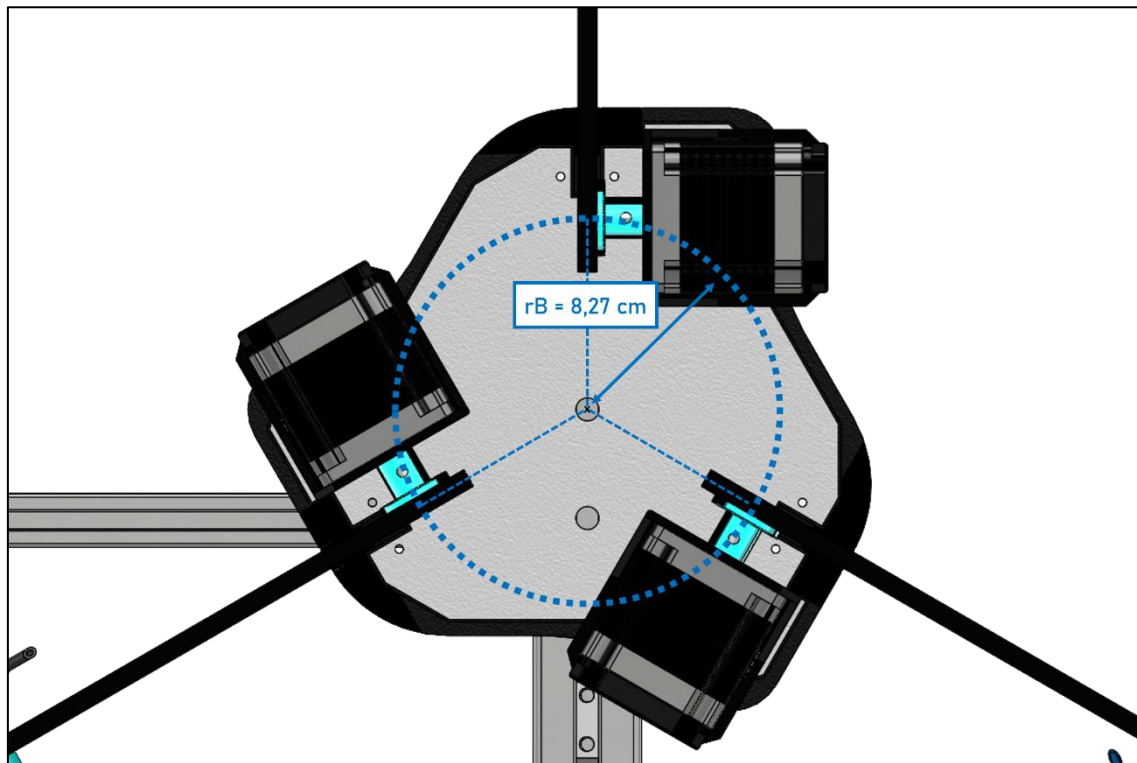


Imagen 4 – Radio de la base fija.

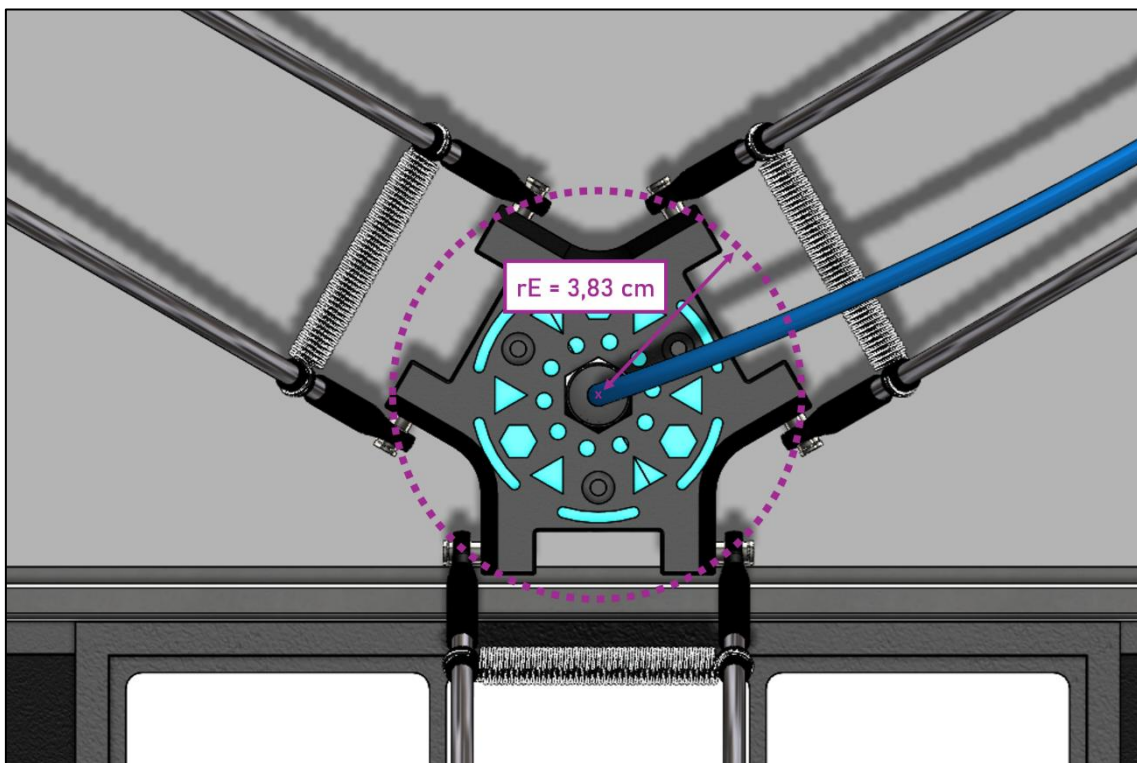


Imagen 5 – Radio de la plataforma móvil.

6.2. Estructura de soporte principal

La estructura de soporte principal del robot, construida con perfiles de aluminio normalizados de las series 4040 y 2020, junto con sus accesorios de unión correspondientes, se apoya sobre cuatro patas de goma antideslizante. Se ilustra en la Imagen [6].

Material compuesto

Los motores se acoplan a la base fija superior, la cual está formada por una pieza modelada e impresa en 3D en PLA, abrazada por dos placas de aluminio de 4mm, una a cada lado. Con este ensamblaje, una placa funciona a tracción y otra a compresión, logrando a partir de un material compuesto, una pieza rígida y de bajo peso.

Se buscó que la estructura sea modular y compacta, donde todo el robot sea un solo bloque. Gracias a este enfoque, se logró tener un robot transportable y de fácil instalación.

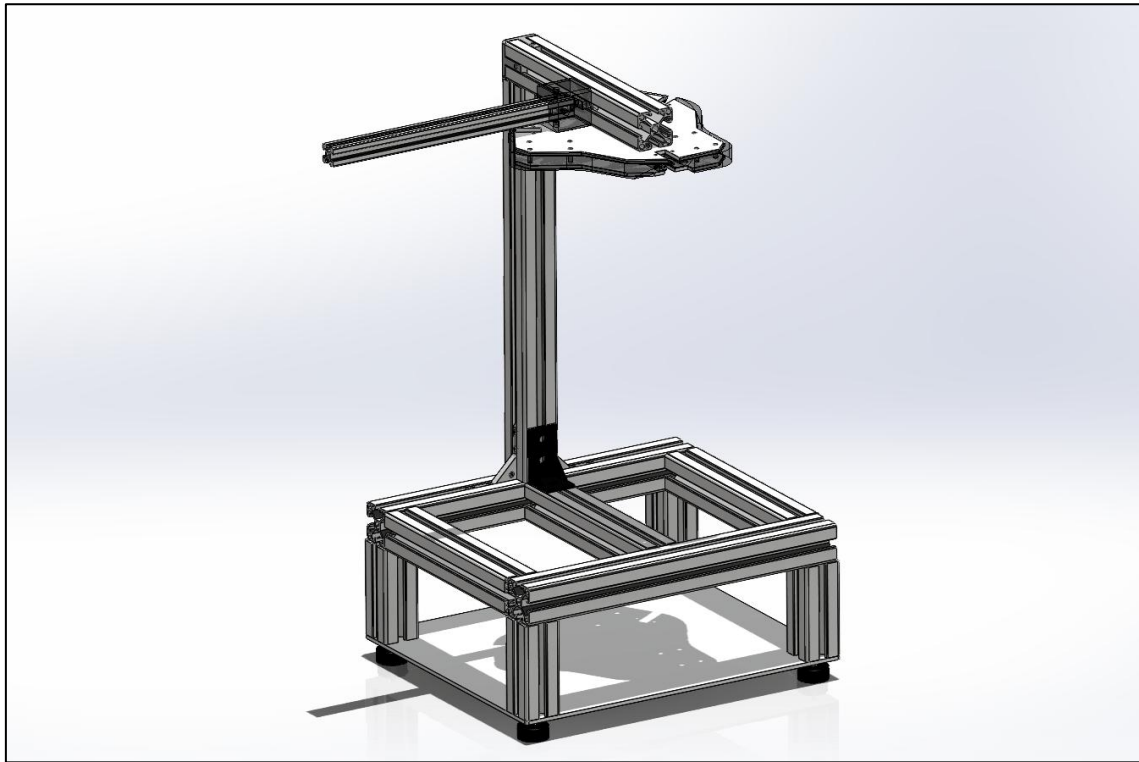


Imagen 6 – Estructura de soporte principal.

6.3. Brazos superiores e inferiores

Cada una de las tres piernas del robot está compuesta por dos elementos: un brazo superior, de 18,0 cm de longitud, acoplado directamente al eje de su motor correspondiente y accionado dentro de un plano vertical fijo; y un brazo inferior, de 35,2 cm de longitud, formado por un par de varillas paralelas unidas en sus extremos mediante articulaciones esféricas (rótulas). Se ilustra en la Imagen [7].

Este par de varillas paralelas es lo que constituye, junto con el brazo superior y la base, el paralelogramo articulado explicado en la sección «Reseña histórica: El paralelogramo articulado por Reymond Clavel», gracias a esto, la plataforma móvil siempre se mantiene paralela a la base. Las rótulas son de tipo bola y casquillo a presión, y las dos varillas de cada brazo inferior se mantienen unidas mediante resortes que presionan los casquillos contra las bolas, eliminando holguras.

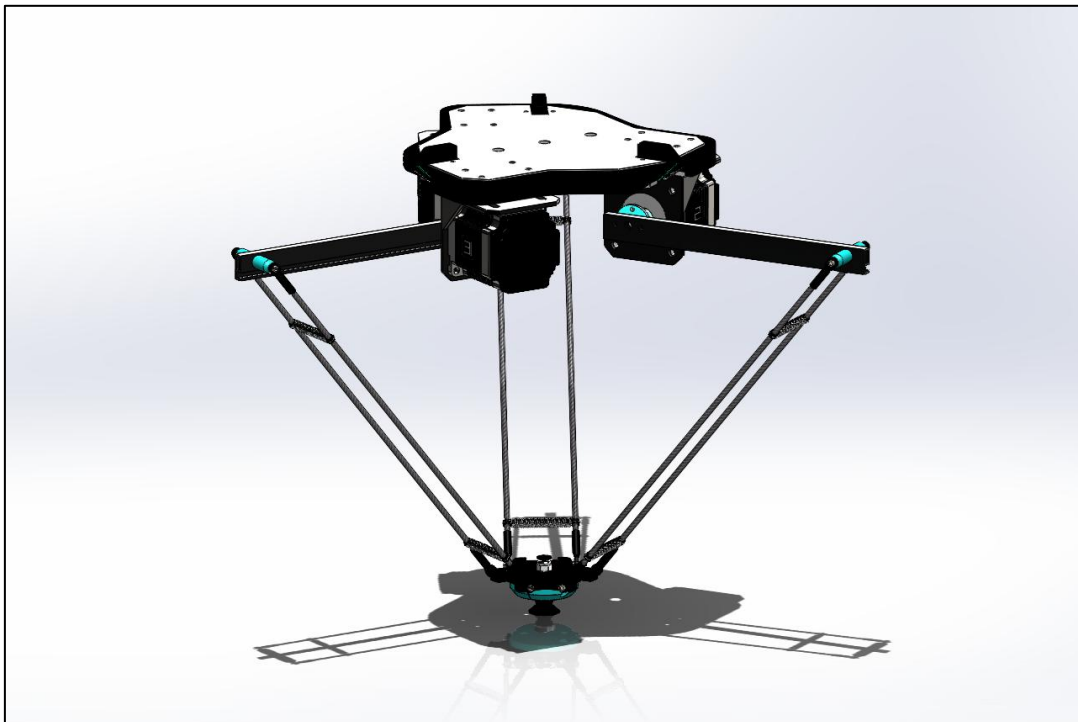


Imagen 7 – Brazos superiores e inferiores.

6.4. El efector final

Como efector final se utilizó una ventosa de vacío comercial, sujeta por un soporte impreso en 3D que la abraza y que se atornilla a la plataforma móvil, montada de manera que su punta, el punto de contacto con la pieza, queda 2,8 cm por debajo del plano de la plataforma.

Al ir atornillado, el conjunto de soporte y ventosa puede reemplazarse por otro gripper sin modificar el resto del mecanismo. En caso de cambiarlo por uno de distintas dimensiones, basta con actualizar el offset del gripper desde los ajustes. Se ilustra en la Imagen [8].

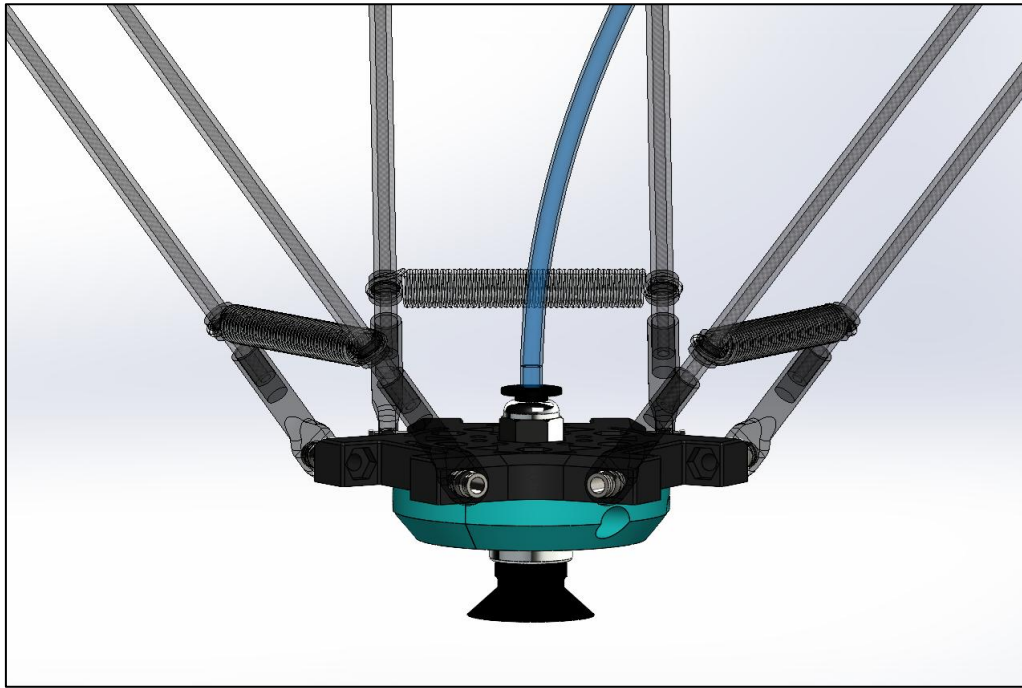


Imagen 8 – Efecto con ventosa neumática.

6.5. Cinta transportadora

La cinta transportadora, encargada de abastecer de piezas el área de trabajo del robot, tiene una estructura fabricada de perfiles de aluminio 2020 y piezas de impresión 3D. Se ilustra en la Imagen [9].

Como banda se utilizó una lona reciclada que fue recortada a medida y cosida. Se ilustra en la Imagen [10].

Para moverla se colocó un motorreductor de corriente continua con control PWM, que permite ajustar la velocidad de la cinta al valor más adecuado para el funcionamiento del robot.

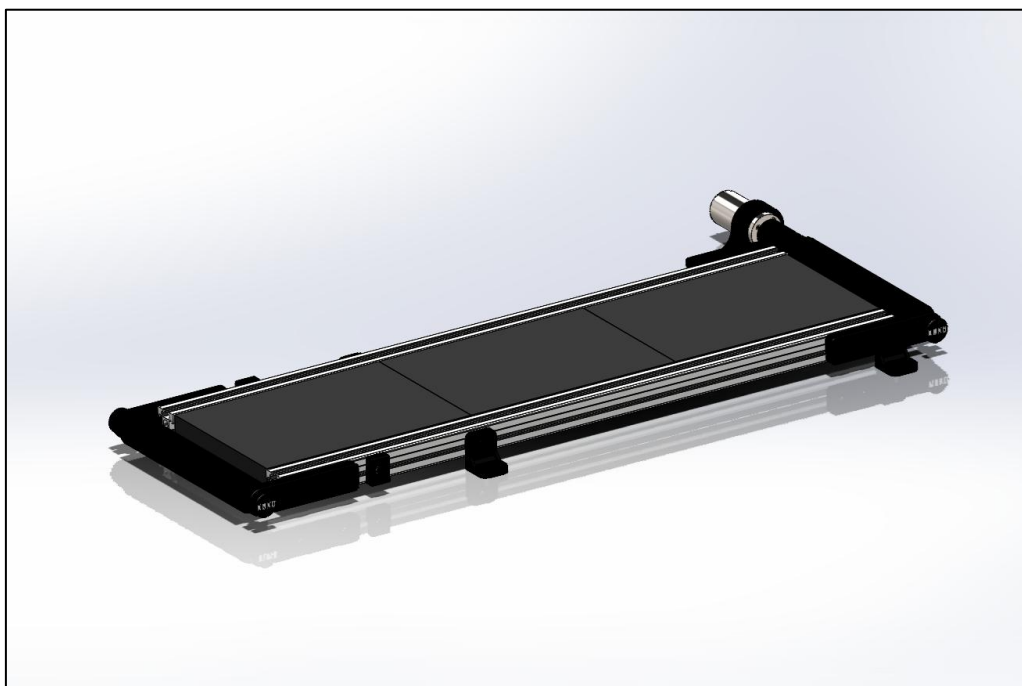


Imagen 9 – Conjunto cinta transportadora.

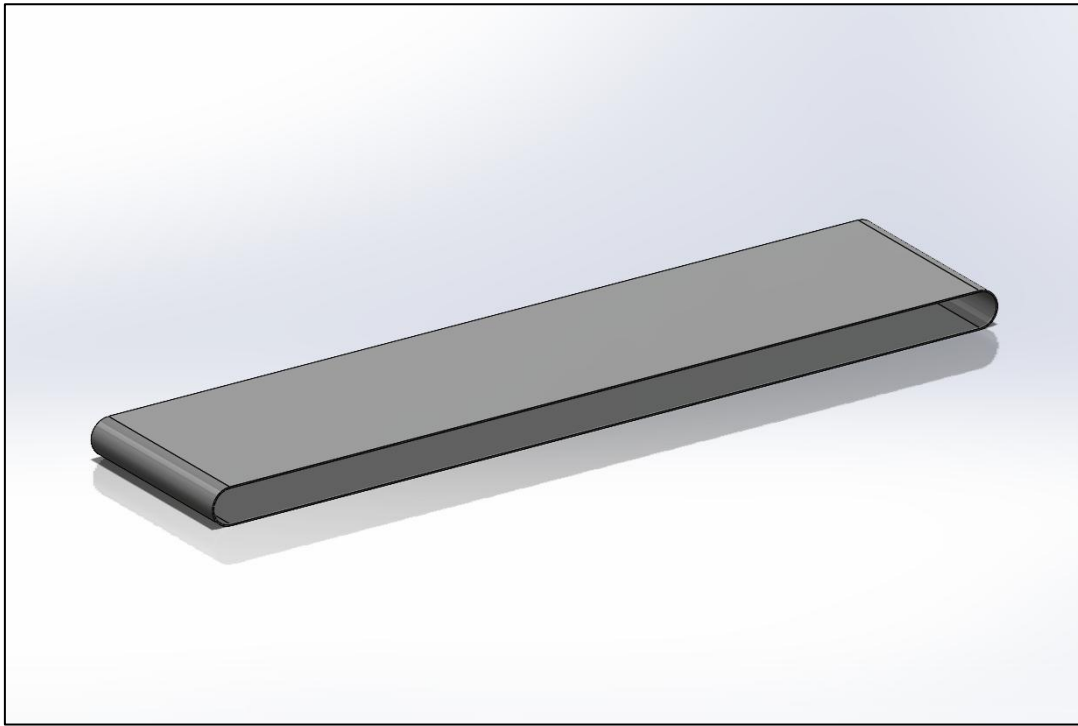


Imagen 10 – Banda de lona reciclada.

6.6. Piezas fabricadas por impresión 3D

Mediante impresión 3D se fabricaron tanto elementos funcionales como estéticos.

Qué no se imprimió

Para decidir qué piezas podían fabricarse de esta manera, se evaluó la exigencia estructural de cada una. Se imprimieron aquellas que no estuvieran sometidas a esfuerzos elevados, mientras que los elementos de mayor responsabilidad estructural se resolvieron con perfiles de aluminio normalizados y componentes comerciales, como los acoples de los brazos superiores a los motores; también las rótulas o rodamientos que se encuentran sometidos a desgaste por movimiento repetitivo son comerciales.

El diseño de marca

Todas las piezas impresas en 3D del proyecto son de diseño propio.

Algunas de ellas se identificaron con el nombre del proyecto, KUKO, seguido de su función.

Se definió una línea estética que se mantuvo para todas las piezas que componen el robot para darle distinción y personalidad.

6.6.1. Base fija

Pieza modelada e impresa en 3D, abrazada por dos placas de aluminio, una a cada lado. Es la pieza sobre la que se montan los motores y los finales de carrera con sus soportes. Se ilustra en la Imagen [11].

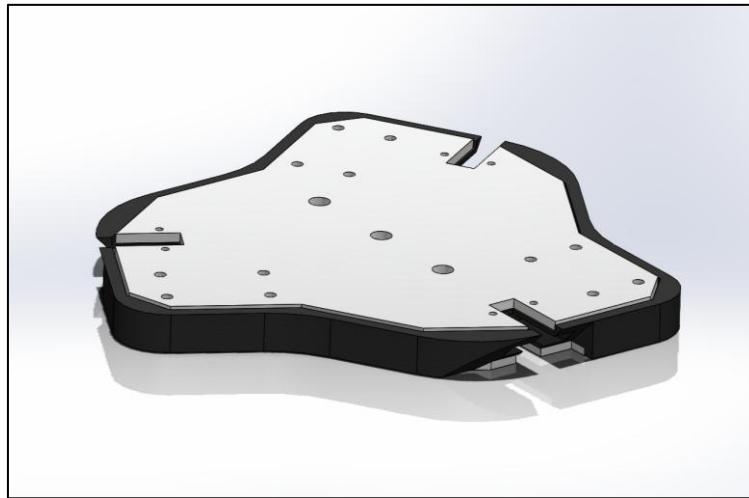


Imagen 11 – Base fija de plástico abrazada con dos chapas de aluminio.

6.6.2. Plataforma móvil

Fabricarla en PLA contribuye a reducir la masa en movimiento, su diseño ahuecado maximiza la reducción de peso, que es lo que le permite al delta alcanzar aceleraciones elevadas. Recibe los tres brazos inferiores en sus vértices mediante rótulas, y sostiene en su centro la herramienta de trabajo (gripper). Se ilustra en la Imagen [12].

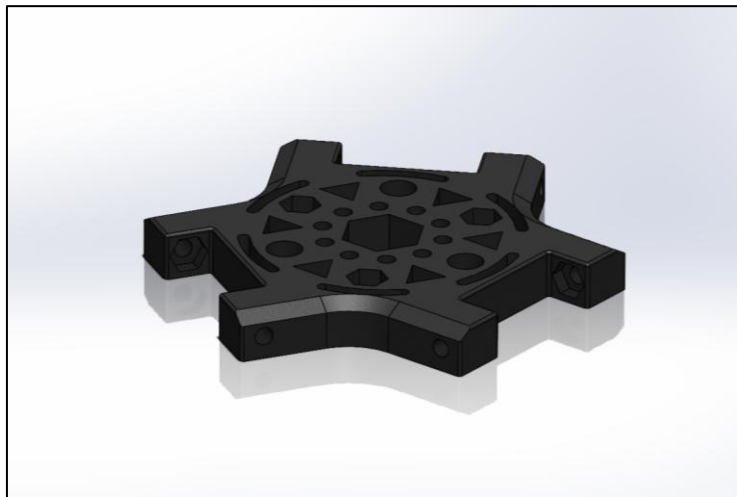


Imagen 12 – Plataforma móvil.

6.6.3. Soporte de la ventosa

Pieza impresa en 3D en 2 partes que abraza la ventosa comercial y la fija a la plataforma móvil mediante tornillos. Se ilustra en la Imagen [13].

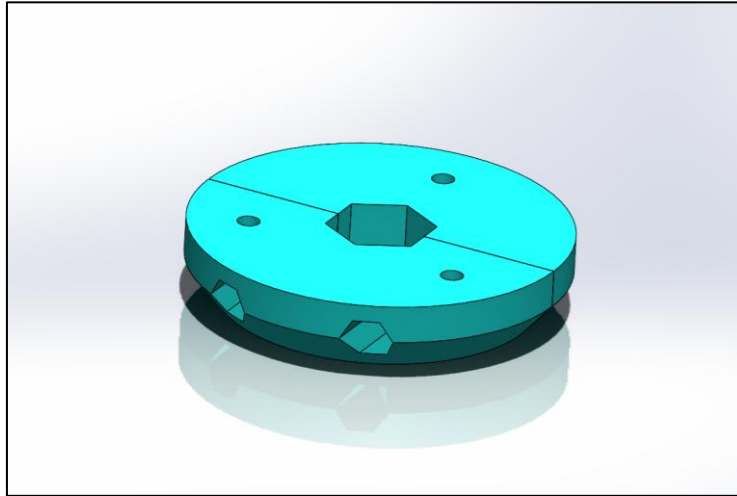


Imagen 13 – Soporte de ventosa.

6.6.4. Soporte de los finales de carrera

Pieza que fija cada final de carrera a la base. Se optó por imprimirla porque, a partir del modelado 3D, se generó con el ángulo preciso que necesitaba el brazo superior para realizar el homing contra el switch final de carrera correctamente. Se ilustra en la Imagen [14].

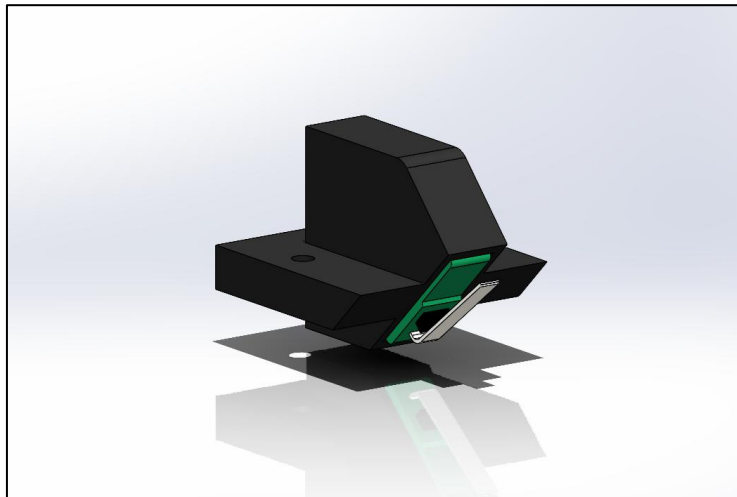


Imagen 14 – Porta final de carrera.

6.6.5. Herramienta de armado de varillas

La igualdad de largo entre las varillas es una condición fundamental para que la plataforma móvil se mantenga paralela a la base fija. Todas las varillas deben tener exactamente la misma longitud, una pequeña diferencia alcanza para que la plataforma quede inclinada y el mecanismo deje de comportarse como se lo modeló.

Por eso, su fabricación es una de las tareas más críticas. Un error en esta etapa hubiera obligado a rehacer los brazos inferiores, aumentando el gasto de tiempo y recursos.

Para resolverlo se diseñó una herramienta de armado, la cual fue impresa en 3D. Esta herramienta aloja dos varillas roscadas, y permite insertar las rótulas en cada varilla a una distancia exacta, de modo que todas las varillas queden con idéntica longitud entre centros.

No forma parte del robot terminado, pero fue fundamental porque garantizó un correcto armado.

Se ilustra en las Imágenes [15], [16] y [17].

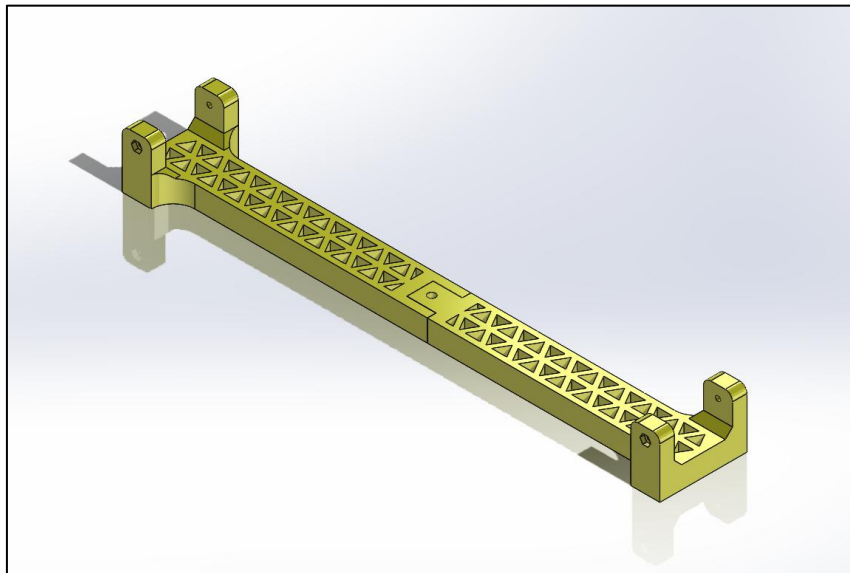


Imagen 15 – Herramienta de armado de brazo inferior precisa.

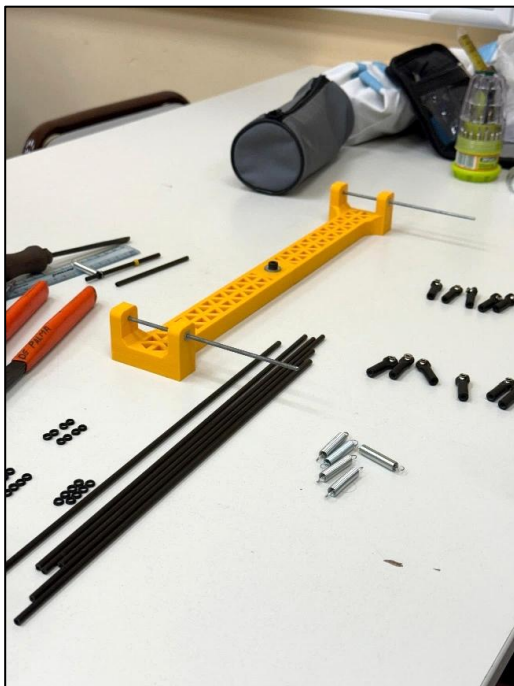


Imagen 16 – Previo al armado de brazo inferior, conjunto de varilla con rotulas.

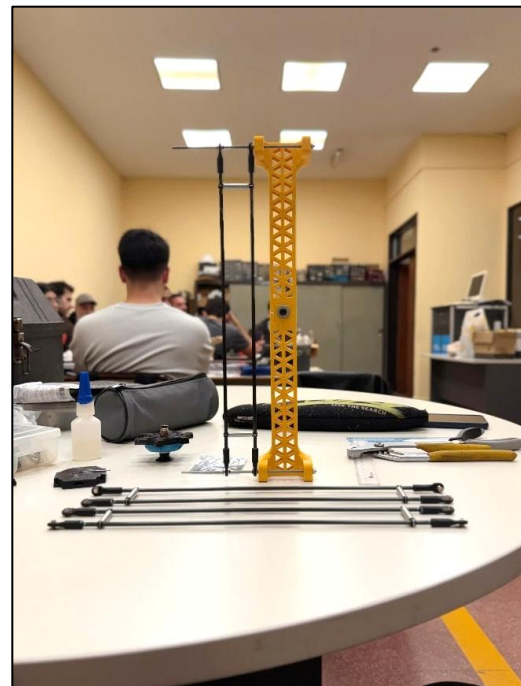


Imagen 17 – Armado final de brazo inferior.

6.6.6. Compartimentos por color y forma

Son tres recipientes, cada uno correspondiente a un color y a una forma de pieza, diseñados para que las piezas depositadas por el robot se deslicen por una rampa interna y se acumulen en su interior.

Cada uno tiene al frente una compuerta deslizante hacia arriba, que permite retirar las piezas acumuladas. En el frente de la compuerta se indica el color del compartimento como “RED, GREEN y BLUE” (rojo, verde y azul) y la manija con la que se la levanta lleva el símbolo de la forma “SQUARE, HEXAGON y CIRCLE” (cuadrado, hexágono y círculo), de modo que los mismos compartimentos sirven tanto para el modo de clasificación por color y como para el de clasificación por forma.

Se ilustra en la Imagen [18].

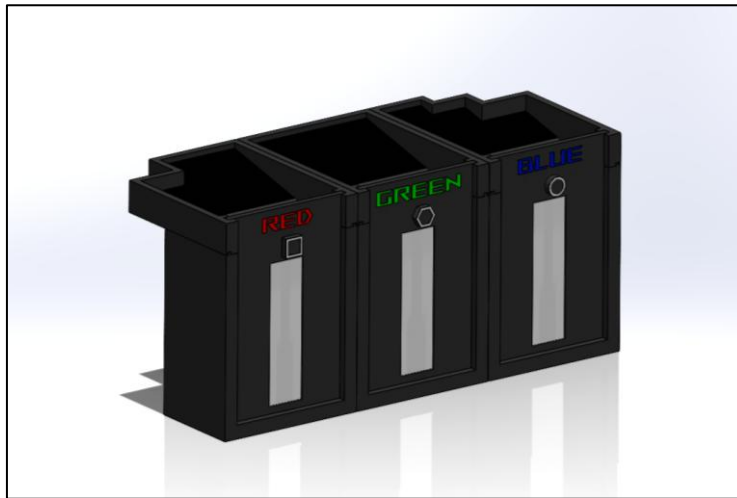


Imagen 18 – Compartimentos frontales clasificadores por color y forma.

6.6.7. Kuko Box

Plataforma clasificadora del modo de operación Box, modelada e impresa en 3D. Está dividida en 6 celdas, dispuestas en 2 filas y 3 columnas. Se encastra sobre el compartimento de piezas color GREEN, junto a la cinta, lo que la deja al alcance del robot. En ella el robot deposita las piezas circulares según una disposición de colores configurable. Se ilustra en la Imagen [19].

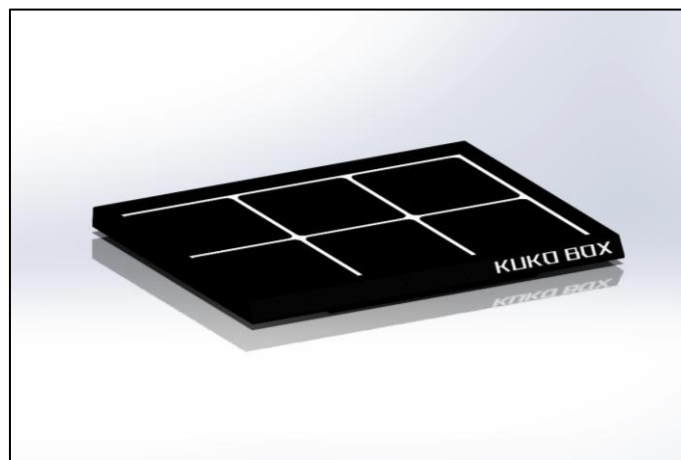


Imagen 19 – Plataforma clasificadora del modo de operación Box.

6.6.8. Kuko Cam

Adaptador que sujeta la cámara en el extremo del brazo lateral de la estructura, de modo que la cámara queda sobre la cinta, mirando hacia ella, para detectar las piezas. Se ilustra en la Imagen [20].

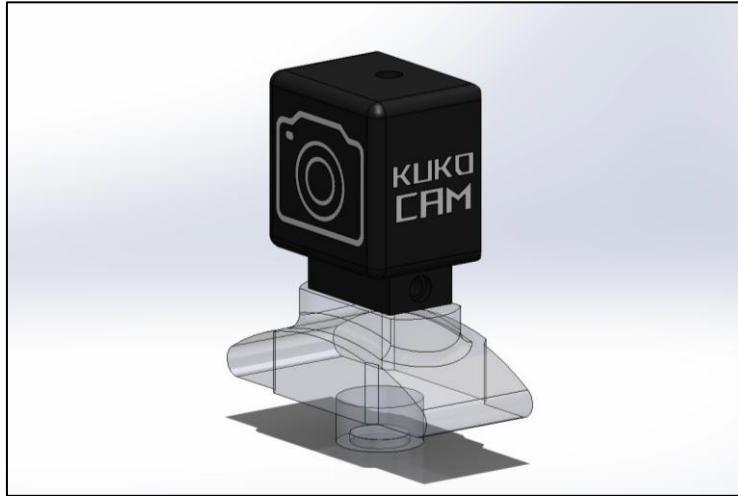


Imagen 20 – Soporte adaptador de cámara.

6.6.9. Kuko Trash

Compartimento perforado, que simula ser un cesto, ubicado al final de la cinta transportadora, donde caen y se almacenan las piezas que el robot no tomó y que la cinta traslada hasta el final.

Se ilustra en la Imagen [21].



Imagen 21 – Compartimento perforado para piezas no alcanzadas.

6.6.10. Caja electrónica

Caja ubicada debajo de la cinta, que aloja y agrupa la electrónica del sistema, el NodeMCU-32S con su shield, el mosfet que comanda la bomba de vacío y el controlador del motorreductor de la cinta transportadora. Se ilustra en la Imagen [22].

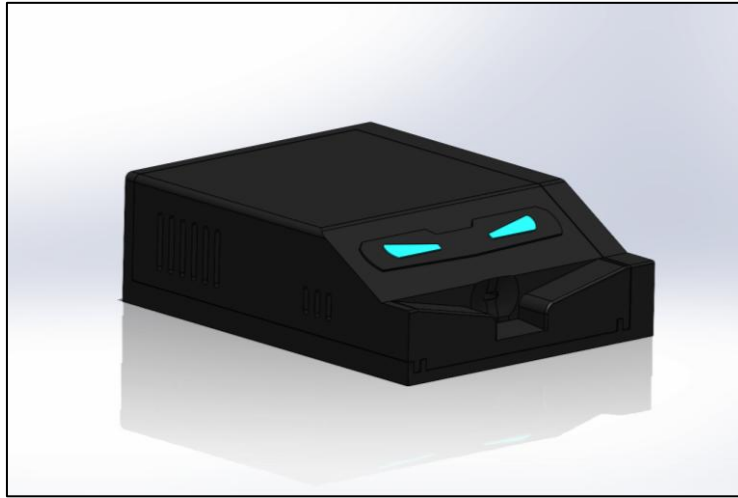


Imagen 22 – Caja electrónica.

6.6.11. Soportes y accesorios de montaje

La impresión 3D permitió realizar cada soporte a la medida exacta del componente que sostiene. Se imprimieron los soportes de los siguientes elementos, que se montan sobre un perfil 4040 de la estructura de soporte principal:

- Motorreductor de corriente continua, que mueve la banda de la cinta. [23]
- Conector de entrada de la fuente de alimentación. [24]
- Conector USB macho de la cámara. [25]
- Bomba de vacío. [26]
- Electroválvula. [26]

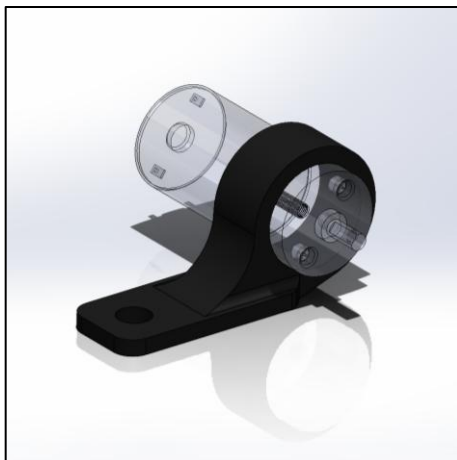


Imagen 23 – Porta motor DC.

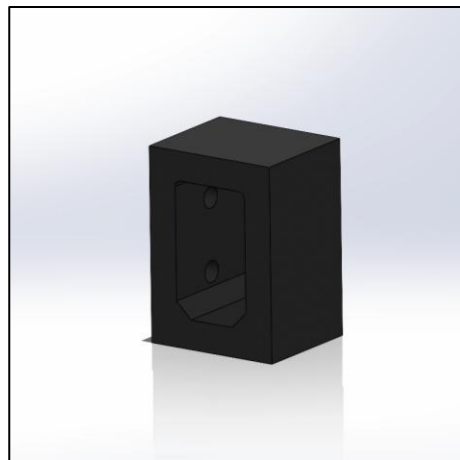


Imagen 24 – Porta conector de alimentación 220v.

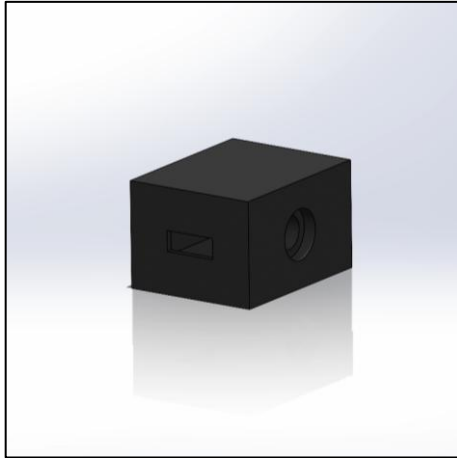


Imagen 25 – Porta conector cable USB macho de cámara.

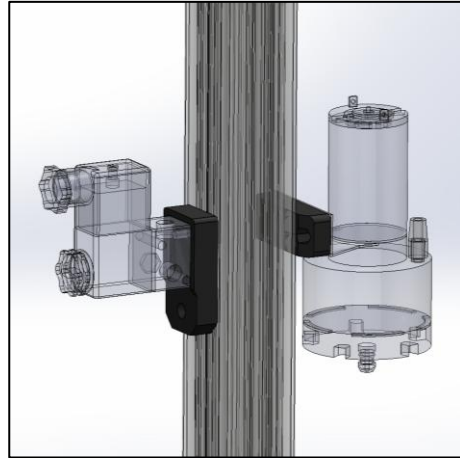


Imagen 26 – Porta electroválvula y bomba de vacío.

También se imprimieron algunos accesorios como:

- Organizadores de cable, que se montan sobre el mismo perfil 4040. [27] y [28]
- Un adaptador que permite unir un perfil 4040 con un 2020. [29]
- Ángulos en “L”, que permiten sostener la cinta. [30]
- Porta rodillos de la cinta. [31]
- Tensores de cinta, ajustables con tornillos. [32]
- Acoplamiento entre el motorreductor y la varilla roscada. [33]
- Rodillos de la cinta. [34]
- Porta Enconder. [35]
- Separadores de varilla. [36]
- Porta resortes. [37]



Imagen 27 – Organizador de cable horizontal.

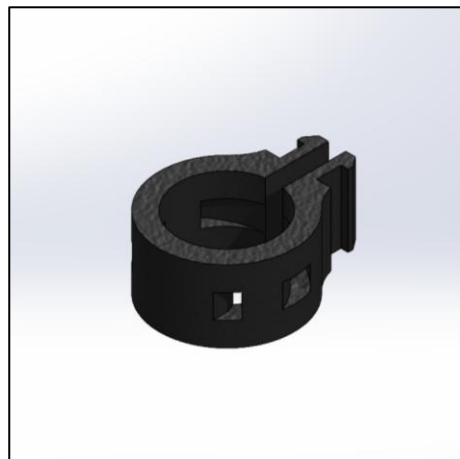


Imagen 28 – Organizador de cable vertical.

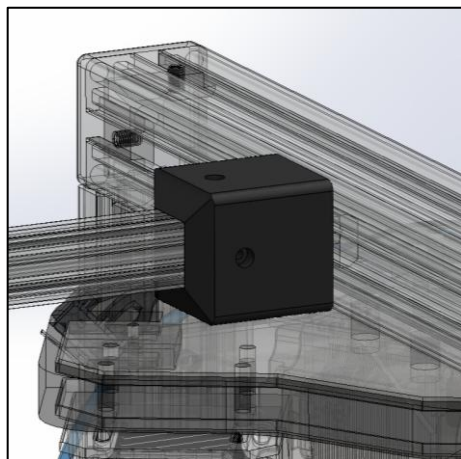


Imagen 29 – Adaptador perfil 4040 a 2020.



Imagen 30 – Ángulos “L” porta cinta transportadora.



Imagen 31 – Porta rodillos.

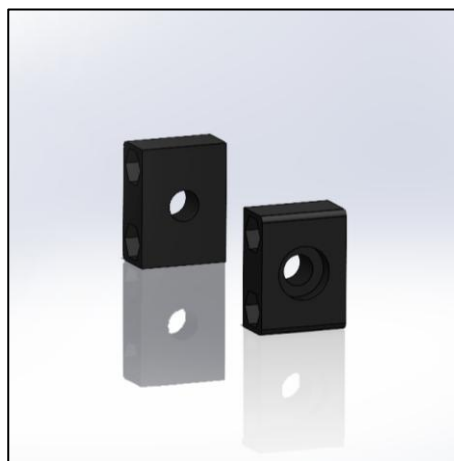


Imagen 32 – Tensor de cinta transportadora.

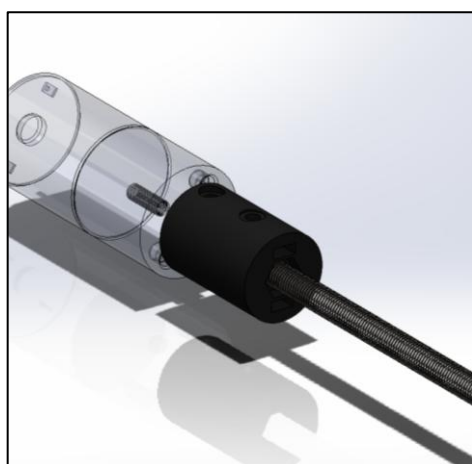


Imagen 33 – Acople de motor-varilla roscada.

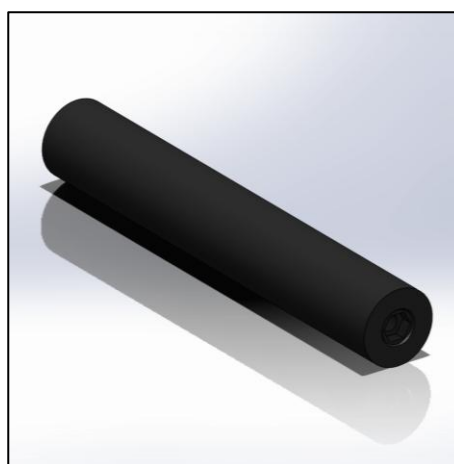


Imagen 34 – Rodillo de cinta.

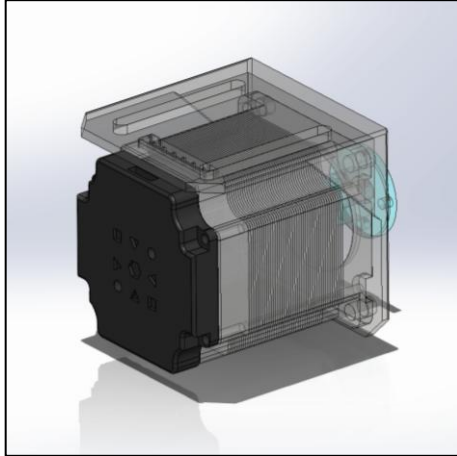


Imagen 35 – Porta Encoder.

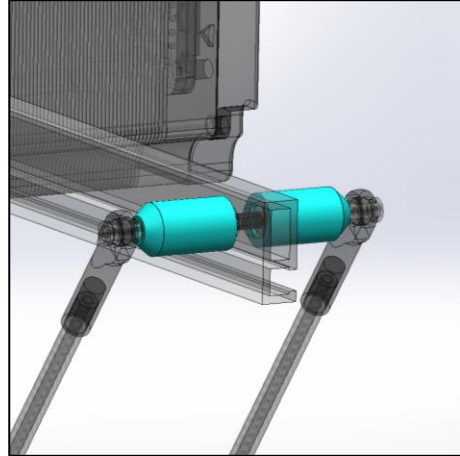


Imagen 36 – Separadores de varilla.

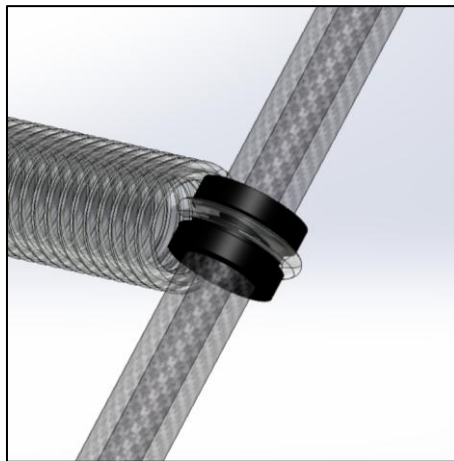


Imagen 37 – Porta resortes.

6.6.12. Tuercas martillos, porta tuercas, cartelera y piezas de muestras

Se imprimieron tuercas martillo para perfil 4040 con una tuerca metálica insertada [38], destinadas a piezas que no soportan esfuerzo, para evitarnos de comprar tuercas martillos por su baja disponibilidad y alto costo comparativamente; las uniones estructurales de los perfiles mantienen tuercas martillo metálicas. También se imprimieron tuercas martillo para perfil 2020 [39], que permiten sostener accesorios en ese perfil.

Los separadores de los brazos inferiores mantienen a las dos varillas de cada conjunto paralelas, para su correcto funcionamiento.

Los porta-resortes sostienen los resortes firmes en las varillas cuando están en movimiento.

También fueron impresas las tapas de la cinta transportadora [40] y la cartelera identificatoria del proyecto, el panel con el nombre del robot [41], las siglas de la facultad y los autores, ubicado detrás de la cinta [42].

Por último, se imprimieron las piezas geométricas. Son cuadradas, hexagonales y circulares, que el sistema detecta y clasifica [43].

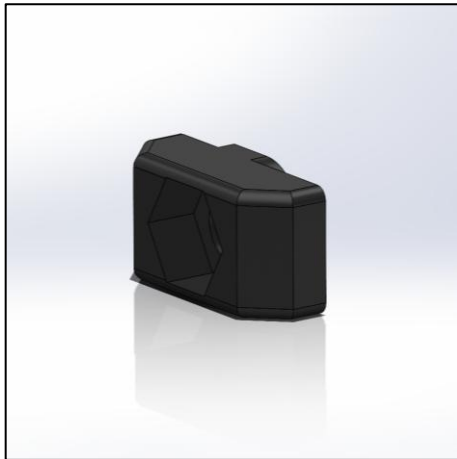


Imagen 38 - Tuerca martillo con tuerca M5 insertada.

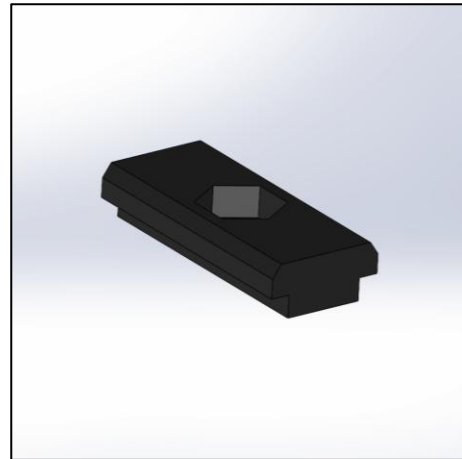


Imagen 39 – Porta tuerca M3.



Imagen 40 – Tapa de cinta transportadora.



Imagen 41 – Cartel KUKO Delta Carbon.



Imagen 42 – Cartel FI-UNLZ.

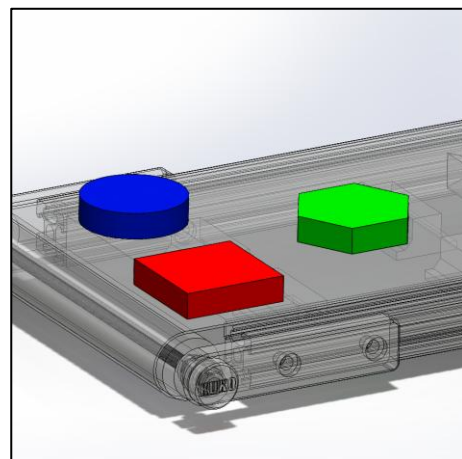


Imagen 43 – Piezas geométricas.

7. DISEÑO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

7.1. Diagrama de conexión

El esquema de conexión eléctrica que se desarrolló en Fritzing sirvió inicialmente para diseñar el conexionado, ubicar componentes y pensar el cableado necesario.

El diagrama ha sido modificado a lo largo del desarrollo por problemas de interferencia electromagnética, por componentes que se agregaron y por otros que no se utilizaron.

La versión final terminó como un esquemático representativo de la conexión real de todos los componentes eléctricos del robot. En él se detalla la conexión del microcontrolador ESP32 con los drivers de motor, los encoders magnéticos, los finales de carrera, el sistema neumático y el módulo de control de la cinta transportadora.

El diagrama completo se incluye como Figura [3].

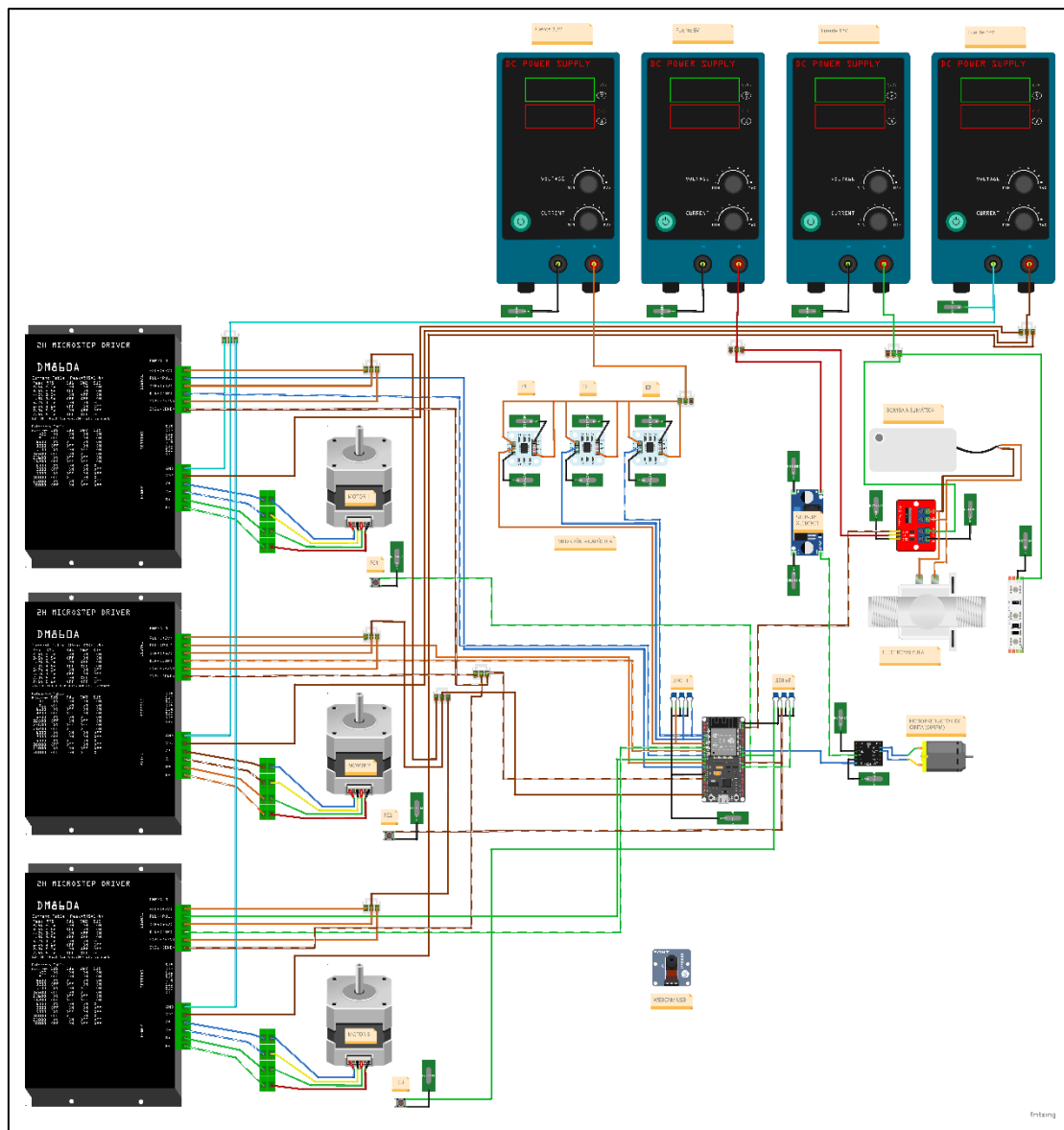


Figura 3 - Diagrama eléctrico.

7.2. Alimentación y niveles de tensión

El sistema requiere distintos niveles de tensión según el subsistema, usando dos fuentes y el USB de la PC.

Puerto USB

La alimentación de la placa NodeMCU-32S surge del puerto USB de la PC donde se esté ejecutando el programa. Aprovecha el USB de la comunicación serie para mantenerse encendida. Si se desconecta el USB, la placa se apaga y el robot queda estático, sin su parte de lógica de control.

Se utiliza también el pin de 5 V - VIN (tensión de entrada del puerto USB) de la placa para darle energía a los optoacopladores de los drivers, alojados en su parte lógica. Es conveniente para evitar fallos de funcionamiento por perturbaciones eléctricas. Esto se detalla en la sección «Interferencias electromagnéticas».

Fuente switching

La parte de potencia de los drivers DM556 operan con la fuente de mayor tensión de corriente continua, que entrega 48 V pico. Se trata de una fuente switching que entrega hasta 7,5 A. Se ilustra en la Imagen [44].

Una tensión mayor permite que el driver establezca la corriente en las bobinas del motor en menor tiempo, por lo que el par se mantiene a velocidades más altas. Una corriente mayor, a su vez, asegura que la fuente no llegue a su límite cuando los tres motores aceleran simultáneamente.

Se decidió ajustarla con su regulador interno para que entregue 43 V. De esta manera se protegen los drivers y no se exige la fuente por demás.



Imagen 44 – Fuente Switching 48v 7,5 A.

Fuente ATX

El resto de los componentes del robot es alimentado por una fuente ATX reciclada de una computadora. Se ilustra en la Imagen [45]. Entrega originalmente tensiones de 3.3 V, 5 V y 12 V. Se le agregó un conversor de tensión para regular una cuarta salida, la cual para nuestro proyecto se ajustó en 6 V.

Posee alta potencia, con distintos niveles de corriente para cada nivel de tensión, siempre muy por encima de los requerimientos de nuestro sistema. Se eligió por la variedad de tensiones que entrega, y principalmente porque es de origen reciclado, lo que evitó gastos.

De 3.3 V se alimentan los encoders magnéticos modelo AS5600.

De 5 V se alimenta la lógica del mosfet de la bomba de vacío y de la electroválvula neumática.

De 6 V se alimenta el motorreductor de la cinta transportadora.

De 12V se alimentan las tiras LED y el mosfet, pero en su parte de potencia.

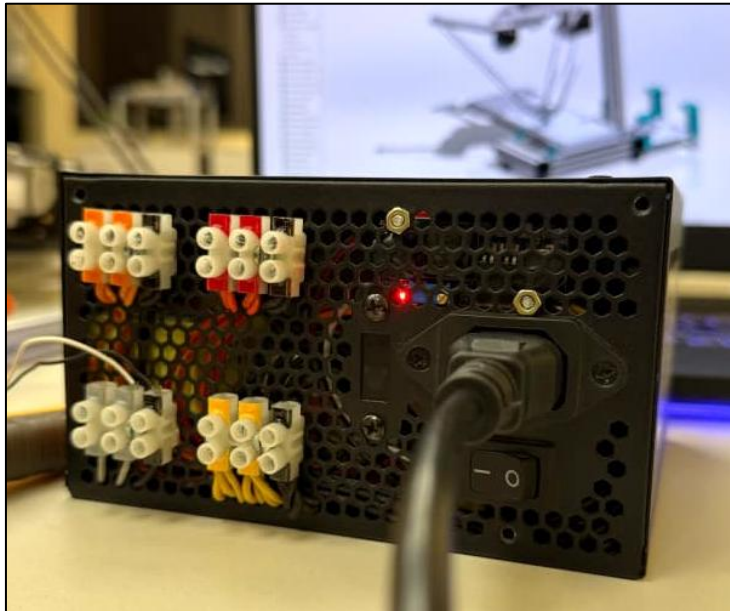


Imagen 45 - ATX reciclada de una computadora.

7.3. Etapa de potencia de los motores

Los tres motores paso a paso NEMA 23 se accionan mediante tres drivers DM556, los cuales comparten una única señal de habilitación (enable), de modo que pueden activarse o desactivarse en conjunto como medida de seguridad.

Criterio de selección de fuente

Como se nombró anteriormente, se alimentan con una fuente switching de 48 V y 7,5 A. Inicialmente se iba a utilizar una fuente de menor tensión y corriente, pero se prefirió trabajar con una fuente que se sepa que no iba a ser una limitante. Durante el funcionamiento de un robot delta, las aceleraciones y cambios de dirección son bruscos, requiriendo torque a altas y bajas rpm.

Nema 23 vs Nema 17

A diferencia de los motores NEMA 17, habituales en el desarrollo de prototipos, los NEMA 23 tienen bobinados de mayor tamaño y, en consecuencia, una inductancia más alta. Esto hace que la corriente tarde más en establecerse en cada bobina y que el par comience a caer a velocidades más bajas, lo que en principio constituye una desventaja. Sin embargo, alimentados con una tensión adecuada, como los 48 V de la fuente seleccionada, la corriente se establece con la rapidez necesaria y el motor conserva su torque, que en este modelo alcanza $1,26 \text{ N} \cdot \text{m}$, más del doble del que ofrecen los NEMA 17 más comunes. Esto permite mover el robot a una alta velocidad sin perder pasos.

Switches de configuración

Los drivers DM556 [46], se encuentran configurados a 10.000 micropasos por vuelta y corriente de 2,7 A máximo, y el modo de Half-Current activado. Para conseguirlo, se utilizaron los switches de configuración y las tablas de referencia. Se detalla en la Tabla [3].

SW1	SW2	SW3	SW4	SW5	SW6	SW7	SW8
ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF

Tabla 3 – Configuración de switch en Driver DM556



Imagen 46 – Driver DM556.

7.4. Sensado: encoders y finales de carrera

Cada motor cuenta con un encoder magnético AS5600 acoplado por detrás, mediante un soporte impreso en 3D. Se utilizaron en su modo de salida analógica siendo leídos por el conversor analógico-digital del ESP32. La Propuesta Final preveía leerlos por I2C a través de un multiplexor TCA9548A, y esa fue la configuración empleada durante la primera etapa del desarrollo, hasta que se reemplazó por la lectura analógica. Se ilustra en la Imagen [47].

Los encoders no participan del control de posición del robot, que se realiza a lazo abierto por conteo de micropasos, sino exclusivamente de la supervisión de colisiones. Si bien la Propuesta Inicial contemplaba un control a lazo cerrado, la lectura analógica de los encoders presenta errores de varios grados, originados por el ruido eléctrico, se detalla más adelante en la sección «Interferencia electromagnética». Estos errores se fueron reduciendo mediante calibración y filtrado, pero siguen siendo muy superiores a la resolución del conteo de micropasos ($0,036^\circ$ con 10.000 micropasos). Cerrar el lazo con esa medición habría empeorado la precisión del posicionamiento en lugar de mejorarla.

Los tres finales de carrera, uno por motor, se utilizan únicamente durante la rutina de homing, para establecer la posición de referencia de cada eje al encender el sistema; fuera de esa rutina, no intervienen en el funcionamiento normal del robot. Se ilustra en la Imagen [48].

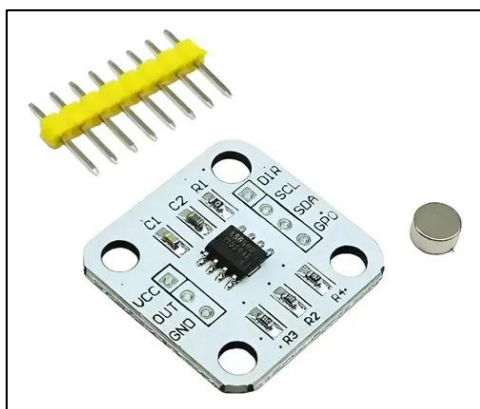


Imagen 47 – Enconder AS5600



Imagen 48 – Final de carrera

7.5. Sistema neumático

El sistema de agarre por vacío está compuesto por una bomba neumática [49], encargada de generar el vacío en la ventosa, y una electroválvula [50], encargada de liberar rápidamente ese vacío para soltar la pieza en el momento de la clasificación. La conmutación tanto de la bomba como de la electroválvula se realiza mediante un módulo mosfet IRF520, comandado directamente por el microcontrolador.

Inicialmente, el sistema neumático no incluía una electroválvula. Sin embargo, las primeras pruebas realizadas sin ella mostraron que su ausencia constituía una limitación para el funcionamiento del robot por su retraso para soltar las piezas, por lo que se decidió incorporarla.

Una vez incorporada la electroválvula, el sistema neumático funcionó eficazmente. Se buscó que sea de 12 V, normal abierta y de acción directa para que se active con la misma señal que la bomba. Gracias a eso no tuvimos que hacer grandes cambios en el conexionado para incorporarla.



Imagen 49 - Bomba neumática



Imagen 50 - Electroválvula

7.6. Asignación de pines del microcontrolador

La placa NodeMCU-32S dispone de 38 pines en total. Posee 32 pines de uso general (GPIO), 3 GND, 2 de alimentación (3.3 V y 5 V) y 1 de Reset (EN).

No todos los pines GPIO pueden usarse libremente, por lo que se tuvo en cuenta lo siguiente:

- GPIO 34, 35, 36 y 39: 4 pines solo entrada, sin resistencias pull-up ni pull-down.
- Se aprovecharon algunos de los 16 ADC para convertir señales analógicas a digitales.
- Se evitaron pines críticos, que pueden generar errores en el booteo o inconsistencias.

Pines críticos

No se utilizaron los GPIO 6, 7, 8, 9, 10 y 11 porque están conectados a la memoria flash interna del módulo. Si se utilizaran, podrían reiniciar la placa.

Los GPIO 1 y 3 corresponden a la UART0, que se utiliza para la comunicación serie con la PC, quedaron libres para evitar problemas de comunicación.

Los GPIO 0, 2, 5, 12 y 15 son pines de configuración de arranque: su nivel lógico se lee al encender la placa, y una carga conectada puede impedir que la placa arranque.

Pines de uso seguro

Quedan 19 pines de uso seguro. La asignación se definió a partir del requerimiento de cada señal:

Encoders: Se necesita una entrada analógica, por lo que se conectaron a los GPIO 35, 34 y 39, canales del ADC1 que además son de solo entrada. Así, los sensores no ocupan pines bidireccionales, que se reservan para las salidas.

Finales de carrera: Son entradas digitales que utilizan la resistencia de pull-up interna del microcontrolador, por lo que no pueden ubicarse en los pines de solo entrada, que carecen de ella. Se conectaron a los GPIO 16, 17 y 18.

Drivers de los motores: Se usaron GPIO de entrada/salida. Las señales de pulso “STEP” en GPIO 14, 27 y 26, dirección “DIR” en GPIO 25, 33 y 32 y habilitación “ENA” en GPIO 13 compartida por los tres drivers.

Cinta y sistema neumático: El motor de la cinta se controla con una salida PWM en el GPIO 19, y el Mosfet que acciona la bomba y la electroválvula utiliza la salida digital del GPIO 23.

Orden en la distribución

La asignación resultante agrupa las señales a cada lado de la placa, se ilustra en la Figura [4].

- De un lado el sistema de movimiento: encoders y drivers.
- Del otro lado los periféricos de la celda: bomba + electroválvula, cinta y finales de carrera.

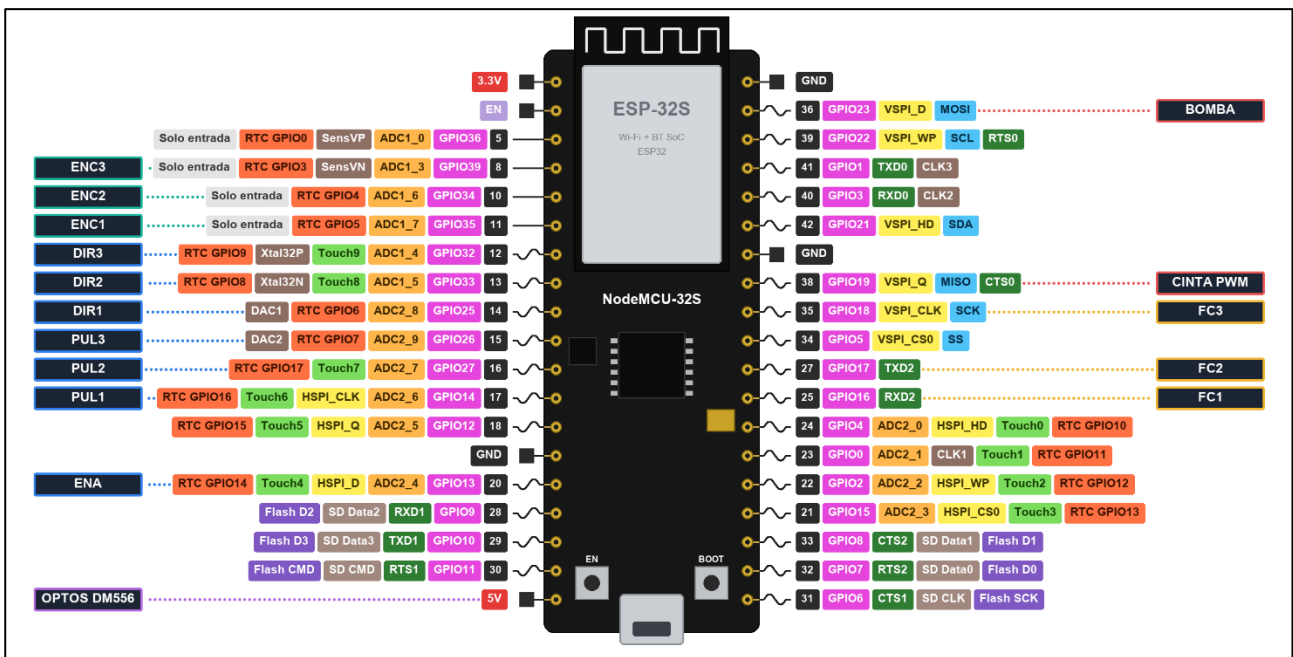


Figura 4 – Asignación de pines.

Pines libres

El sistema utiliza quince pines y deja cuatro libres de uso seguro: los GPIO 21 y 22, que corresponden al bus I2C; el GPIO 4; y el GPIO 36.

Estos pines dejan margen para futuras ampliaciones, como pueden ser, agregar un cuarto eje de rotación para el gripper o un sensor de vacío.

7.7. Interferencia electromagnética

La interferencia electromagnética fue uno de los problemas más importantes del desarrollo, afectó a varios subsistemas a la vez, demandó un tiempo considerable y no se resolvió con una única medida, sino con la combinación de varias.

Origen del ruido: Mediante mediciones con osciloscopio realizadas en la facultad, se identificó como fuente principal de ruido a la fuente switching de 48 V que alimenta a los drivers. El ruido que generaba llegaba a los drivers y se propagaba por el resto del circuito, afectando a las señales de menor nivel. Reemplazar la fuente no era viable por razones de presupuesto y de tiempo, por lo que se optó por conservarla y mitigar sus efectos.

Encoders: El ruido provocaba la pérdida de la comunicación I2C con los encoders, lo que llevó a abandonar ese bus, por eso no se terminó usando el multiplexor TCA9548A. Se utilizó la lectura analógica. Esta lectura también se ve afectada por el ruido, pero es capaz de filtrarse, por lo que se incorporaron capacitores de 330 nF en sus entradas analógicas. Como no resultaron suficientes por sí solos, la señal también se filtra por software, cada lectura promedia dieciséis muestras consecutivas y luego se suaviza mediante un filtro exponencial.

Finales de carrera: Antes de filtrarlos, los finales de carrera registraban activaciones falsas provocadas por el ruido. La incorporación de capacitores de 330 nF en sus entradas eliminó esos falsos positivos.

Conmutación de la bomba: Una segunda perturbación, independiente de la fuente de los drivers, aparece al conmutar la bomba de vacío, su consumo produce una caída de tensión en la alimentación de los encoders que desplaza las tres lecturas simultáneamente, sin que el robot se haya movido. Esta perturbación la solucionamos por software, aunque se podría mitigar con diodos o capacitores. No se mitigó porque el sistema funciona correctamente con un arreglo por software y modificar el cableado hubiera requerido más tiempo.

Conexión de masas: En un principio, la estructura de perfilería de aluminio se utilizó como conductor de masa, lo que generaba diferencias de potencial entre distintos puntos del circuito e interferencias entre componentes. Para resolverlo se implementó una conexión de masa en estrella, todos los conductores se aislaron de la estructura, y las masas de la etapa de potencia y de la lógica se cablearon por separado, uniéndose únicamente en el punto central de la estrella.

Optoacopladores de drivers: La alimentación de las entradas optoacopladas de los drivers se realiza desde la propia placa con el pin 5 V (VIN). Si la señal se compara sobre su propia tensión de alimentación, nunca se verá afectada por diferencias de potencial entre masas de distintas fuentes. El optoacoplador cumple su función de aislar la lógica de control de la etapa de potencia.

La combinación de estas medidas mitigó los problemas eléctricos y permitió alcanzar un sistema con funcionamiento estable.

8. MODELO MATEMÁTICO

8.1. Sistema de referencia y convenciones

El desarrollo matemático requiere fijar un sistema de coordenadas de referencia, y disponer las tres piernas del robot respecto a ese sistema.

El origen se ubica en el centro de la base fija, con el plano XY horizontal y el eje Z vertical, positivo hacia arriba. Como el robot trabaja colgando hacia abajo desde su base, todas las coordenadas de la zona de trabajo tienen $z < 0$.

El eje X es paralelo al movimiento de la cinta y positivo en el sentido de avance de las piezas; el eje Y es transversal a ella y positivo hacia la columna.

Los tres motores se colocaron a 120° entre sí. Medidos desde el eje X positivo, en sentido antihorario y desde arriba, el motor 3 se ubica a 270° (sobre el eje Y), el motor 1 a 150° y el motor 2 a 30° . Esta convención es la que se usa en el desarrollo de la cinemática inversa y directa. Se ilustra en la Figura [5].

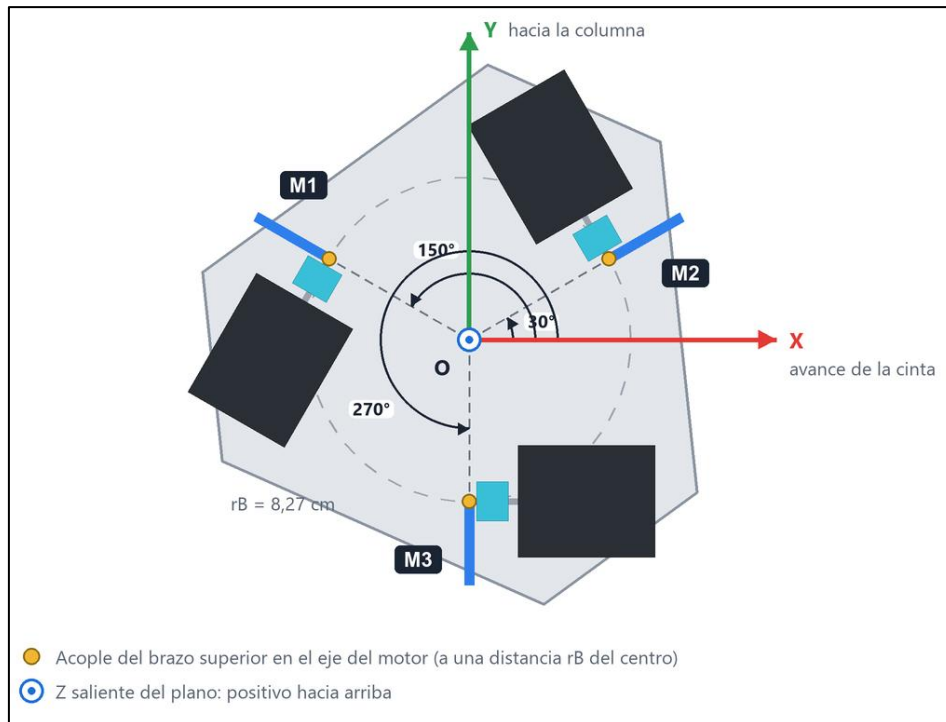


Figura 5 – Ubicación de los motores en el plano XY .

8.2. Parámetros geométricos

Los cuatro parámetros geométricos que definen por completo la cinemática del robot son:

- La longitud del brazo superior L_1 y del brazo inferior L_2
- El radio de la base fija r_B y el de la plataforma móvil r_E

Las dimensiones del robot se detallan en la sección «Diseño Geométrico».

El resultado de la cinemática brinda la posición del centro de la plataforma móvil, por lo que se le debe sumar el desplazamiento desde ese punto, hasta la punta de la herramienta.

La ventosa se encuentra 2,8 cm por debajo, por lo que, al comienzo de la cinemática inversa, se resta ese valor de la coordenada pedida.

8.3. Diagrama Cinemática inversa

El problema de la cinemática inversa consiste en, dada la posición deseada de la punta $P = (x, y, z)$, hallar los tres ángulos $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ que debe adoptar cada motor. El método empleado es el de intersección de circunferencias. Gracias al paralelogramo articulado, las tres piernas son cinemáticamente independientes entre sí, de modo que el problema se puede resolver una pierna a la vez.

8.3.1. Reducción al plano de la pierna

El brazo superior de cada pierna gira siempre dentro de un plano vertical fijo. Por ejemplo, para la pierna 3, ubicada sobre el eje Y , ese plano es exactamente $x = 0$.

Las otras dos piernas son idénticas, salvo por una rotación alrededor del eje Z . En lugar de rotar todo el mecanismo para cada pierna, resulta mucho más simple rotar el punto objetivo, lo que es equivalente y computacionalmente más económico:

$$\begin{pmatrix} x_i \\ y_i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha_i & -\sin \alpha_i \\ \sin \alpha_i & \cos \alpha_i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \alpha_1 = +120^\circ, \alpha_2 = -120^\circ, \alpha_3 = 0^\circ$$

Con esta rotación, el problema de las tres piernas se reduce a resolver tres veces el mismo problema, pero cambiando el punto de entrada.

8.3.2. Ubicación del codo

- Estar a una distancia $L1 = 18$ cm del eje del motor. Como el brazo superior es rígido y gira dentro de un plano vertical. El codo solo puede estar, entonces, sobre una circunferencia centrada en el motor.
- Estar a una distancia $L2 = 35,2$ cm del punto donde el brazo inferior se une a la plataforma móvil. Ese punto no es el centro de la plataforma sino su borde, por lo que el objetivo se desplaza previamente una distancia rE . Como el brazo inferior termina en rótulas, puede inclinarse en cualquier dirección, de modo que esta condición define una esfera de radio $L2$ centrada en el punto de unión.

El codo se ubica, entonces, donde la circunferencia del brazo superior corta la esfera del brazo inferior. Para resolverlo dentro del plano de la pierna, se corta la esfera con ese plano, lo que da una segunda circunferencia de radio $\sqrt{L2^2 - x_0^2}$, donde x_0 es la distancia del punto de unión al plano de la pierna. Cuando el brazo inferior se inclina hacia un costado, esa circunferencia es más pequeña que $L2$: vista desde el plano de la pierna, la barra parece más corta. El codo se encuentra donde se cruzan ambas circunferencias, y hallarlo se reduce a resolver una ecuación de segundo grado.

8.3.3. Elección de la solución y cálculo del ángulo

Dos circunferencias pueden cortarse en dos puntos, tocarse en uno solo o no cortarse.

- Si no se cortan, el punto objetivo está fuera del alcance del robot.
- Si se tocan en un único punto, el brazo queda completamente estirado, una posición límite que conviene evitar.
- Si se cortan en dos puntos, existen dos posiciones posibles para el codo: hacia adentro o hacia afuera. Ambas son matemáticamente válidas, pero el robot solo puede adoptar la posición con el codo hacia afuera, de modo que siempre se elige esa.

Con el codo ya ubicado, el ángulo del motor es el ángulo que forma el brazo superior con la horizontal. Se ilustra en la Figura [6].

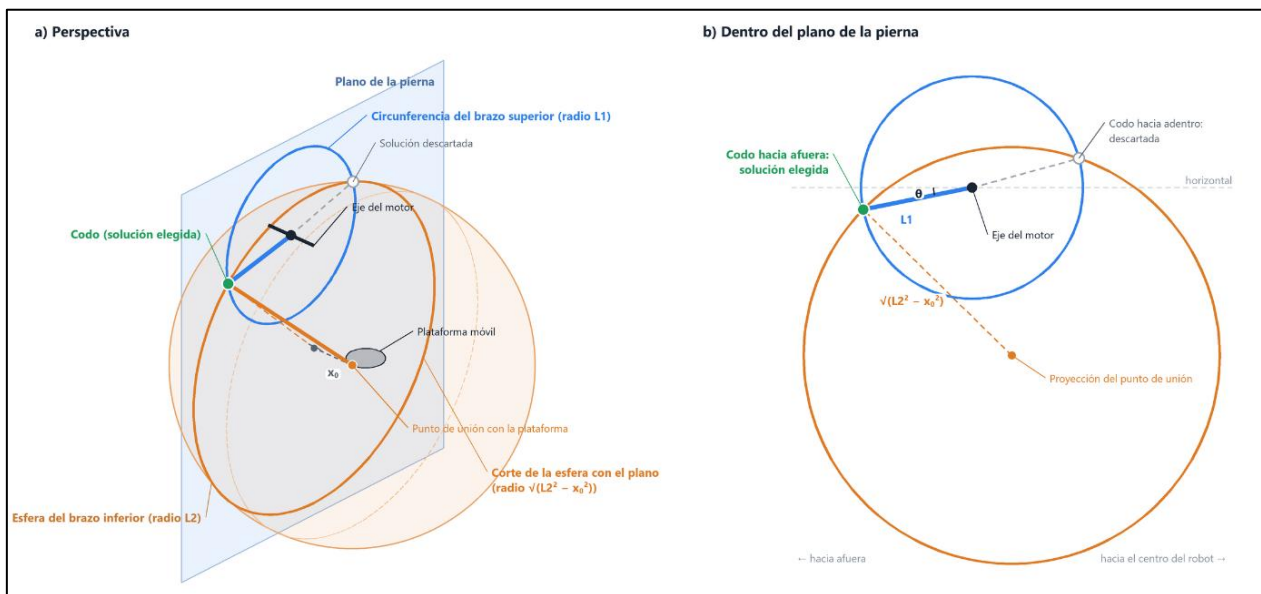


Figura 6 - Cinemática inversa.

8.3.4. Límites articulares y puntos inalcanzables

Que exista una solución matemática no garantiza que el robot pueda adoptar esa posición. Por eso, además de los puntos fuera de alcance, el cálculo rechaza aquellos que exigirían a algún motor un ángulo fuera de los límites definidos, de $\pm 50^\circ$. A su vez, el área de trabajo se acotó a la zona validada sobre el robot real, para no exigir a las rótulas más allá de su límite físico. Ante cualquier punto inalcanzable, el sistema mantiene los motores quietos e informa que el punto no puede alcanzarse.

8.3.2. Conversión de ángulo a micropasos

Los drivers DM556 están configurados a 10.000 micropasos por vuelta completa, de modo que la conversión de un ángulo en grados a micropasos es:

$$N = \text{round}\left(\theta \cdot \frac{10\,000}{360^\circ}\right)$$

Esto define una resolución angular de $0,036^\circ$ por micropaso, que sobre el brazo superior de 18 cm equivale a un desplazamiento del codo de 0,11 mm.

8.4. Cinemática directa

El problema de la cinemática directa es el inverso del anterior: dados los tres ángulos $\theta_1, \theta_2, \theta_3$, hallar la posición de la punta $P = (x, y, z)$. La interfaz de operación la utiliza para dibujar en pantalla la posición real del robot. En un mecanismo paralelo este problema es más difícil que la inversa (al revés de lo que ocurre en un robot serie), porque las tres condiciones geométricas deben satisfacerse a la vez sobre un único punto, y no se pueden resolver por separado como en la sección anterior. Se resuelve por trilateración.

8.4.1. Trilateración

Si cada codo se desplaza una distancia rE hacia el centro del robot, las tres esferas que forman los brazos inferiores pasan a cortarse directamente en el centro de la plataforma. El problema queda reducido a hallar el punto que está a una distancia $L2$ de tres puntos conocidos.

Tres esferas se cortan, en general, en dos puntos, simétricos respecto del plano que forman los tres codos: uno queda por debajo de ese plano, con la plataforma colgando de los brazos, y el otro por encima, en una postura que el robot no puede adoptar. Por eso se toma siempre el de menor altura.

Planteado en ecuaciones el problema se reduce, igual que en la cinemática inversa, a una ecuación de segundo grado. Se ilustra en la Figura [7].

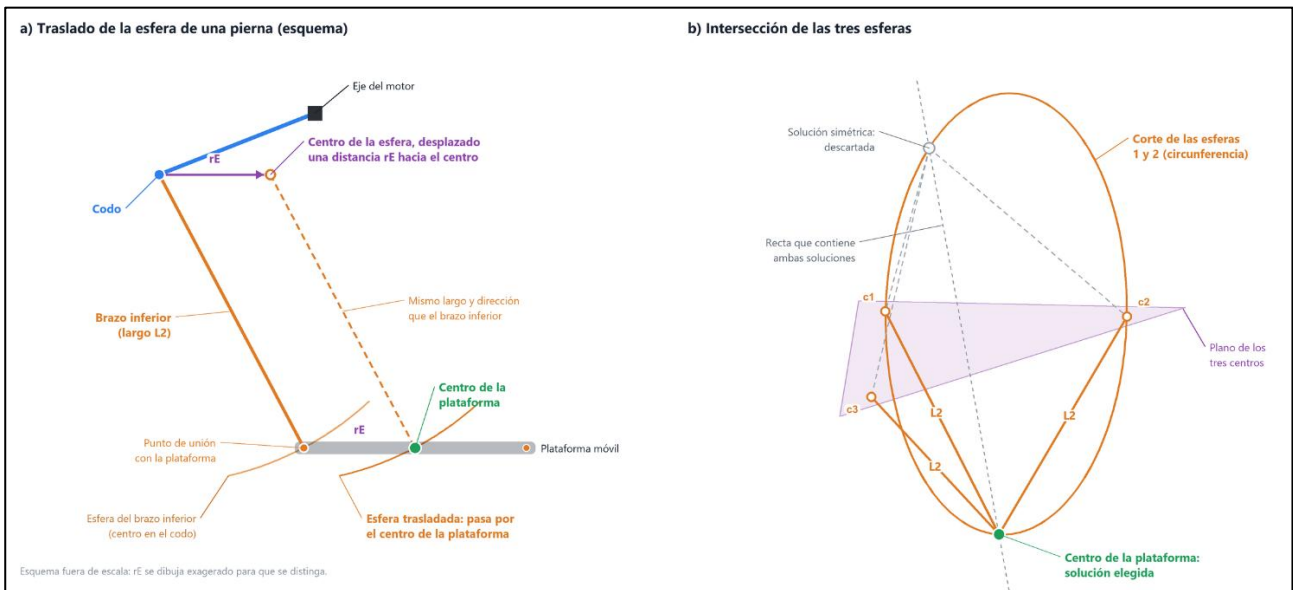


Figura 7 - Cinemática directa por trilateración.

8.5. Espacio de trabajo

El cálculo del volumen de trabajo no fue necesario durante el desarrollo. Como se contaba con un modelo 3D fiel a las medidas reales, se pudo estudiar de forma experimental el alcance del efector probando distintas longitudes para los brazos del delta. También se tomaron como referencia diseños de otros fabricantes y sus dimensiones.

Una vez definidas las longitudes de los brazos superiores e inferiores, se armaron con las rótulas y se hicieron pruebas físicas, se movió el robot a mano para identificar en qué posiciones empezaba a trabarse alguna articulación. Así se determinó la zona en la que el robot funciona sin trabarse, y el volumen de trabajo se limitó por software a una región más chica, que se sabía que era alcanzable, para dejar un margen de seguridad y proteger los componentes.

Los límites principales de ese volumen son el plano de la cinta, que restringe el desplazamiento en Z, y la columna de la estructura, que restringe el desplazamiento en Y positivo.

8.5.1. Determinación del volumen alcanzable

El volumen de trabajo se calculó después de construir y poner en marcha el robot, como verificación de su geometría. Durante el desarrollo no pudo calcularse porque se desconocía el ángulo máximo que admiten las rótulas. Al ser piezas de autos RC y no de uso robótico, el fabricante no publica ese dato, y tampoco se contaba con un método para medirlo con precisión.

Con el robot en marcha, se calculó que, en las zonas más alejadas donde agarra piezas sin trabarse, las rótulas llegan a $27,9^\circ$ de inclinación. Por lo tanto, su ángulo máximo es al menos ese valor, y se adoptó 30° como supuesto para calcular el volumen alcanzable.

Para el cálculo, el espacio se dividió en una grilla de puntos. En cada punto se evaluó si la cinemática inversa tiene una solución válida en las tres piernas a la vez, sin que ningún brazo supere su final de carrera ni ninguna rótula su ángulo máximo. Se ilustra en la Imagen [51].

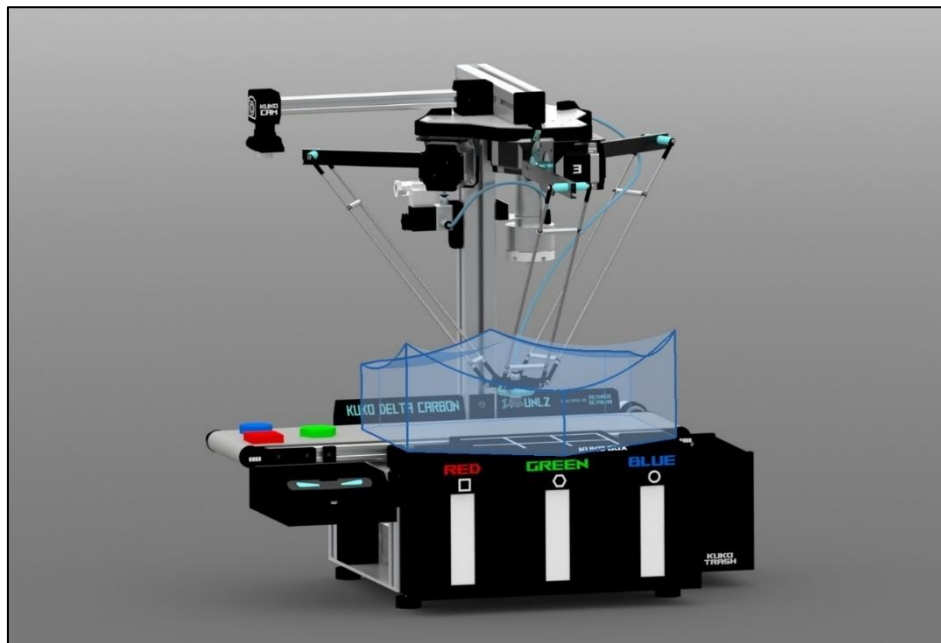


Imagen 51 - Volumen de trabajo

8.5.2. No convexidad del volumen

Una particularidad geométrica de los robots delta es que su volumen de trabajo no es convexo. Es decir, los dos extremos de una recta pueden ser alcanzables individualmente y, sin embargo, un punto intermedio de esa misma recta no serlo.

El movimiento lineal (movL) consiste en que el efector realice una trayectoria recta en el espacio cartesiano. Para conseguirlo, se imagina una recta entre el punto de inicio y el de destino, se parte en tramos cortos, y se resuelve la cinemática inversa en cada punto intermedio. Dentro de cada tramo el movimiento sigue siendo una recta en el espacio articular (movJ), pero si los tramos son suficientemente cortos, el recorrido del efector se termina asimilando a una recta.

El tramo no puede achicarse indefinidamente, los motores necesitan una distancia mínima para frenar. Esto representa una limitación estructural del método.

Antes de ejecutar cualquier movimiento en línea recta (movL), se valida cada punto intermedio planificado; si alguno resulta inalcanzable, el movimiento se rechaza por completo antes de arrancar.

Igualmente, el movimiento lineal se reservó para el modo Teach, en el que el volumen de trabajo se encuentra reducido a límites donde se conoce que son siempre alcanzables, y sus trayectorias lineales no devuelven ninguna singularidad.

8.6. Perfiles de movimiento

8.6.1. Rampa trapezoidal

Utilizar una rampa trapezoidal le permitió al robot reducir el estrés mecánico que genera un inicio y parada bruscos. También garantiza que los motores no pierdan pasos al pasar de reposo a su velocidad de régimen. Se ilustra en la Figura [8].

Su funcionamiento es el siguiente, se aumenta la velocidad con una aceleración constante hasta llegar a la velocidad de régimen, se sostiene esa velocidad, y luego se reduce en una desaceleración constante de la misma magnitud. Cuando la distancia a recorrer es corta y no se alcanza la velocidad de crucero, el trapecio termina siendo en un perfil triangular, que es el caso habitual en este robot dado el elevado límite de velocidad adoptado.

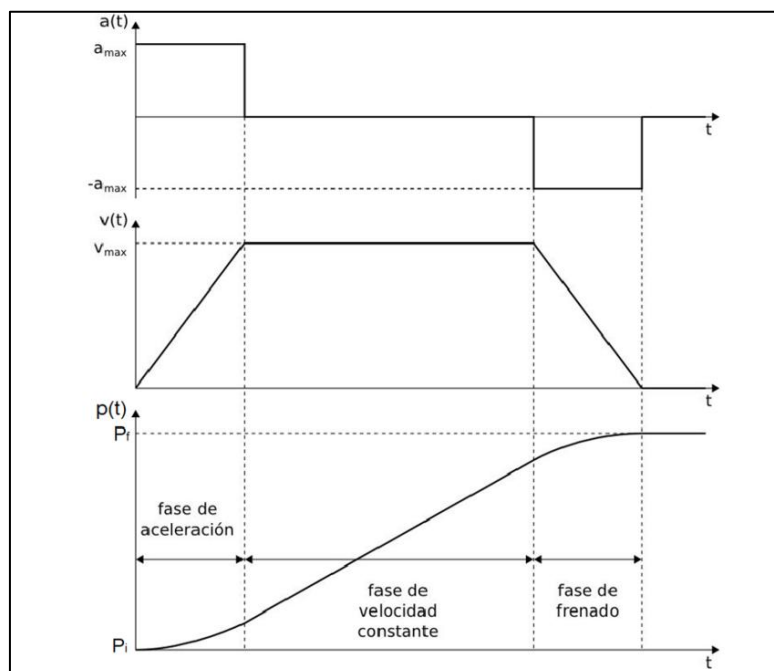


Figura 8 – Perfil trapezoidal respecto al tiempo

8.6.2. Algoritmo de Austin

El perfil trapezoidal especifica la velocidad en función del tiempo, pero lo que el firmware controla directamente es el intervalo entre pulsos consecutivos. Para calcular ese intervalo se utiliza el Algoritmo de Austin, que inicialmente calcula:

$$c_0 = 0,676 \sqrt{\frac{2}{a}}$$

Donde c_0 es el intervalo inicial, y calcula los siguientes como:

$$c_{n+1} = c_n - \frac{2 c_n}{4n + 1}$$

Dentro del programa, la aceleración a es un valor configurable. De esta manera se logra acelerar el sistema, y ajustarlo para conseguir un buen funcionamiento dinámico.

8.6.3. Sincronización de ejes

Los tres motores deben arrancar y llegar a destino de manera simultánea aun cuando cada uno deba recorrer una distancia distinta, esto aporta suavidad y control al movimiento.

La sincronización hace que la trayectoria sea una recta en el espacio de los ángulos articulares.

Para lograrlo, se debe escalar la velocidad y la aceleración de cada eje en proporción a su recorrido relativo, respecto del eje que más debe moverse:

$$k_i = \frac{d_i}{\max(d_1, d_2, d_3)}, v_i = k_i v_{max}, a_i = k_i a_{max}$$

Con este cálculo se definen las aceleraciones y velocidades para que los tres ejes tarden exactamente lo mismo en llegar a destino, independientemente de cuánto deba recorrer cada uno.

Esta propiedad, además de sincronizar los tres motores, es la que permite estimar el tiempo de un movimiento coordinado a partir únicamente del eje que más recorre, lo que facilita el cálculo de intercepción de piezas.

8.7. Intercepción de un objetivo en movimiento

Uno de los compromisos fundamentales de este proyecto era lograr clasificar las piezas que vienen en movimiento, sin detener la cinta. Para lograrlo se debió definir un método que calcule la intercepción entre la trayectoria de la pieza y la del robot, y que asegure el agarre.

Cuando una pieza avanza sobre la cinta a velocidad constante, hay que determinar dónde y cuándo el brazo debe encontrarla. El problema principal es el siguiente:

Dónde va a estar la pieza en el momento del encuentro depende de cuánto tarda el robot en llegar, y cuánto tarda el robot depende de a dónde tiene que ir.

Se resuelve por iteración de punto fijo. Se parte de una estimación del punto de encuentro, se calcula cuánto tardaría el robot en llegar ahí, se recalcula dónde estaría la pieza para ese instante, y se repite hasta que dos iteraciones sucesivas coincidan dentro de una tolerancia.

La maniobra de agarre se divide en dos tramos. En el primero, el robot se desplaza lo más rápido posible hasta un punto de aproximación, ubicado levemente por encima y por detrás del lugar donde estará la pieza. En el segundo, desciende sobre ella avanzando en el mismo sentido que la cinta.

En búsqueda de un agarre suave, la velocidad y dirección con la que el gripper llega debe ser similar a la de la pieza. Esto se consigue apuntando el tramo final a un punto que sobrepasa levemente a la pieza, de modo que el gripper cruce la altura de la pieza todavía en movimiento.

Un dato importante es que el robot es mucho más rápido que la cinta, la maniobra de agarre tarda alrededor de 0,4 segundos, mientras que una pieza tarda cerca de 2 segundos en cruzar desde que se la detecta hasta el área de trabajo. Es decir que, si el robot no está ocupado con otras piezas siempre llega antes, por lo que hay que decirle cuándo arrancar el tramo final. Por eso el resultado del cálculo no es solo un punto de encuentro, incluye también el instante exacto en que hay que lanzar ese último tramo, de modo que el contacto ocurra justo cuando la pieza pasa por ahí.

8.8. Calibración del modelo contra el robot construido

El modelo geométrico desarrollado en las secciones anteriores describe un robot delta ideal. En las primeras pruebas de posicionamiento se detectó que la punta no llegaba exactamente a las coordenadas comandadas.

Existía una discrepancia entre el modelo y el robot construido. En un robot delta las tolerancias de fabricación son exigentes, y en un prototipo construido como proyecto de carrera, pequeñas desviaciones son difíciles de evitar.

La diferencia más notoria apareció en el radio de la base: el modelo 3D indicaba 7,075 cm, mientras que en el robot construido resultó de 8,275 cm, que es el valor adoptado en la cinemática. Se cree que esto se debe a los soportes de los motores, que tienen dimensiones ligeramente distintas a las modeladas.

Además, fue necesario compensar un error residual en el plano horizontal mediante dos ganancias, aplicadas a las coordenadas x e y antes de resolver la cinemática inversa:

$$x \leftarrow k_x, x, \quad y \leftarrow k_y, y, \quad k_x = 1,02, \quad k_y = 0,98$$

Estos valores se obtuvieron moviendo el robot a posiciones conocidas y midiendo con regla la posición real de la punta. Estas ganancias absorben los posibles errores en las longitudes de los eslabones, las imperfecciones del montaje y el juego de las rótulas. Se trata de una leve asimetría de la estructura.

Un tratamiento más riguroso reemplazaría las dos ganancias por una identificación completa de los parámetros geométricos, pero por cuestiones de tiempo y por el buen resultado que este ajuste brinda, se descartó ese enfoque.

9. FIRMWARE DEL SISTEMA EMBEBIDO

9.1. Arquitectura del firmware

El firmware corre en un único núcleo del ESP32. Un bucle principal (`loop()`) se repite continuamente y, en cada vuelta, actualiza la lectura de los encoders y la máquina de estados del robot. A esto se suman tres interrupciones temporizadas, una por motor, que generan los pulsos que mueven a los motores de forma independiente del loop principal.

Una regla se mantiene en todo el código, y fue un criterio de diseño desde el comienzo, no usar la función `delay()`. Todas las esperas son no bloqueantes, en cada vuelta del bucle se compara la hora actual (`millis()`) con la del inicio de la espera, sin detener nada. Un `delay()` frenaría al mismo tiempo la generación de pasos, la lectura de los encoders y la máquina de estados, y con el brazo en movimiento eso significa perder el control del robot.

La asignación de pines se concentra en un único archivo (`Pinout.h`), de modo que un cambio de conexionado se corrige en un solo lugar.

Criterio de modularidad

Desde el comienzo del desarrollo, el firmware se organizó en módulos independientes, cada uno responsable de una única parte del sistema. La estructura se definió antes de escribir la lógica del robot. Primero se crearon las carpetas y los archivos de cada módulo, vacíos, y a partir de ahí cada subsistema se fue completando por separado. Los módulos se detallan en la Tabla [4].

El criterio aportó a la programación en los siguientes aspectos:

- Permitió agregar funciones sin afectar las que ya funcionaban: Al incorporarse cada una en su propio módulo, el código probado no necesitaba modificarse.
- Simplificó la detección de fallos: Cada subsistema puede verificarse por separado y, ante un problema, la búsqueda se acota al módulo involucrado.
- Separó el cálculo del hardware: Los módulos de cinemática e intercepción solo realizan cálculos, sin acceder a motores ni sensores, lo que le brinda robustez.

Carpeta	Responsabilidad	Módulos
hardware/	Manejo directo de cada componente físico	Motores, encoders, finales de carrera, sistema neumático, cinta
kinematics/	Geometría y cinemática del robot	Cinemática inversa
motion/	Planificación de movimientos	Movimiento lineal, intercepción de piezas
robot/	Coordinación del sistema	Máquina de estados, generación de pasos, supervisión de colisiones, telemetría

Tabla 4 – Módulo del Firmware

9.2. Máquina de estados del robot

El comportamiento del robot está organizado como una máquina de estados, en cada momento el robot está en un estado, cada estado tiene su propia función y esa función se ejecuta en cada vuelta del bucle mientras el estado está activo. Los estados se agrupan en cuatro conjuntos, marcados por color y por fila en la Figura [9], el Ciclo Común, el recorrido de los modos Color y Forma, el recorrido del modo Box, y los estados de colisión y error. Aparte queda el modo Teach, que suspende el ciclo de clasificación. Antes de evaluar el estado actual, cada vuelta ejecuta primero la supervisión de colisiones, sección «Supervisión de colisiones», que puede interrumpir cualquier estado y llevar al robot a la parada por colisión.

El Ciclo Común de clasificación recorre los siguientes estados:

- HOMING: Calibración inicial, en la que el robot busca los finales de carrera y calibra los encoders.
- GO_HOME_IDLE: El robot va hacia la posición de origen (home) y, al llegar, pasa a WAIT_PIECE.
- WAIT_PIECE: Espera quieto en home. Cuando recibe la señal de que una pieza alcanzable cruzó la línea de detección, empieza a buscarla.
- PICK_APPROACH: Se acerca al punto de espera sobre la pieza, a máxima aceleración.
- PICK_DESCEND: Baja y agarra la pieza, a aceleración mínima, entrando a favor del movimiento de la cinta según la intercepción calculada (sección «Intercepción de un objetivo en movimiento»).
- PICK_LIFT: Levanta la pieza.

A partir de ahí, el recorrido depende del modo de clasificación activo.

Modos Color y Forma:

- GO_BIN: Va al tacho que corresponde.
- BIN_SETTLE: Queda quieto un instante para que la pieza caiga derecha.
- RELEASE_WAIT: Apaga la bomba y espera a que la pieza se despegue.

Modo Box:

- BOX_TRANSIT: Cruza por encima de la caja.
- BOX_APPROACH: Baja hasta la celda.
- BOX_DESCEND: Apoya la pieza.
- BIN_SETTLE y RELEASE_WAIT: Los mismos estados que en los otros modos, para soltar la pieza.
- BOX_LIFT: Sale hacia arriba.

Al terminar de entregar la pieza, el robot revisa la cola, si hay otra pieza pendiente, va directamente a buscarla, sin pasar por home; si no hay ninguna, va hacia home y queda esperando en WAIT_PIECE.

Hay además tres estados fuera del ciclo normal. Ante una colisión, el robot pasa a COLLISION_STOP, frena, suelta la pieza y detiene la cinta, para que no lleguen más piezas mientras se recalibra. Luego vuelve a HOMING conservando las piezas pendientes y, al terminar, la cinta arranca de nuevo y el robot retoma el trabajo. El estado ERROR se alcanza cuando los finales de carrera no encontrados, tres colisiones seguidas o parada manual, y el robot queda detenido hasta que el operador lo reinicia.

Por último, el Modo TEACH, descrito en la sección «Modo Teach», se ingresa únicamente desde WAIT_PIECE, con el brazo ya quieto en la posición de home.

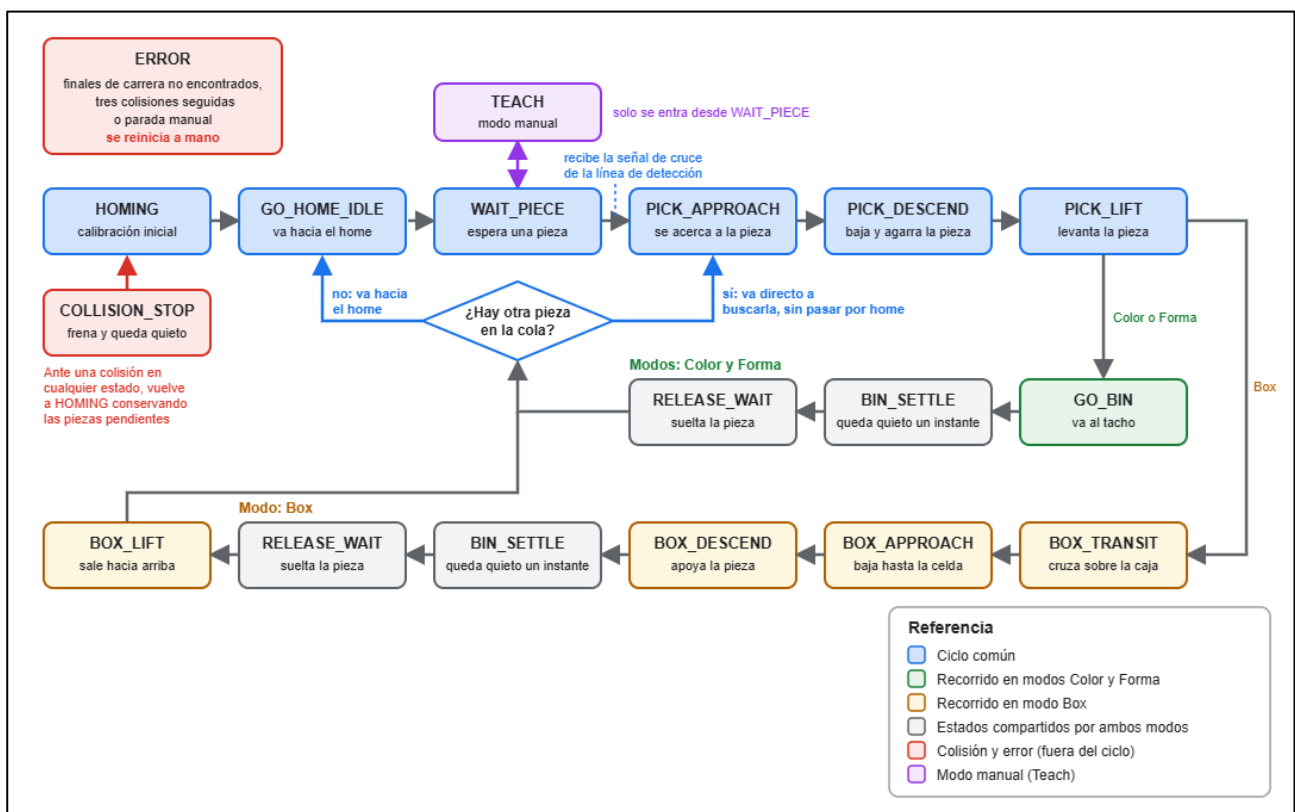


Figura 9 – Máquina de estado del robot.

9.3. Generación de pasos y rampa trapezoidal

Los pulsos de cada motor los genera un temporizador de hardware del ESP32, uno por motor, que funciona en paralelo con el programa principal. Cada temporizador se dispara cada 20 microsegundos y, en cada disparo, decide si ya toca dar un paso. Cuando toca, genera el pulso y calcula cuánto esperar hasta el siguiente: cuanto más corta es la espera, más rápido gira el motor. Ese cálculo sigue el algoritmo de Austin, sección «Algoritmo de Austin», pensado para generar perfiles trapezoidales sección «Rampa trapezoidal».

9.4. Supervisión de colisiones

La supervisión de colisiones no es un control de posición, el robot mueve los motores a lazo abierto, contando micropasos, se describe en la sección «Conversión de ángulo a micropasos», y los encoders no corrigen nada. Lo que hacen es vigilar. En cada vuelta del bucle se comparan, para cada motor, dos medidas, cuánto giró según el encoder y cuánto se le ordenó girar según los pasos enviados.

Como se comparan cambios y no ángulos absolutos, la supervisión no depende de la calibración exacta del encoder. Si la diferencia entre las dos es grande y se mantiene, se declara una colisión.

El límite de diferencia permitida es dinámico. La medición del encoder llega siempre atrasada respecto de los pasos, y ese atraso produce una diferencia que crece con la velocidad. Un límite fijo lo bastante alto para tolerarla no detectaría nada con el robot quieto o lento. Por eso el límite combina una parte fija con un margen que crece con la velocidad.

Con el robot quieto en home, la supervisión hace además otros dos chequeos. El primero controla que el encoder siga marcando mientras el brazo espera. El segundo compara lo que marca el encoder cada vez que el brazo vuelve a home. Es un tipo de falla distinto, una descalibración y no un golpe, pero el robot reacciona igual.

Ante una colisión confirmada, el robot frena los tres motores, suelta la pieza, detiene la cinta, espera unos segundos y vuelve a hacer el homing conservando las piezas pendientes, sección «Máquina de estados del robot». Si ocurren tres colisiones seguidas sin completar una pieza, pasa al estado de error y espera la intervención del operador, porque el problema requiere una revisión física del robot.

9.5. Telemetría, parámetros y registro de fallos

El firmware informa lo que está pasando mediante tres líneas de telemetría, sección «Protocolo de comunicación», y permite ajustar un conjunto de parámetros sin recompilar ni volver a cargar el programa. Por ejemplo, se pueden ajustar los umbrales de la supervisión de colisiones, límites de velocidad y aceleración, ángulos de homing, entre otros. Los ajustes se pueden guardar en la placa, de modo que no se pierdan al apagarla.

El firmware tampoco lleva un historial a lo largo del tiempo. Solo conserva los últimos fallos y los contadores. Esto fue una decisión de diseño, para no sobrecargar al firmware y que pueda dedicarse a lo que necesita realizar en tiempo real, sección «Reparto de responsabilidades». Es la PC la que está recibiendo toda la telemetría, y construyendo ese historial, que se muestra en la pestaña de Rendimiento, sección «Pestaña de Rendimiento».

9.6. Modo Teach

El modo Teach es un modo aparte del ciclo de clasificación, permite al operador manejar el brazo a mano desde la interfaz, grabar secuencias de movimiento y reproducirlas después. Se entra únicamente desde WAIT_PIECE, con el robot ya quieto en la posición de home, ahí la posición de partida es conocida sin que el firmware necesite resolver la cinemática directa, que no está implementada de su lado, sección «Reparto de responsabilidades». La pantalla desde la que se maneja se describe en la sección «Pestañas de Teach».

El control manual funciona con un mecanismo de seguridad tipo hombre muerto, el brazo solo se mueve mientras el operador mantiene apretado el control (tecla o joystick). La interfaz no envía un destino sino una dirección de movimiento, que repite continuamente; el firmware la considera vigente por 350 milisegundos y, si no recibe una nueva, la descarta y el brazo se detiene. Así, si el operador suelta el control o la interfaz deja de responder, el brazo termina el tramo que tiene en curso y se detiene, en lugar de seguir moviéndose sin control.

9.7. Protocolo con la aplicación de PC

La aplicación de PC también está dividida en módulos. Un único programa de entrada (kuko_app.py) pone en marcha el enlace serie, la visión y la interfaz.

La manera en la que el firmware se conecta con la aplicación está escrita en un único documento (PROTOCOLO.md), que funciona como referencia. Si el firmware y la aplicación no coinciden, el que se apartó del documento es el que debe corregirse.

10. SISTEMA DE VISIÓN ARTIFICIAL

10.1. Funcionamiento de la cámara

El procesamiento de imagen corre íntegramente del lado de la PC, sobre OpenCV, una biblioteca de código abierto para visión por computadora. El enfoque elegido es de visión clásica, es decir, separar el color, encontrar los contornos y medir la forma, esto se resuelve con fórmulas matemáticas programadas, y no con una red neuronal entrenada con ejemplos. Esto lo hace determinístico, la misma imagen produce siempre la misma detección, sin depender de un entrenamiento previo; si una pieza no se detecta, es porque no cumple con la condición matemática que determina su detección.

La cámara se supervisa de forma automática, para que se recupere sola si se desconecta. Esto surgió de un problema que tuvimos con el extensor USB que usábamos para conectarla a la computadora, era de mala calidad y hacía falso contacto, y cada vez que se desconectaba había que reiniciar el programa para recuperar la imagen, lo que no era práctico.

Para resolverlo, cambiamos el extensor USB por uno de mejor calidad y programamos una lógica de control de la cámara. El sistema almacena la hora de cada imagen que llega y, si pasan más de 2 segundos sin recibir una nueva, la considera desconectada, la cierra y la vuelve a abrir. Reintenta cada 3 segundos y, si la cámara sigue sin aparecer, el intervalo se va duplicando hasta llegar a un máximo de 20 segundos. Cuando la cámara vuelve, el sistema retoma el trabajo solo, sin reiniciar nada.

Este sistema se visualiza en la Figura [10].

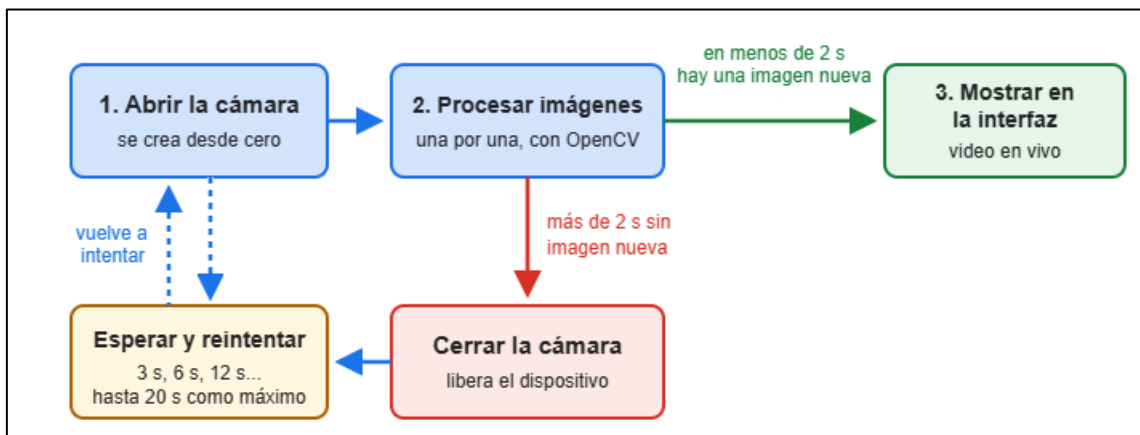


Figura 10 - Recorrido de la imagen y recuperación ante una desconexión.

10.2. Detección por color en HSV

Para detectar el color de una pieza, primero hay que decidir cómo describirlo. Los dos espacios de color más usados son RGB y HSV, cuya distribución se visualiza en la Figura [11].

En RGB (Red [rojo], Green [verde], Blue [azul]) un color se describe por su proporción de rojo, verde y azul, y se representa como un cubo. En HSV (Hue [tono], Saturation [saturación], Value [valor]) se describe por su tono (el color en sí, como rojo o azul), su saturación (qué tan intenso es) y su valor (qué tan claro u oscuro es), y se representa como un cilindro.

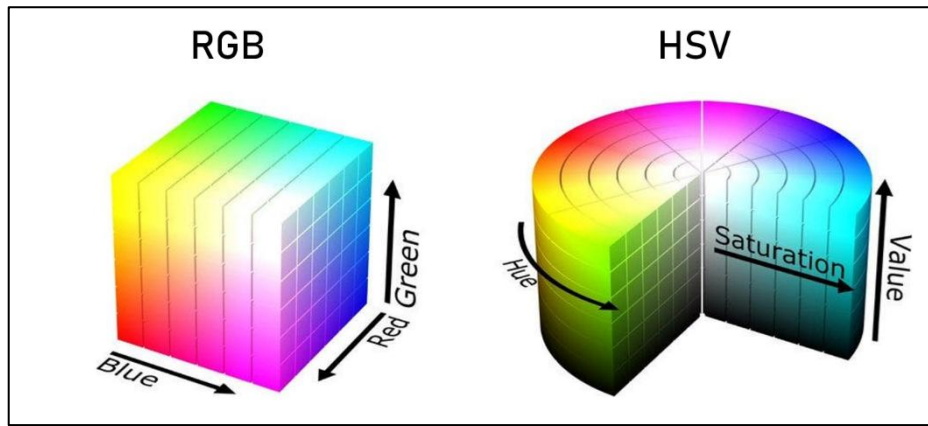


Figura 11 - Colores RGB y HSV.

El sistema detecta las piezas en HSV porque es el que mejor resiste los cambios de iluminación. En RGB, un cambio de luz modifica las tres componentes a la vez, y un mismo color deja de ocupar una zona compacta del espacio. Por ejemplo, una pieza roja bajo luz normal podría medir $RGB \approx (220, 30, 25)$ y, en una zona más oscura de la cinta, $RGB \approx (90, 12, 10)$, dos puntos muy alejados entre sí, aunque el color sea el mismo, Figura [12].

En HSV, en cambio, el color se concentra en una sola componente, el Tono, y separa la Saturación del Valor. Volviendo al ejemplo anterior de la pieza roja, esas dos mediciones para HSV devuelven la misma Saturación y un Tono casi idéntico ($\approx 1^\circ$ contra $\approx 2^\circ$); solo cambian en el Valor ($\approx 86\%$ contra $\approx 35\%$). Por eso, aunque cambie la luz, si el color de la pieza se encuentra dentro del rango configurado, la pieza se sigue detectando, Figura [12].

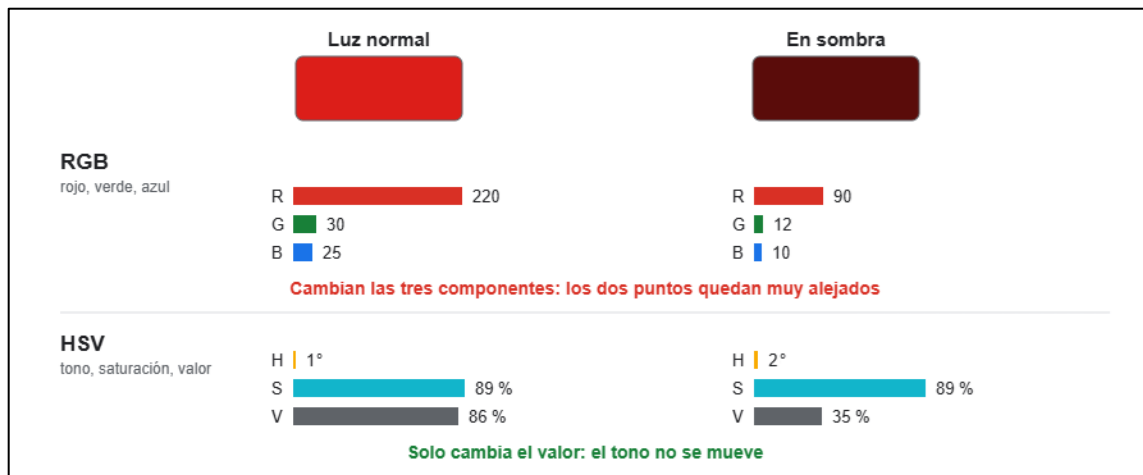


Figura 12 - La misma pieza roja, con luz normal y en sombra

10.3. Detección y clasificación por forma

Cada pieza detectada se clasifica en cuadrado, hexágono o círculo, la diferencia entre estas se pueden calcular mediante dos condiciones geométricas sobre su contorno. Se ilustra en la Figura [13].

La primera es la redondez, que se mide con la circularidad. Es un valor que se calcula comparando el área de la pieza con su perímetro, y que da 1 para un círculo perfecto y menos para cualquier otra figura. Gracias a esto se reconocen los círculos, que es la figura con valor cercano a 1 de redondez.

El segundo parámetro a considerar es el número de vértices, el contorno de una pieza detectada está formado por muchísimos puntos, así que se lo simplifica reemplazándolo por un polígono con la menor cantidad de puntos posible, que conserve su forma. Los puntos que quedan son las esquinas de la pieza, y contarlas permite distinguir un cuadrado (4) de un hexágono (6).

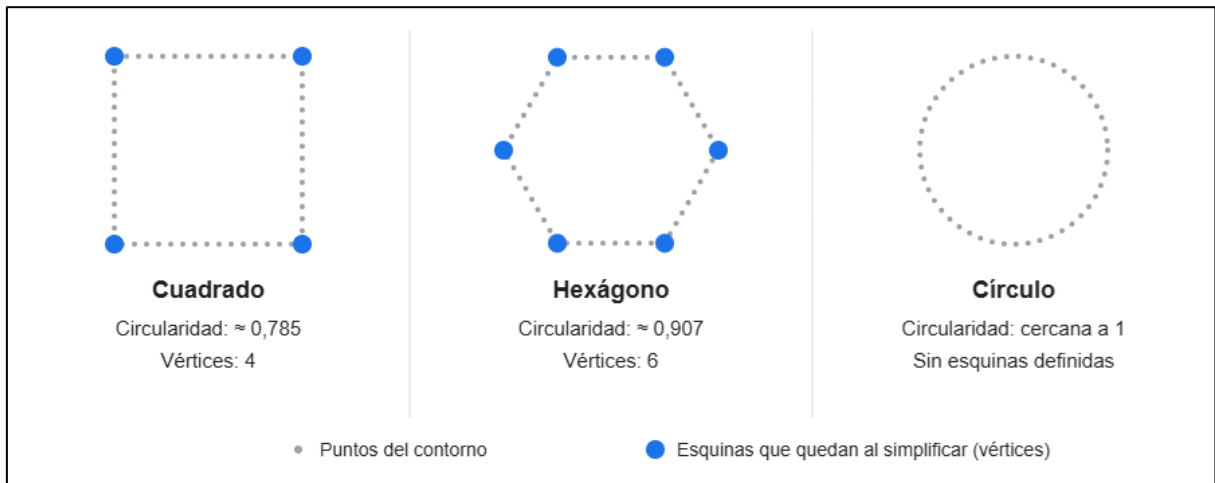


Figura 13 - Circularidad y vértices

10.4. Separación de piezas en contacto

Cuando dos piezas del mismo color se tocan sobre la cinta, el sistema las ve como una única silueta y no podría clasificarlas; Figura [14], panel 1. Para separarlas se sigue este procedimiento.

Primero se busca el centro de cada pieza. Para eso, OpenCV calcula, para cada punto de la silueta, su distancia al borde más cercano. En el centro de una pieza esa distancia es máxima, mientras que, en la zona de contacto, que es fina, es baja; Figura [14], panel 2; donde los tonos más oscuros indican mayor distancia al borde. Cada punto de máxima distancia es el centro de una pieza, y por lo tanto la cantidad de centros encontrados indica cuántas piezas hay.

Luego, cada punto de la silueta se asigna al centro que tiene más cerca, con lo que la silueta se corta por la mitad entre los centros, justo en la zona de contacto; Figura [14], panel 3. Cada pieza resultante se clasifica por separado, según su color y su forma.

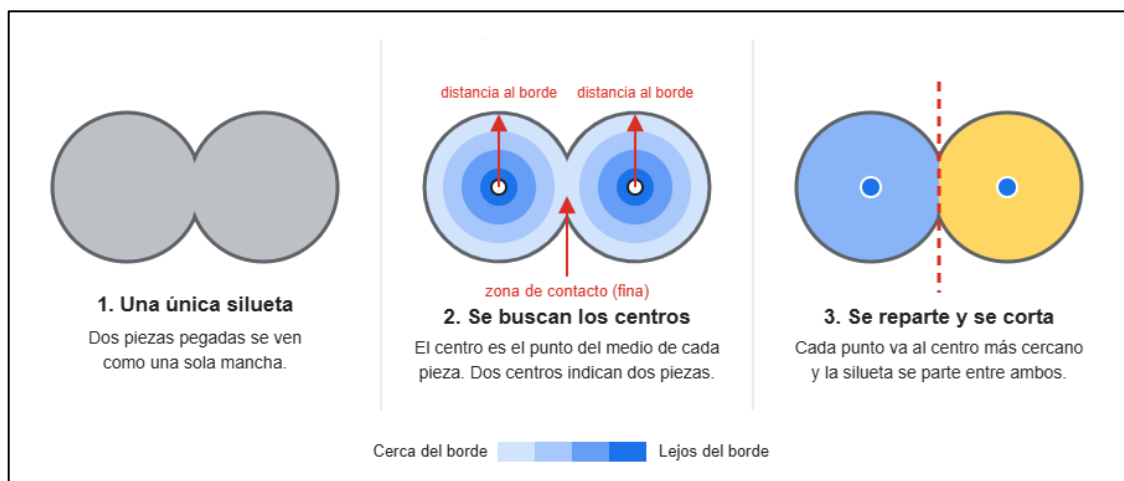


Figura 14 - Separación de piezas en contacto.

10.5. Procesamiento de imágenes

Recorte de la imagen

La cámara capta un campo mucho más amplio que la cinta. Cada fotograma se gira 90°, para que la cinta se vea horizontal, y se recorta hasta dejar únicamente la zona útil, se descarta cualquier sector donde nunca aparecen piezas. El recorte conserva la resolución original, por lo que no se pierde detalle, y reduce la cantidad de píxeles que se procesan en cada fotograma.

Seguimiento y cruce de línea

Para saber que una pieza que aparece en un fotograma es la misma que se vio en el anterior, el programa la sigue cuadro a cuadro. En la imagen hay una línea fija de detección: cuando una pieza la cruza, el programa registra el evento una única vez, y ese evento es el que da aviso al robot para iniciar la maniobra de intercepción.

Ubicación de la línea de detección

La línea se marcó sobre la cinta a 23 cm del centro del robot. La línea dibujada en la imagen se ajustó luego hasta hacerla coincidir con esa marca.

Conversión de píxeles a centímetros

La posición de la pieza se mide en píxeles, mientras que el robot trabaja en centímetros dentro de su sistema de coordenadas.

La conversión se basa en cuatro medidas tomadas con regla sobre la cinta: el largo de cinta que abarca la imagen (21,5 cm), su ancho (14 cm), la posición de la línea de detección respecto del robot ($X = -23$ cm) y la del borde inferior de la imagen ($Y = -1,95$ cm). Las dos primeras dan la escala, las otras dos funcionan como puntos de referencia.

10.6. Calibración de color

Los rangos de color se calibran contra la luz de cada lugar donde opera el robot, porque un cambio de iluminación puede sacar a un color entero de su rango de detección. Nos pasó durante la primera puesta a punto, los valores calibrados en un ambiente no servían en otro.

Calibrar implica apoyar piezas a mano sobre la cinta, y eso trae un riesgo, una pieza apoyada a mano también cruza la línea de detección, y el robot saldría a buscarla con la persona todavía inclinada sobre la cinta. Por eso, al iniciar la calibración se detiene la cinta, y el sistema deja de avisar piezas al robot. El firmware bloquea los movimientos hasta que el operador salga del modo de calibración.

Al principio la calibración era manual, pero para simplificar el proceso se incorporó un calibrador semi-automático. El procedimiento consiste en apoyar tres piezas sobre la cinta, una de cada color, cerca de la línea de detección. El sistema mide el color real de cada una y, con esas mediciones, calcula el nuevo rango con un pequeño margen, normalmente hay que realizar un ajuste fino manual posterior. Al terminar, se guarda el perfil de luz de ese ambiente, permitiendo tener varios ambientes con su respectiva iluminación, guardados en memoria.

11. INTERFAZ DE OPERACIÓN

11.1. Arquitectura de la aplicación

La aplicación de PC ejecuta tres tareas en paralelo, una se ocupa de la visión artificial, otra de la comunicación serie con el firmware y la tercera sirve para la interfaz web con NiceGUI. Las tres comparten un registro en memoria con el estado del sistema, la de visión guarda los fotogramas y las detecciones, la de comunicación guarda la telemetría y las confirmaciones del robot, y la interfaz solo lo lee para mostrar lo que corresponde en cada pestaña. Cuya distribución se observa en la Figura [15].

La interfaz se abre localmente en el navegador y no necesita conexión a internet, todas las bibliotecas necesarias, incluida la de los gráficos, vienen incluidas en la aplicación.

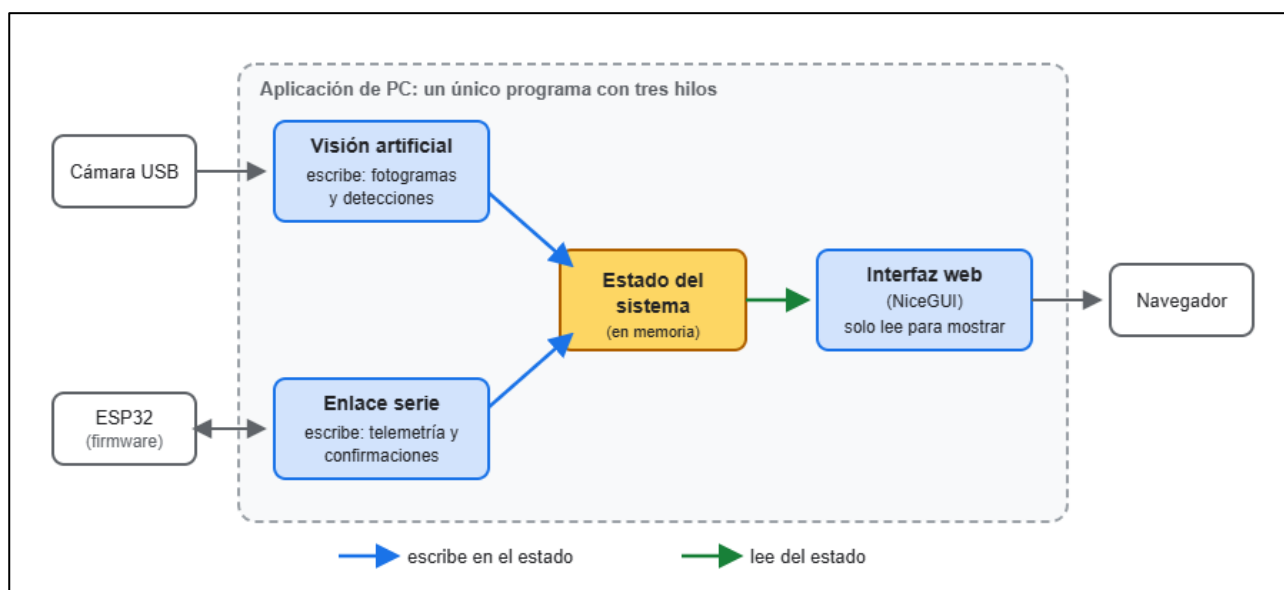


Figura 15 - Arquitectura de la aplicación

11.2. Pestaña de Operación

La pestaña de Operación es el panel principal durante el funcionamiento normal, Imagen [52]. Se compone de los siguientes cuadros de información:

1. Video de la cámara, con la línea de detección.
2. Ajuste del recorte de la cámara (ajuste de eje Y).
3. Estado de los componentes: cámara, cinta, encoders, finales de carrera, motores y neumática.
4. Posición de cada uno de los tres motores.
5. Supervisión de colisiones y botón de parada manual (STOP).
6. Ajuste de calibración de eje X.
7. Selección del modo de clasificación (Por color, Por forma o Box), con los contadores de piezas de cada modo.
8. Estado de los tres finales de carrera y de la succión.
9. Estado de la conexión con la placa.



Imagen 52 – Pestaña de operación.

11.3. Pestaña de Teach

La pestaña de Teach reúne los controles del modo manual descrito en la sección «Modo Teach», Imagen [53]. Se compone de los siguientes cuadros de información:

1. Lista de movimientos guardados, con los botones para grabar (tecla R) y reproducir (tecla P). De cada movimiento se ve su nombre, la cantidad de puntos, la duración, la fecha y su nivel de verificación (sin verificar, 15%, 50% y 100%), con botones para reproducirlo o borrarlo.
2. Volumen de trabajo del robot, en una vista 3D con sus límites en X, Y y Z y la ubicación de la cinta.
3. Botón para entrar al modo Teach. Se entra desde la posición de home; mientras dura, la cinta queda parada y las piezas que informa la visión se ignoran.
4. Jog manual, para mover el brazo con un joystick en pantalla o con el teclado (W, A, S, D en el plano, flechas para subir y bajar, y E para el vacío). La velocidad y la aceleración van al 15 %.
5. Ir a una coordenada: se escriben X, Y y Z y el brazo se mueve hasta ese punto con movJ o movL, con los límites permitidos indicados debajo.
6. Panel inferior con la posición real medida por los encoders, el destino comandado y el estado del vacío.
7. Estado de la conexión con la placa.

Una secuencia recién grabada se reproduce por etapas, primero al 15 % de la velocidad, luego al 50 % y por último al 100 %, y el operador debe confirmar cada etapa antes de pasar a la siguiente.

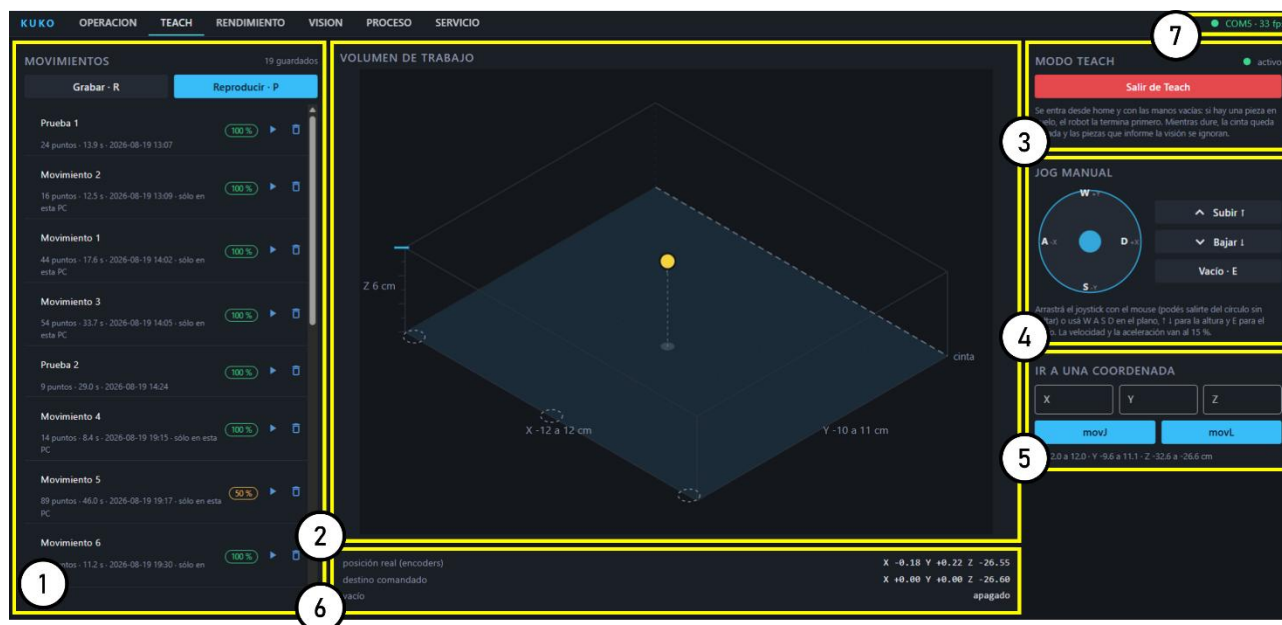


Imagen 53 – Pestaña Teach

11.4. Pestaña de Rendimiento

El firmware lleva contadores de producción, pero no guarda historia, no sabe cuánto tiempo estuvo en cada estado ni cuándo ocurrió cada evento. Es una decisión de diseño explicada en la sección «Reparto de responsabilidades». Como la PC recibe toda la telemetría en tiempo real, ella construye y conserva el historial y lo muestra en la pestaña de Rendimiento, Imagen [54].

Para armar ese historial se definieron cuatro criterios:

1. Categorías de estado: Cada estado del robot se clasifica en una de seis categorías: trabajando, esperando pieza, parado por una falla, arrancando, en modo Teach o sin enlace con la placa. El homing (la vuelta a la posición de origen) ocurre al arrancar y también después de una colisión, y no significa lo mismo en cada caso, por eso se distingue según el estado que lo precedió.
2. Disponibilidad: Se calcula solo sobre el tiempo en que el robot estaba en condiciones de trabajar: el arranque inicial, el modo Teach y el tiempo apagado no cuentan ni a favor ni en contra. Esperar una pieza tampoco cuenta como una caída, porque si contara, dejar la cinta vacía cinco minutos bajaría la disponibilidad a cero con el robot funcionando perfectamente.
3. Reloj de referencia: La placa no conoce la hora real, solo cuenta el tiempo desde que se encendió, y con ese tiempo marca cada fallo. La PC usa ese dato para calcular a qué hora ocurrió cada uno, y no la hora en que le llegan.
4. Huecos de información: En caso de apagar la alimentación del robot, los encoders dejan de medir y se reconoce la pérdida del enlace. Mientras dure esta condición, no se considera para el cálculo de la disponibilidad.



Imagen 54 – Pestaña de rendimiento

11.5. Pestaña de Visión

La pestaña de Visión reúne los controles de calibración descritos en la sección «Calibración de color». Permite ajustar los rangos de color de forma semi-automática a partir de las piezas apoyadas sobre la cinta, aplicar presets de iluminación y guardar el perfil de luz de cada ambiente. Además, muestra el color medido de una pieza que no se está detectando, junto con el rango configurado, para ver de un vistazo por qué el sistema la está detectando. Se visualiza en la Imagen [55].

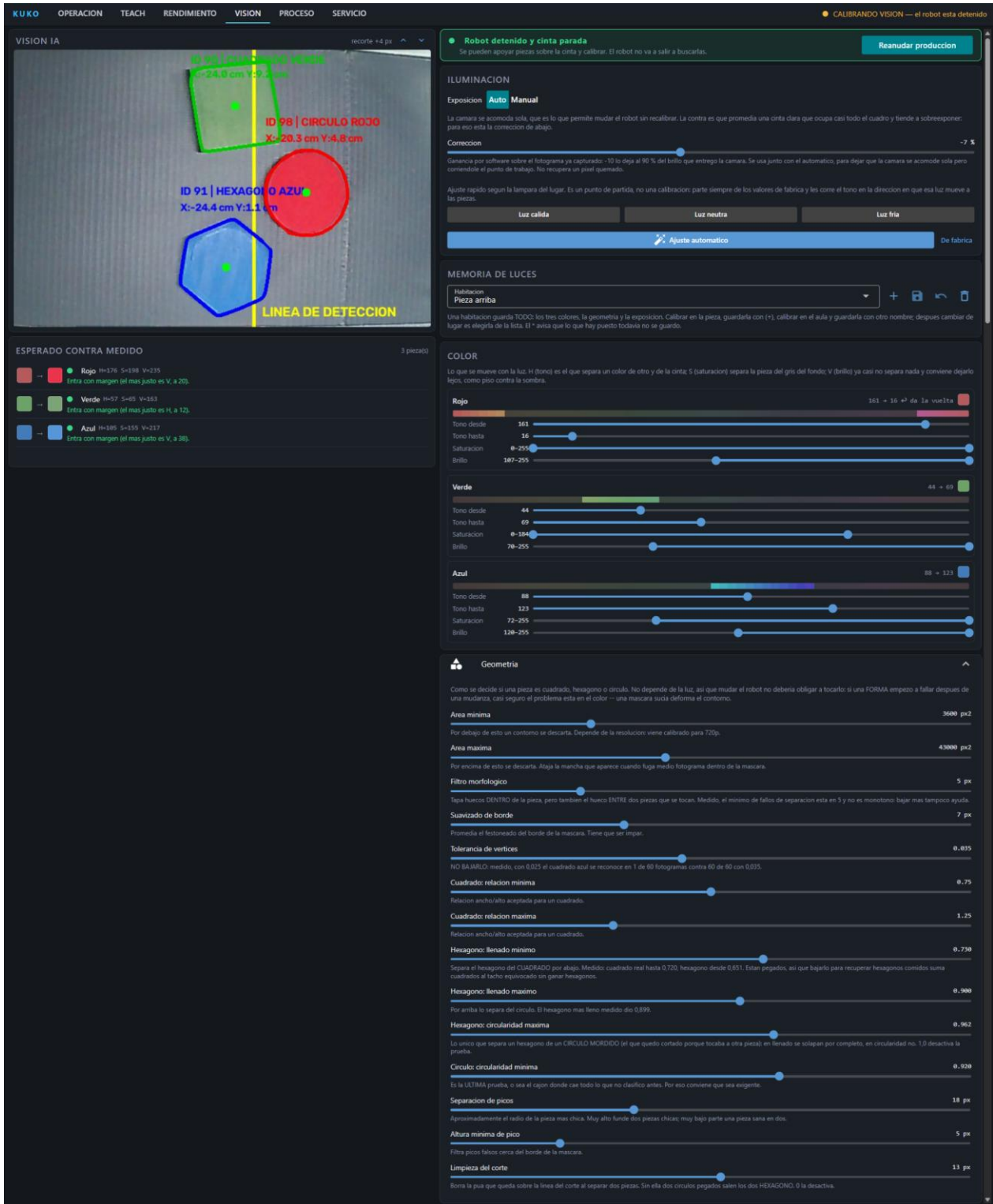


Imagen 55 – Pestaña de visión

11.6. Pestañas de Proceso y Servicio

Las pestañas de Proceso y Servicio son un listado de parámetros ajustables, organizado como un menú de opciones. La PC no tiene una lista fija de qué parámetros mostrar, al conectarse, le pide al firmware su listado, sección «Telemetría, parámetros y registro de fallos» y arma la interfaz con lo que este responde. Así, agregar un ajuste nuevo en el firmware alcanza para que aparezca en la interfaz, sin modificar el código de la PC.

Según el criterio de diseño, los parámetros de ajuste se separaron en dos niveles según su riesgo:

- Proceso: Permite realizar ajustes para afinar el funcionamiento mirando cómo se mueve el robot, la distancia de aproximación y de levantada de la pieza, cuánto se aprieta contra ella, la sensibilidad de la supervisión de colisiones, la velocidad de la cinta, entre otros. Se pueden probar y volver atrás sin peligro. Este sistema se visualiza en la Imagen [56].
- Servicio: Permite realizar los ajustes de puesta a punto, que solo se tocan después de realizarle algún cambio mecánico al robot, la altura de agarre, la ubicación de la KUKO Box, la posición de los tres compartimentos, los ángulos de homing de cada motor, la posición de la línea de detección, la corrección de la posición a lo ancho de la cinta, entre otros. Un error en estos puede dañar el robot, por ejemplo, aplastando una pieza contra la cinta si se equivoca el signo de una altura, o dejarlo errándole a todas las piezas. Este sistema se visualiza en la Imagen [57].

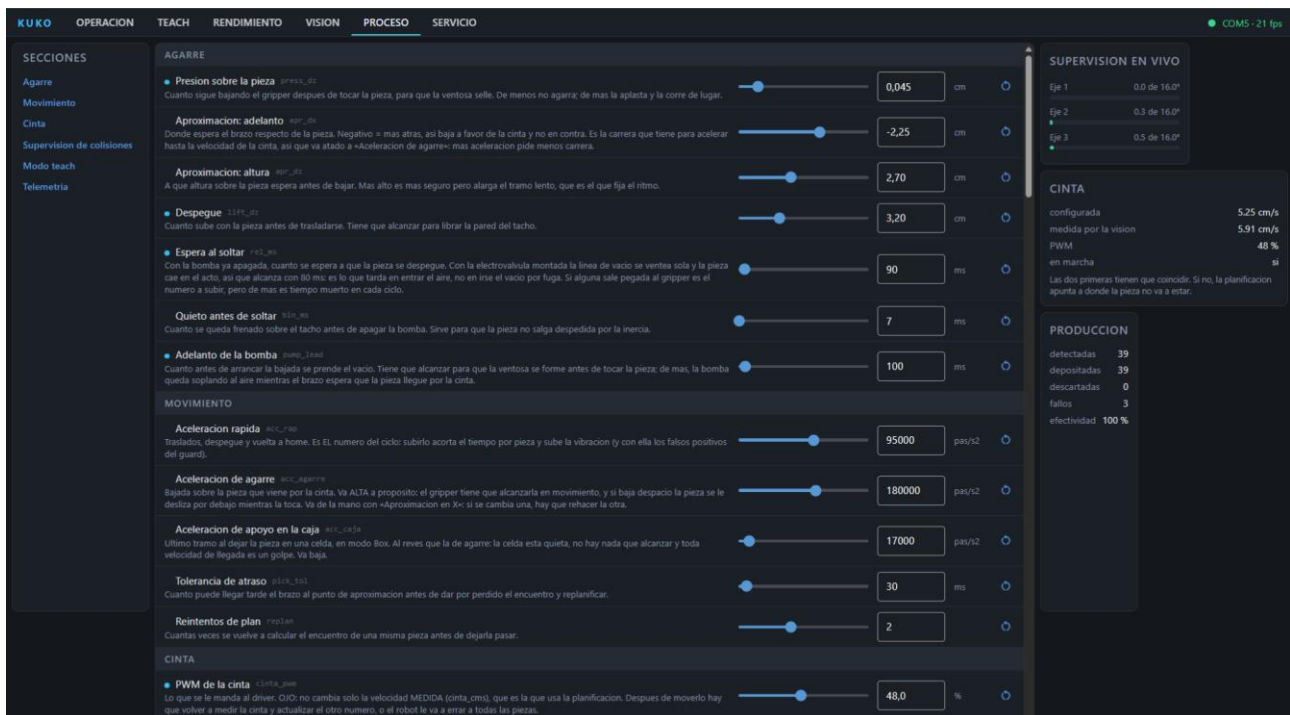


Imagen 56 - Pestaña de proceso.

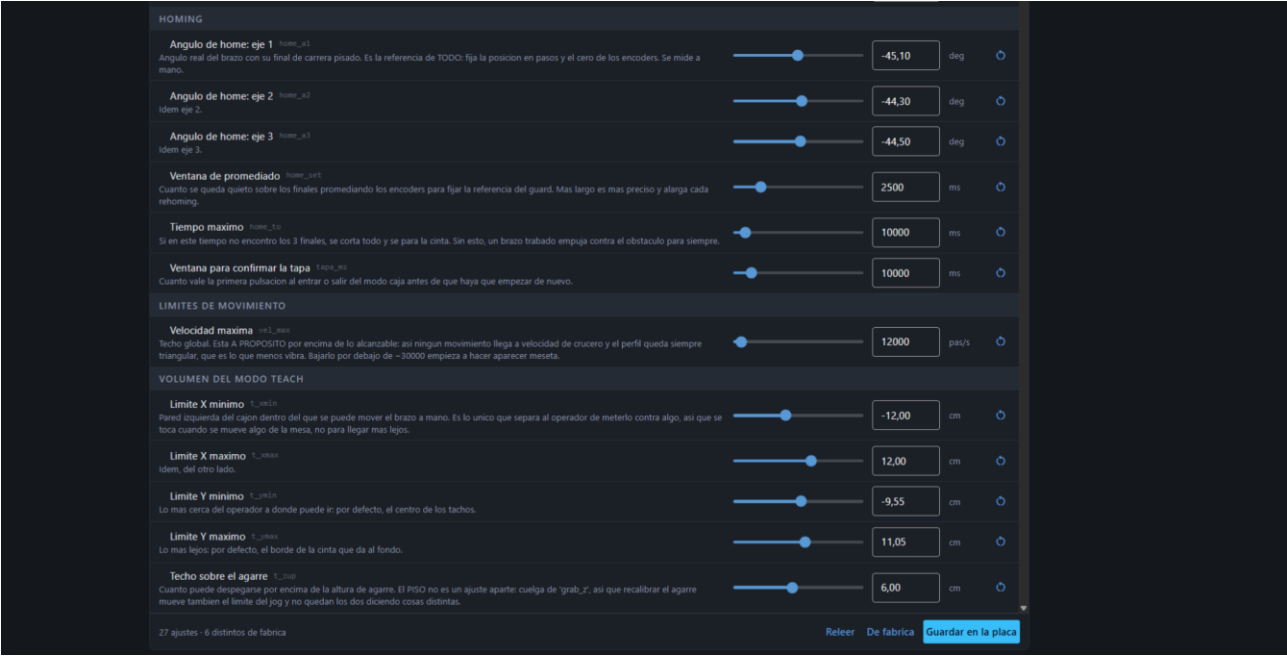


Imagen 57 – Pestaña de servicio.

12. PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

12.1 Diagrama de Gantt inicial

El diagrama de Gantt es una representación gráfica de la planificación temporal de un proyecto. Se disponen las tareas que lo componen, indicando su fecha de inicio y su duración prevista. Esta forma de representación permite visualizar el orden de las actividades, su solapamiento y los hitos de control definidos, siendo una herramienta de referencia para seguir el avance del trabajo y detectar desvíos respecto de lo planificado.

A continuación, se presenta el diagrama de Gantt elaborado al comienzo del proyecto, que refleja la planificación original. Se encuentran las etapas de estudio y diseño, compra de materiales, construcción, programación e integración, junto con los dos hitos de entrega parcial y la fecha estimada de entrega final. Se detalla en la Tabla [5].

FI-UNLZ	2026	mar-26					abr-26					may-26					jun-26					jul-26				
	29	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27			
PROYECTO:	-	-	-	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12	W13	W14	W15	W16	W17	W18	W19	W20			
KUKO DELTA CARBON																										
Inicio de Actividades																										
Propuesta, estudio e investigación de idea																										
Desarrollo de croquis y dimensionamiento del robot																										
Compra de materiales en el exterior																										
Compra de materiales interna																										
Compra de materiales en el exterior 2																										
Ensamblaje y primeras pruebas del brazo																										
Programación básica del brazo																										
Hito 1: 1er Entrega Parcial - Primeras Pruebas																										
Evalación de errores y corrección																										
Integrar SmartVision a la Webcam																										
Ensamblar cinta e integrarla al programa																										
Ajustes pre-entrega																										
Hito 2: 2da Entrega Parcial - 60% del desarrollo																										
Ajustes finales																										
Entrega del Proyecto																										

Tabla 5 – Diagrama de Gantt Inicial

Las notas que acompañan al diagrama detallan el alcance comprometido en cada uno de esos hitos.

Hito 1: Presentación del brazo robótico ensamblado. Primeros pasos de programación. Control de motores. Prueba de rigidez estructural.

Hito 2: Integración de cinta transportadora y Webcam al robot. Visión artificial funcional. Programación avanzada. Cinemática inversa del brazo. Control de posición automática.

Entrega del proyecto: Demostración funcional. Sistema Pick and Place con robot Delta. Control a lazo cerrado. Agarre neumático por ventosa en movimiento. Clasificación por Visión Artificial.

12.2 Diagrama de Gantt final

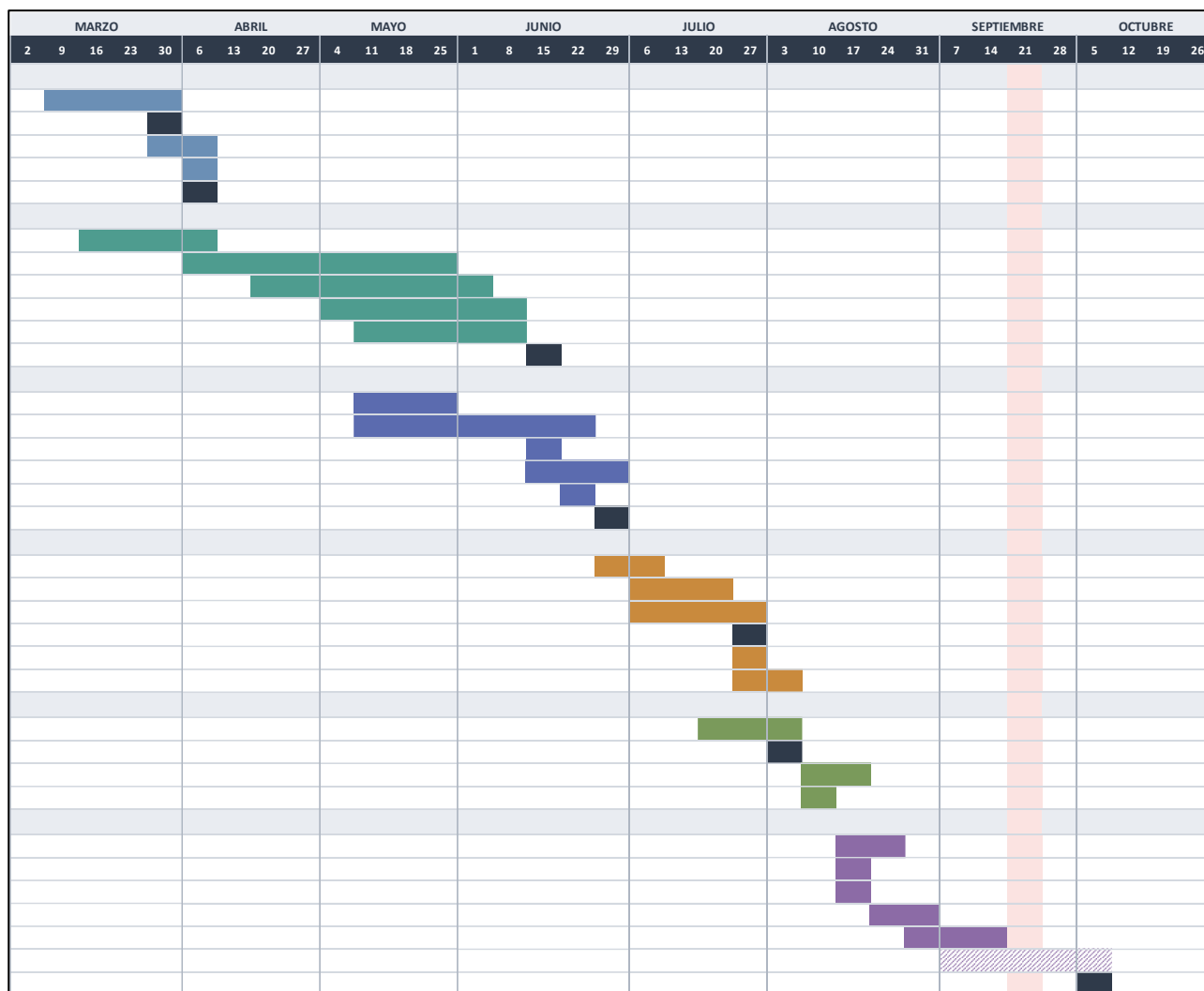
A diferencia del anterior, el diagrama de Gantt final no representa una planificación sino el desarrollo efectivamente ocurrido.

Fue construido a partir del historial de versiones del repositorio (commits), de la documentación entregada a lo largo del proyecto y del presente informe.

A continuación, se presenta el cronograma real del proyecto, comprendido entre marzo y octubre de 2026 y organizado en seis etapas: definición y planificación; diseño y construcción mecánica; electrónica y firmware base; cinemática y control de movimiento; visión artificial e integración; e interfaz, puesta a punto y cierre. Se detalla en las Tablas [6] y [7].

#	Etapas / tarea	Inicio	Fin	Días	Estado	Evidencia
1 · Definición y planificación						
1.1	Estudio de la idea y elección de la configuración delta	09/03/2026	30/03/2026	22	Completada	Propuesta Inicial — Kuko Delta S-1500
1.2	Entrega de la propuesta inicial	30/03/2026	30/03/2026	0	Hito	Propuesta Inicial — Kuko Delta S-1500
1.3	Análisis de requerimientos y costos	30/03/2026	10/04/2026	12	Completada	Propuesta Final — Kuko Delta Carbon
1.4	Planificación temporal del proyecto	06/04/2026	09/04/2026	4	Completada	commit cc67e19 · Diagrama de Gantt inicial
1.5	Entrega de la propuesta final	10/04/2026	10/04/2026	0	Hito	commit 9ec0b6e
2 · Diseño y construcción mecánica						
2.1	Dimensionamiento del robot y primer modelado 3D	16/03/2026	10/04/2026	26	Completada	Modelo 3D — Propuesta Final
2.2	Compra de componentes	06/04/2026	29/05/2026	54	Completada	Registro de compras
2.3	Impresión 3D y armado de brazos superiores e inferiores	20/04/2026	05/06/2026	47	Completada	Igualación de varillas
2.4	Ensamblaje de la estructura en perfilera	04/05/2026	13/06/2026	41	Completada	Trabajo en taller
2.5	Construcción e integración de la cinta transportadora	11/05/2026	13/06/2026	34	Completada	commit 0ebf307 (código de cinta)
2.6	Robot ensamblado: primeras pruebas sobre el equipo real	15/06/2026	15/06/2026	0	Hito	commit 8916cf9 — primeras pruebas NEMA 23
3 · Electrónica y firmware base						
3.1	Arquitectura del firmware en módulos	15/05/2026	25/05/2026	11	Completada	commits a49d09d, 62372b6, 1728063
3.2	Diagrama de conexión eléctrica y asignación de pines	15/05/2026	28/06/2026	45	Completada	commits 64c3659, 0ebf307, ac29ce9
3.3	Control de los motores NEMA 23 y de la cinta	15/06/2026	20/06/2026	6	Completada	commits 8916cf9, bc7c5f9, bf56508
3.4	Encoders AS5600, finales de carrera y rutina de homing	15/06/2026	30/06/2026	16	Completada	commits a65101e, c8a56ae
3.5	Diagnóstico y corrección del ruido eléctrico	25/06/2026	28/06/2026	4	Completada	commit 1de06ff
3.6	Primer sistema funcional: homing, cinta y sistema neumático	30/06/2026	30/06/2026	0	Hito	commits 7849abd, ddc4318
4 · Cinemática y control de movimiento						
4.1	Generación de pasos por temporizador, fuera del lazo principal	01/07/2026	09/07/2026	9	Completada	commit 5c34b51
4.2	Calibración de los encoders: ganancia y offset	09/07/2026	21/07/2026	13	Completada	commits 4526758, e1d99af, 1e4df6d, 924d348
4.3	Cinemática inversa del robot delta	09/07/2026	27/07/2026	19	Completada	commits c1d3a99, eb0dcf8, a33f176, 9a78ad0
4.4	Cinemática terminada y validada contra el robot	27/07/2026	27/07/2026	0	Hito	commit 9a78ad0
4.5	Coordinación multieje y perfiles de velocidad y aceleración	27/07/2026	01/08/2026	6	Completada	commits 574412e, 2a337ef, cfa50bf
4.6	Intercepción de piezas sobre la cinta en movimiento	28/07/2026	05/08/2026	9	Completada	commits 4cd4e4b, 47276fc
5 · Visión artificial e integración						
5.1	Sistema de visión por color y forma	23/07/2026	03/08/2026	12	Completada	commits 53c9b10, 4842939, 26bd66c
5.2	Comunicación cámara-robot funcional	03/08/2026	03/08/2026	0	Hito	commit 6f89d98
5.3	Supervisión de colisiones y recuperación automática	11/08/2026	17/08/2026	7	Completada	commits 8d512d0, bf184e9, 09d2db2
5.4	Modo Box: llenado de caja de seis posiciones	13/08/2026	15/08/2026	3	Completada	commit eaca444
6 · Interfaz, puesta a punto y cierre						
6.1	Interfaz de operación y pruebas automáticas	17/08/2026	27/08/2026	11	Completada	commits d7a45f6, 5bb7479, c69787f, 992135e
6.2	Modo Teach: grabación y reproducción de secuencias	17/08/2026	19/08/2026	3	Completada	commit 2579f3d
6.3	Movimiento lineal en el espacio cartesiano (movL)	21/08/2026	22/08/2026	2	Completada	commits 94e122f, e966aaf
6.4	Documentación del repositorio, planos y datasheets	27/08/2026	04/09/2026	9	Completada	commits 3234cb3, cd4d727, 827d9ce, ab8126f
6.5	Calibración de visión, perfiles de iluminación y ensayos finales	01/09/2026	20/09/2026	20	Completada	commits 6ec5e05, f4e5de3, eea15a3, fc3bb83
6.6	Redacción del informe técnico y presentación	07/09/2026	05/10/2026	29	En curso	Informe — Kuko Delta Carbon (en desarrollo)
6.7	Presentación del Proyecto Final	05/10/2026	05/10/2026	0	Hito	Finalización OCT/26

Tabla 6 – Diagrama de Gantt Final Parte 1

**Referencias**

	1 · Definición y planificación
	2 · Diseño y construcción mecánica
	3 · Electrónica y firmware base
	4 · Cinemática y control de movimiento
	5 · Visión artificial e integración
	6 · Interfaz, puesta a punto y cierre
	Hito
	Tarea en curso
	Semana en curso

Tabla 7 – Diagrama de Gantt Final Parte 2

12.2 Aclaración

El diagrama de Gantt deja fuera una actividad transversal a todo el proyecto, el diseño y la fabricación de piezas propias mediante impresión 3D. Gran parte de los avances surgieron de necesidades mecánicas que aparecían al integrar los componentes, y que se resolvieron siempre con: modelado en SolidWorks, impresión 3D, montaje sobre el robot y ensayo, actualizando el modelo y fabricando una nueva pieza cuando el resultado no era el esperado. Contar con fabricación propia

permitió resolver estos problemas. El detalle de este proceso se desarrolla en la sección dedicada «Piezas fabricadas por impresión 3D».

12.3 Comparativa

Al inicio del proyecto se elaboró un cronograma de dieciséis semanas, entre el 16 de marzo y el 5 de julio de 2026, organizado en torno a dos entregas parciales y una entrega final. El desarrollo efectivo, reconstruido a partir del historial del repositorio y de la documentación generada, se extendió entre el 9 de marzo y el 5 de octubre: unas treinta semanas, aproximadamente el doble de lo previsto.

El desvío se fue acumulando progresivamente, donde el primer hito se alcanzó con siete semanas de atraso, el segundo con ocho y la entrega final con catorce. Esto indica una subestimación en el tiempo y esfuerzo de cada tarea.

El mayor desvío se originó en la construcción mecánica, la planificación le asignó tres semanas y en la práctica requirió ocho, hasta conseguir el robot operable a mediados de junio. El Gantt inicial encadena las etapas sin holguras, por lo que ese atraso se trasladó a todo lo posterior.

No todas las etapas presentaron desvíos. La definición, la propuesta y el dimensionamiento inicial se desarrollaron dentro de las ventanas previstas, y la compra de componentes se ajustó a lo planificado. Durante la planificación se había identificado el riesgo de los plazos de entrega internacionales, y se gestionó con precisión.

Gran parte de la diferencia no corresponde a atrasos sino a un crecimiento del alcance.

El desarrollo incorporó actividades inesperadas: encoders en comunicación analógica, generación de pasos por temporizador, coordinación multieje, supervisión de colisiones, modos Box y Teach, movimiento lineal e interfaz de operación.

El período de “ajustes pre-entrega” y “ajustes finales”, se destinó a desarrollar funcionalidades nuevas. La corrección de errores resultó una actividad distribuida a lo largo de todo el proyecto.

Un compromiso, además, se resolvió de manera distinta, el plan enunciaba un control a lazo cerrado, mientras que el sistema construido mantiene el posicionamiento a lazo abierto y emplea los encoders como detector de colisiones. Los tres compromisos restantes: sistema Pick and Place sobre robot delta, agarre neumático por ventosa sobre piezas en movimiento y clasificación mediante visión artificial, se cumplieron según lo enunciado. Esto se detalla mejor en la sección de «Objetivos».

Como conclusión de esta comparativa, se encontró que la planificación inicial fue efectiva, pero se subestimó el esfuerzo de las tareas de construcción y de desarrollo de software; la ausencia de holguras entre etapas dependientes hizo que ese error se propagara hasta la entrega; y una porción relevante de la diferencia responde a una ampliación del alcance, dado que el sistema construido incorpora prestaciones ausentes en la propuesta original.

Un cronograma más detallado en esas etapas y con holguras habría permitido anticipar con mayor realismo la duración total del proyecto.

13. PRUEBAS Y RESULTADOS

13.1 Pruebas durante el desarrollo

El desarrollo del robot se apoyó en pruebas continuas sobre el equipo real, que permitieron ajustar cada parámetro a partir de lo observado y no solo de lo calculado.

Aceleración y velocidad de los motores: Se probaron distintas combinaciones de aceleración y velocidad hasta encontrar las óptimas. Se seleccionaron los parámetros más rápidos posibles sin que los motores perdieran pasos ni el brazo vibrara. Además, se definieron aceleraciones diferentes según el tipo de movimiento.

Calibración de los encoders: Se realizaron pruebas sucesivas sobre la lectura de los encoders hasta calibrar su ganancia y su offset, con el objetivo de obtener una medición repetible y confiable para la supervisión de colisiones.

Ángulo de homing: Se probaron distintos ángulos para la posición de referencia de cada eje, hasta definir el que garantiza un inicio correcto del robot.

Velocidad de la cinta: Se ensayaron distintas velocidades de la cinta transportadora, buscando el equilibrio entre el ritmo de producción y la capacidad del robot para interceptar las piezas con precisión. La velocidad final adoptada ronda los 4,5 cm/s.

Por último, el firmware cuenta con un entorno de compilación exclusivo para pruebas, denominado “/test”, que permitió ensayar nuevas versiones del código y probar cada subsistema por separado sin modificar el programa principal. De este modo, el código que ya funcionaba se mantuvo siempre intacto mientras se desarrollaban y probaban las nuevas funciones.

Se utilizó del repositorio en GitHub durante las actualizaciones para poder volver atrás, a versiones estables, en caso de haber una falla.

13.2 Resultados de funcionamiento

Como resultado de estas pruebas, el sistema alcanzó un funcionamiento estable, con un ritmo de producción máximo de aproximadamente una pieza por segundo y una baja tasa de errores. Además, los parámetros principales, es decir velocidades, aceleraciones, posiciones y rangos de detección, pueden recalibrarse desde la interfaz de operación sin necesidad de reprogramar el robot, lo que permite adaptarlo a cambios en la disposición física o en la iluminación del entorno.

14. ANÁLISIS ECONÓMICO

14.1. Criterios de selección de proveedores

La selección de proveedores se realizó en base a los componentes requeridos, considerando criterios de costo, disponibilidad, plazos de entrega y adecuación a los requerimientos del sistema.

Se priorizaron a los proveedores locales, lo que permitió reducir tiempos de entrega.

Los perfiles estructurales de aluminio (4040 y 2020) junto a sus accesorios (escuadras, conectores, tuercas, insertos y placas de aluminio), se adquirieron a través de una *casa de insumos CNC* para garantizar su disponibilidad inmediata.

Los insumos de impresión 3D, es decir, filamentos de plástico PLA, se adquirieron en una *tienda de diseño e impresión 3D local*.

En cuanto a los motores paso a paso NEMA 23 y otros componentes electrónicos, tales como el driver puente H, multiplexor I2C y módulos de regulación de tensión step-down, fueron adquiridos a través de una *tienda de e-commerce nacional*, considerando los bajos costos y tiempos de entrega.

El gripper neumático, compuesto por una bomba neumática, un mosfet, mangueras y una ventosa, se adquirió mediante un *proveedor local*. Esta solución fue elegida por su simplicidad, costo y seguridad de funcionamiento para manipulación de piezas livianas.

Además, se optó por adquirir componentes a través de una *tienda de e-commerce internacional*, principalmente para piezas de baja disponibilidad local o con costos elevados. Esta compra se realizó en etapas tempranas del desarrollo, considerando los mayores tiempos de entrega asociados a proveedores internacionales. Se asumió un riesgo a posibles incompatibilidades o inconvenientes en la recepción de los productos. Pero considerando que este proveedor permite acceder a una mayor variedad de componentes, se amplían las alternativas de diseño. Este es el caso de los drivers DM556, algunos de los acoples y refuerzos de aluminio, tapas plásticas para la perfilera y los encoders magnéticos.

En todos los casos, se buscó optimizar el uso de los recursos disponibles, tratando de mantener el proyecto dentro del presupuesto establecido y priorizando componentes que aseguren un funcionamiento robusto. No obstante, algunos costos variaron a lo largo del desarrollo por ajustes de diseño, disponibilidad de componentes o mejoras implementadas durante la etapa de construcción y puesta en marcha.

14.2. Listado de materiales y costos

Se desarrolló un listado de las compras realizadas, se adjunta en la Tabla [8].

Compras				
Item	Nombre	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total
1	Kit Sistema Neumatico (Carolina)	1	30.000,00	30.000,00
2	Rotula 3mm Rosca M4 (x10)	2	12.500,00	25.000,00
3	Acople Motor Nema23 Diametro 6mm	3	6.500,00	19.500,00
4	Tapas de extremo de plástico 40x40 (x12)	1	13.700,00	13.700,00
5	Juegos de Escuadra Internas 63x63mm (x4)	1	22.400,00	22.400,00
6	Tubos de fibra de carbono 4x2x400mm (Juego de x5)	2	12.800,00	25.600,00
7	Módulo de sensor AS5600 (Juego x3)	1	8.200,00	8.200,00
8	Motor Con Caja Reductora Jga25-370 Dc 6v 60rpm	1	24.320,00	24.320,00
9	Drive Motor Dc Puente H 1.5a 3v A 10v Drv8833 2ch H-bridge	1	3.743,00	3.743,00
10	Motor Nema 23 Alto Torque 1.8 Cnc Impresora 3d	3	29.440,00	88.320,00
11	Grilon3 filamento Pla x 1kg de 1.75mm color negro	1	21.798,00	21.798,00
12	Controlador De Motor Paso A Paso Digital Cnc Dm556	3	25.075,40	75.226,20
13	Buloneria Compra N°1 y N°2	1	2.500,00	2.500,00
14	Perfil Aluminio 4040 1 Mt Tipo Bosch	2	44.752,50	89.505,00
15	Escuadra Interna 4040 Tipo Bosch	4	3.954,83	15.819,32
16	Escuadra Triple Interna Union Perfil Aluminio 4040	1	9.099,68	9.099,68
17	Tuercas Martillo M8 Perfil Aluminio 4040 (x20)	1	9.945,00	9.945,00
18	Perfil Alumi2020 1 Mt Tipo Bosch	1	13.094,25	13.094,25
19	Tuercas Martillo M5 Perfil Aluminio 2020 (x20)	1	6.630,00	6.630,00
20	Montaje de Chapa Nema 23	3	8.461,47	25.384,41
21	Buloneria Compra N°3	1	3.500,00	3.500,00
22	Multiplexor I2C tca9548a	1	18.718,00	18.718,00
23	Buloneria Compra N°4	1	4500,00	4.500,00
24	Rulemanes Cinta Transportadora	4	1000,00	4.000,00
25	Finales de Carrera	3	1800,00	5.400,00
26	Conversor Lógico	1	1600,00	1.600,00
27	Rótulas Traxxas pack x12	1	23000,00	23.000,00
28	Nafta hasta capital	1	18000,00	18.000,00
29	Buloneria Compra N°5	1	1300,00	1.300,00
30	Buloneria Compra N°6	1	17600,00	17.600,00
31	Fuente Switching 48V 7.5A	1	48900,00	48.900,00
32	Buloneria Compra N°7	1	4300,00	4.300,00
33	Switch On/Off, Toma doble, fusibles	1	13000,00	13.000,00
34	Compra buloneria N°8	1	4100,00	4.100,00
35	Extensor USB 1.5m	1	7900,00	7.900,00
36	Grilon3 filamento Pla x 1kg de 1.75mm color negro	1	21000,00	21.000,00
37	Grilon3 filamento Pla de 1.75mm x multiples colores	1	21000,00	21.000,00
38	Electroválvula + acoples	1	37960,00	37.960,00
39	Buloneria Compra N°9	1	4800,00	4.800,00
40	Extensor USB 2m 3.0	1	9105,00	9.105,00
41	Compra buloneria N°10 + mercería	1	5300,00	5.300,00
42	Esmalte mate 15ml	1	6200,00	6.200,00
TOTAL GASTADO				810.967,86

Tabla 8 – Registro de compras

El total gastado es de AR\$ 810.967,86; que actualmente equivalen a USD 526,6.

Aquellos componentes periféricos o estructurales que no se encuentran listados en la Tabla [8], pero que integran la arquitectura final del robot, fueron obtenidos mediante la reutilización y el reciclaje

de materiales. En consecuencia, la incorporación de estos elementos no supuso un impacto económico en la estructura de costos del proyecto. Un ejemplo de esto son las placas de aluminio, la lona empleada en la cinta transportadora y parte del cableado.

14.3. Desvío presupuestario

Durante la etapa de planificación, se estimaron los costos del robot, se adjuntan en la Tabla [9].

Presupuesto				
Item	Nombre	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total
1	Juegos de Escuadra Internas 63x63mm (x4)	1	22.400,00	22.400,00
2	Tapas de extremo de plástico 40x40 (x12)	1	13.700,00	13.700,00
3	Tubos de fibra de carbono 4x2x400mm (Juego de x5)	2	12.800,00	25.600,00
4	Perfil Aluminio 4040 1 Mt Tipo Bosch	2	44.752,50	89.505,00
5	Escuadra Interna 4040 Tipo Bosch	4	3.954,83	15.819,32
6	Escuadra Triple Interna Union Perfil Aluminio 4040	1	9.099,68	9.099,68
7	Tuercas Martillo M8 Perfil Aluminio 4040 (x20)	1	9.945,00	9.945,00
8	Grilon3 filamento Pla x 1kg de 1.75mm color negro	1	21.798,00	21.798,00
9	Pata de Goma M8 x4	1	6.300,00	6.300,00
10	Kit Sistema Neumatico	1	30.000,00	30.000,00
11	Rotula 3mm Rosca M4 (x10)	2	12.500,00	25.000,00
12	Módulo de sensor AS5600 (Juego x3)	1	8.200,00	8.200,00
13	Acople Motor Nema23 Diametro 6mm	3	6.500,00	19.500,00
14	Motor Nema23 Alto Torque	3	29.440,00	88.320,00
15	Controlador De Motor Paso A Paso Digital Cnc Dm556	3	25.075,40	75.226,20
16	Montaje de Chapa Nema 23	3	8.461,47	25.384,41
17	Multiplexor I2C tca9548a	1	18.718,00	18.718,00
18	Perfil Alumini2020 1 Mt Tipo Bosch	1	13.094,25	13.094,25
19	Tuercas Martillo M5 Perfil Aluminio 2020 (x20)	1	6.630,00	6.630,00
20	Webcam USB 720p con microfono	1	6.000,00	6.000,00
21	Motoreductor DC 6V 60rpm (77rpm ideal)	1	24.320,00	24.320,00
22	Driver Puente H Drv8833	1	3.743,00	3.743,00
23	Rodamiento / Ruleman 605 Zz (5x14x5) X4 Uni.	1	0	0,00
24	Varilla lisa 5mm	1	4650	4.650,00
TOTAL ESTIMADO				562.952,86

Tabla 9 – Presupuesto estimado inicial

El total estimado fue de AR\$ 562.952,86; que actualmente equivalen a USD 365,5.

La diferencia entre el costo estimado inicialmente y el final real es de AR\$ 248.015; que actualmente equivalen a USD 161,0. Eso representa un 44,06% de incremento con respecto al presupuesto estimado inicial.

Si bien se trata de un desvío importante en el presupuesto, fue estrictamente necesario para pasar del diseño teórico inicial a un prototipo funcional, seguro y de alta precisión. Se optó por utilizar componentes que brindaran repetibilidad y alta velocidad, con materiales que se traducen en calidad.

15. CONCLUSIONES

15.1 Conclusiones generales

A partir de la realización del Proyecto Final en Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora se pudieron aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, y se fomentó el trabajo en equipo, coordinando la totalidad de las etapas del desarrollo.

Se considera que el proyecto cumplió sus objetivos principales. Se diseñó, construyó y puso en marcha un prototipo funcional de celda de clasificación automática, basado en un robot delta de tres grados de libertad, capaz de detectar piezas por visión artificial, interceptarlas sobre una cinta en movimiento sin detenerla y depositarlas en su destino mediante un agarre neumático por ventosa.

El sistema final supera incluso el alcance de la propuesta original, incorporando los modos Box y Teach, el movimiento lineal, la supervisión de colisiones con recuperación automática y una interfaz de operación propia.

El desarrollo abarcó todas las áreas de la ingeniería mecatrónica. Esto incluye el diseño y la fabricación de la estructura y de piezas propias por impresión 3D, el diseño eléctrico y electrónico, el modelo matemático del robot, el firmware de control en tiempo real, la visión artificial y la aplicación de operación. La integración de todas estas partes en un único sistema funcional fue, en sí misma, uno de los principales desafíos del proyecto.

A lo largo del desarrollo, varias decisiones se tomaron a partir de lo que mostraba el robot construido y no de lo previsto en el papel. Se debió batallar contra el ruido eléctrico, la interferencia electromagnética representó uno de los problemas más costosos en tiempo, y su solución dejó un gran aprendizaje sobre la importancia del diseño eléctrico en sistemas que combinan potencia y señales de bajo nivel.

En cuanto a la gestión, el proyecto se extendió aproximadamente el doble de lo planificado. Se anticipó el orden de las etapas, pero se subestimó el esfuerzo de la construcción mecánica y del desarrollo del software de control. Parte de esa diferencia responde, además, a la ampliación del alcance.

En términos económicos, el costo final fue un 44 % superior al presupuesto estimado, desvío que permitió incorporar componentes de mayor calidad.

Finalmente, el proyecto dejó en evidencia el valor de algunas de nuestras prácticas de trabajo. El trabajo en equipo, el desarrollo por etapas, la modularidad del código y el proceso iterativo de diseño, fabricación y prueba, que acompañó la construcción del robot de principio a fin.

El resultado es un sistema que demuestra resolver una tarea de clasificación en movimiento con un robot delta construido a partir de componentes de bajo costo, y que constituye una base sólida para futuras ampliaciones.

15.2. Mejoras futuras

Cuarto grado de libertad: El robot trabaja con tres grados de libertad de traslación pura, suficientes para la tarea de clasificación planteada. Como la herramienta va atornillada a la plataforma móvil, puede reemplazarse por otro actuador según la aplicación. Esto deja abierta la posibilidad de incorporar un cuarto eje de rotación, que permita orientar las piezas. Un cuarto motor requeriría solo dos pines adicionales del microcontrolador y podría aprovechar el temporizador de hardware que hoy queda en reserva.

Visión basada en redes neuronales: Reemplazar la detección clásica por color y forma por un modelo de redes neuronales, como YOLO, ampliaría la capacidad del sistema para reconocer productos comerciales reales en tiempo real.

Cámara e iluminación: Una cámara de mejor calidad, junto con una iluminación controlada de la zona de trabajo, reduciría la sensibilidad del sistema a los cambios de luz del entorno.

Confirmación física del agarre: Un sensor de vacío permitiría confirmar que la pieza efectivamente quedó sujeta a la ventosa, en lugar de suponerlo.

Reducir el ruido eléctrico: Cambiar la fuente con la que se alimentan los drivers y sumar diodos al mosfet de la bomba se cree que eliminaría las interferencias del sistema.

Calibración geométrica completa: Reemplazar las ganancias de corrección por una identificación completa de los parámetros geométricos del robot.

Encoder en el motor de la cinta: Permitiría conocer la velocidad real de la cinta y con eso, calcular la posición exacta de cada pieza. Se detectaría inmediatamente si la cinta se frena o se traba.

Sensor de altura: Al principio de la cinta, para obtener información de la altura de cada pieza. Le agregaría la posibilidad de clasificar piezas de distintas alturas.

16. MATERIAL GRÁFICO Y AUDIOVISUAL

Recorrido del proyecto



Imagen 58 – Idea y diseño.

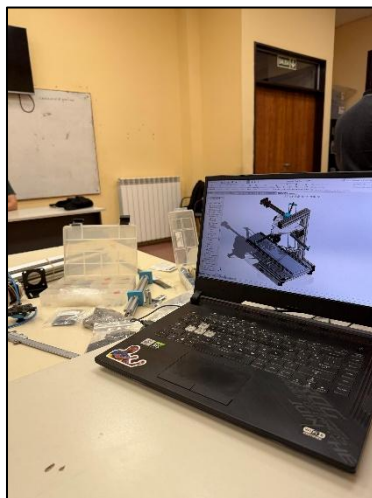


Imagen 59 – Modelado 3d.



Imagen 60 – Armado de base fija.



Imagen 61 – Armado de brazos y cinta.



Imagen 62 – Armado de estructura de soporte principal.

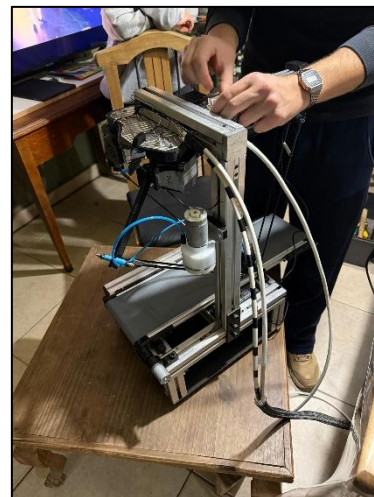


Imagen 63 – Conexionado eléctrico.

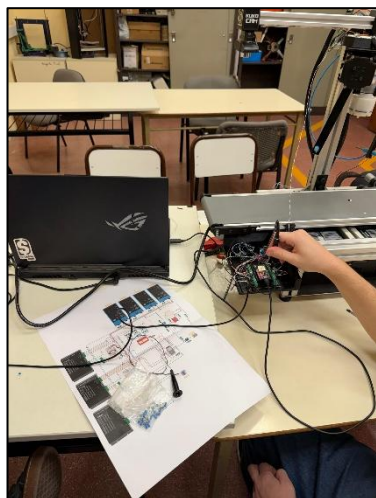


Imagen 64 – Diagnostico de ruido eléctrico.

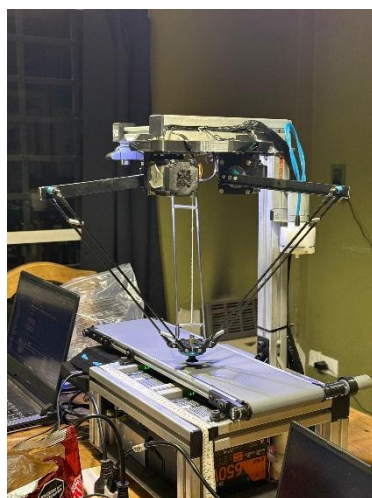


Imagen 65 – Calibración y programación.

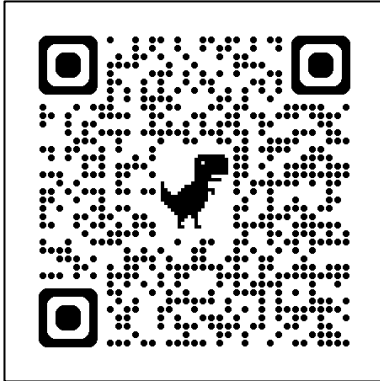


Imagen 66 – Resultado Final.

Playlist: Videos de los modos

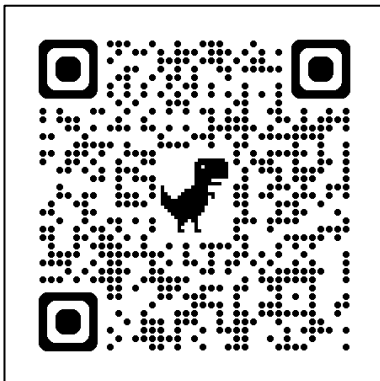
https://youtube.com/playlist?list=PLV_DUMoOxinw&si=bVj7ZXU2DtyZ1oJc

Video modo: Clasificación por color



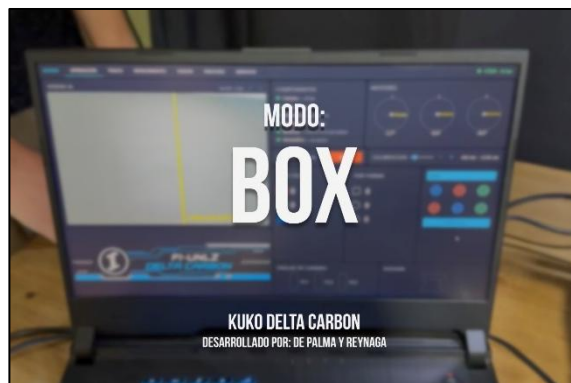
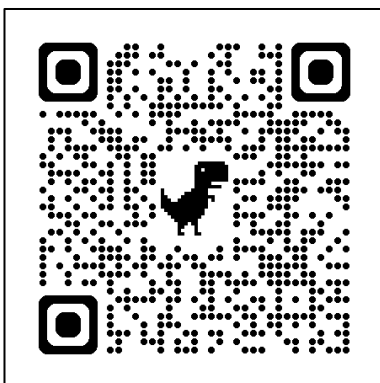
<https://www.youtube.com/watch?v=xDp-Wt9WqOw>

Video modo: Clasificación por forma



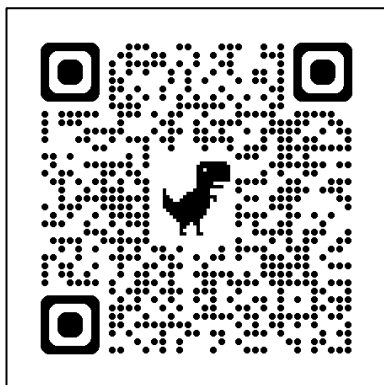
<https://www.youtube.com/watch?v=AoEX8OicLkM>

Video modo: Box



<https://www.youtube.com/watch?v=gTrkiR1yNfs>

Video modo: Teach



<https://www.youtube.com/watch?v=n8pTdKVNh-M>

Autores del proyecto



Imagen 67 – Autores.